



Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften

als Voraussetzung für den Gewerbezugang

Dipl.-HTL-Ing. Ing. Dietmar Stöger Auflage 4.0 / Juli 2019

Impressum

Medieninhaber und Hersteller:

Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich
(WIFI Österreich)

WIFI Österreich Bildungsmanagement, Ing. Susanne Schilder
A-1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63

© 2019, alle Rechte vorbehalten

Auflage: 4.0 / Juli 2019

Manuskript:

Autor: Dipl.-HTL-Ing. Ing. Dietmar Stöger

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Wirtschaftsförderungsinstituts der Wirtschaftskammer Österreich ist unzulässig. Das gilt insbesondere für Fotokopien, Vervielfältigungen, Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die mit „Wikipedia“ gekennzeichneten Stellen dürfen unter Einhaltung der Lizenzen von Wikipedia frei vervielfältigt werden.

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in der männlichen Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen oder Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen. Eine Haftung des WIFI Österreich ist ausgeschlossen.

Basiert auf WIFI Skriptenautor Version 12.0 (09.02.2012)

Inhalt	Seite
1 Entstehung der Schutzmaßnahmen und Normen.....	1
1.1 Warum Schutzmaßnahmen.....	1
1.2 Entwicklung der Schutzmaßnahmen	1
1.3 Wann sind Schutzmaßnahmen wirksam.....	1
1.4 Wo findet man Vorschriften	2
1.5 Woher kommt die Norm.....	2
1.6 Entstehung einer Norm	2
1.7 Mitarbeit an einer Norm.....	2
2 Wirkungen des Stromes	3
2.1 Wirkung des Stromes auf den menschlichen Körper	3
2.2 Gefährliche Spannungen.....	4
2.3 Stromstärke und Einwirkdauer.....	4
2.3.1 Die Wahrnehmbarkeitsschwelle.....	4
2.3.2 Die Krampfschwelle.....	4
2.3.3 Die Gefahrenschwelle	4
2.3.4 Die Todesschwelle.....	4
2.5 Das Herzkammerflimmern	2
2.6 Stromstärke und Frequenz.....	2
2.7 Der Widerstand des menschlichen Körpers:	2
2.8 Statistik der Elektrounfälle lt. BMWJF	3
3 Der Stromunfall	5
3.1 Allgemeines zur Befreiung aus dem Stromkreis	5
3.1.1 Grundregeln für die Bergung nach Elektrounfällen	5
3.1.2 Selbstbefreiung	5
3.1.3 Befreiung in Niederspannungsanlagen	5
3.1.4 Befreiung bei Hochspannungsanlagen	6
3.2 Defibrillator	6
3.3 Verbrennungen	6
3.4 EH - Maßnahmen bei einem Unfall.....	6
3.4.1 Bewusstseinskontrolle	6
3.4.3 Atemkontrolle	7
3.4.4 Kreislauf.....	7
3.5 Schockbekämpfung.....	7
4 Arbeiten an elektrischen Anlagen.....	8
4.1.1 Die 5 Sicherheitsregeln	8
4.1.2 Durchführung der Sicherheitsregeln	9
5 Einteilung des Fachpersonals.....	10
5.1 Einteilung nach Qualifikation.....	10
5.1.1 Laie	10
5.1.2 Unterwiesene Person	10
5.1.3 Elektrofachkraft	10
5.2 Einteilung nach Aufgabe	11
5.2.1 Arbeitsverantwortlich ABV	11

5.2.2	Anlagenverantwortlich ALV	11
5.2.3	Anlagenbetreiber AB	11
5.3	Anforderungen an einen Prüfer	12
6	Gesetzliche Grundlagen.....	13
6.1	Grundlagen.....	13
6.2	Abkürzungen	13
6.3	Das Elektrotechnikgesetz (ETG)	14
6.4	Die Elektrotechnikverordnung (ETV).....	14
6.5	Die Elektroschutzverordnung (ESV)	14
6.6	Die SNT-Vorschriften.....	14
6.6.1	Die ÖVE E8101	14
6.6.3	Die TAEV.....	15
6.6.4	Allgemeine Versorgungsbedingungen	15
7	Elektrotechnikgesetz - Auszug.....	16
7.1	Änderung zum ETG 1992 – 2015 und 2017	25
8	Die Elektrotechnikverordnung - Auszug.....	26
8.1	ETV2002 (13. Juni 2002).....	26
8.2	ETV2002-A1, ETV2002-A2 und ETV2014	29
9	Die Elektroschutzverordnung 2012 - Auszug.....	30
10	Standesregeln für Elektrotechnik - Auszug.....	39
11	Normenkurzüberblick.....	42
12	Die ÖVE/ÖNORM E8001	43
13	ÖVE Richtlinien	45
14	Die ÖVE E8101	47
14.1	Aufbau und Struktur der ÖVE E8101	48
15	Die Einteilung der Betriebsmittel	51
15.1	Allgemeines	51
15.2	Die Geräteschutzklassen	51
15.2.1	Allgemeines	51
15.2.2	Schutzklasse I	51
15.2.4	Schutzklasse II	52
15.2.5	Schutzklasse III	52
15.3	Das IP-System	53
15.3.1	Der IP-Code nach EN60529.....	54
15.3.2	Die IP-Symbole.....	55
16	Die Kennzeichnung der Betriebsmittel	56
16.1	Allgemeines	56
16.2	Die Prüfzeichen	56
17	Begriffe lt. ÖVE E8101 bzw. ÖVE/ÖNORM E8001	58
17.1	Anlagenteile.....	58
17.2	Elektrische Größen, Gefährdungen und Risiken.....	59
17.3	Erden, Mittel und Maßnahmen zum Erden	59
17.4	Fehlerarten.....	60
17.5	Fehlertenspannungen und Fehlerströme.....	60
18	Die Netzsysteme.....	64

18.1	Starkstromanlage.....	64
18.2	Netzsystem	64
18.3	Einteilung der Netzt nach der Erdung	65
18.3.1	Erster Buchstabe.....	65
18.3.2	Zweiter Buchstabe	65
18.3.3	Weitere Buchstaben	65
18.4	Einteilung der Systeme	66
18.5	Die Leiterbezeichnung	69
18.5.1	Kennzeichnung in Schaltplänen	69
18.5.2	Funktion der einzelnen Leiter.....	69
18.5.3	Farbkennzeichnung der Leiter	71
19	Der Überspannungsschutz	72
19.1	Überspannungsarten	72
19.2	Überspannungsableiter Arten	73
19.2.1	Klassifikation ÖVE-SN60:.....	73
19.2.2	Überspannungsschutz ÖVE/ÖNorm EN 61643-11:	73
19.3	Verwendung von Überspannungsschutzgeräten	74
19.3.1	Installation von SPD's	74
19.3.2	Anschlussbeispiele für SPD's.....	75
19.4	Auswahl für SPD's	76
19.5	Koordination von Überspannungsschutzgeräten.....	77
19.6	Fehlerschutz bei Verwendung von SPD's	77
19.7	Anschluss und Querschnitt von SPD's	77
20	Die Einteilung des Schutzkonzeptes	79
20.1	Der Basisschutz	80
20.1.1	Anwendung	80
20.1.2	Begriffe	80
20.1.3	Durchführung	81
20.2	Der Fehlerschutz.....	82
20.2.1	Ziel.....	82
20.3	Der zusätzliche Schutz (Zusatzschutz)	82
20.3.1	Anwendung	82
20.3.2	Durchführung	83
21	Schutz gegen den elektrischen Schlag	84
21.1	Anwendung	84
21.2	Durchführung	84
21.2.1	Ausnahmen.....	85
21.3	Einteilung der Schutzmaßnahmen	85
22	Die Fehlerschutzvorkehrungen	87
22.1	Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung	87
22.1.1	Allgemein	87
22.1.2	Anforderungen.....	87
22.2	Schutz durch Kleinspannung mit SELV oder PELV	89
22.2.1	Allgemeines	89
22.2.2	Erzeugung.....	90
22.2.3	Anforderungen	90

22.3	Die Schutztrennung	91
22.4	Automatische Abschaltung der Stromversorgung im Fehlerfall	93
22.5	Automatische Abschaltung im TT Netz	93
22.5.1	Forderung bei Verwendung einer Überstrom-Schutzeinrichtung:	94
22.5.2	Forderung bei Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:	94
22.6	Automatische Abschaltung im TN Netz	95
22.6.1	1. Nullungsbedingung (Ausschaltbedingung)	96
22.6.2	2. Nullungsbedingung (Erdungsbedingung)	96
22.6.3	3. Nullungsbedingung (Verlegebedingung)	97
22.7	Ausführung der Nullung seit 01.12.2008	99
22.7.1	Neue Begriffe bzw. Änderungen	99
22.7.2	Ausführung	102
22.7.3	Ausschaltbedingung (ASB)	105
22.7.4	Ausschaltbedingungen in Verteilungsnetzen	105
22.7.5	ASB für Verteill. in Verbraucheranl. & Endstr.kr. über 32A Nennstrom	106
22.7.6	ASB für Endstromkreise bis einschließlich 32 A Nennstrom	106
22.7.7	Ausschaltstromfaktoren	106
22.7.8	Ausschaltung mittels FI-Schutzeinrichtungen	107
22.7.9	Ausschaltung mittels FI und zus. Potentialausgleich	108
22.7.10	Erdungsbedingung in Verbraucheranlagen mit eigener Stromquelle	108
22.7.11	Ausführung mit Sternpunkt-Verbindungs-Leiter (SVL)	108
22.8	Begrenzung der Fehlerspannung am geerdeten Systemleiter	109
22.9	IT-Systeme	110
23	Der Fehlerstromschutzschalter	112
23.1	Aufbau des FI	112
23.2	Wirkungsweise des FI	112
23.3	Begriffe	113
23.3.1	Verträglichkeit	113
23.3.2	Kurzschlussfestigkeit	113
23.3.3	Überlastfestigkeit	113
23.3.4	Stoßstromfestigkeit	113
23.3.5	Selektivität	113
23.3.6	Zeitverzögerung	113
23.3.7	Umrichterfestigkeit	113
23.3.8	Temperaturbeständigkeit	114
23.3.9	Auslösefehlerstrom	114
23.3.10	Kurzzeichen	114
23.4	Anforderungen an den Fehlerstromschutzschalter	115
23.4.1	Allgemeine Anforderungen	115
23.4.2	Anforderungen für den Fehlerschutz	116
23.4.3	Anforderungen für den Zusatzschutz	116
23.4.4	Anforderungen für den Brandschutz	116
23.4.5	Vermeidung von Fehlauslösungen	117
23.4.6	Auswahl nach Personengruppen	117
23.5	Ausführungsformen	117
23.5.1	Wechselstromsensitivität (FI-Type AC)	117
23.5.2	Pulsstromsensitivität (FI-Type A)	117

23.5.3	Pulsstromsensitivität (FI-Type F).....	117
23.5.4	Allstromsensitivität (FI-Type B)	117
23.5.5	Allstromsensitivität (FI-Type PD).....	118
23.5.6	G-Type	118
23.5.7	S-Type	118
23.6	Einbau des FI-Schutzschalters.....	119
23.6.1	Vorsicherung des FI	119
23.6.2	Staffelung der FI Schalter.....	120
24	Der Brandschutzschalter AFDD	121
24.1	Wirkungsweise	121
24.1.1	Einbaupflicht in Wechselstromkreisen bis 16A Nennstrom	122
24.1.2	Einbauempfehlung in Wechselstromkreisen bis 16A Nennstrom.....	122
25	Der Potentialausgleich	123
25.1	Der Hauptpotentialausgleich.....	123
25.2	Der zusätzliche Potentialausgleich.....	125
25.2.1	Die Mindestquerschnitte der Potentialausgleichsleiters:.....	125
25.2.2	Querschnittdimensionierung bei 2 Körpern:	125
25.2.3	Querschnittdim. zwischen Körper und fremden leitfähigen Teil:.....	126
25.2.4	Die Ausführungen des Erdungsleiters	126
25.4	Ausführung des Schutzleiters.....	127
25.4.1	Schutzleiterquerschnitt.....	127
25.4.2	Arten von Schutzleitern.....	127
25.4.3	Sichere elektrische Verbindung der Schutzleiter	128
26	Dokumentation	129
26.1	Allgemeines	129
26.2	Mindestumfang der Dokumentation	129
26.2.1	Allgemeine Angaben.....	129
26.2.2	Technische Angaben.....	130
26.2.3	Zusatzinformationen für Wartung.....	130
26.3	Der Prüfbericht	131
26.3.1	Erstprüfung.....	131
26.3.2	Wiederkehrende Prüfung	131
27	Überprüfung der Schutzmaßnahmen	132
27.1	Allgemeines	132
27.2	Mängel aus der Sicht der Elektrotechniker	134
27.3	Begriffe	135
27.3.1	Prüfen	135
27.3.2	Besichtigen	135
27.3.3	Erproben und Messen	135
27.4	Die Besichtigung.....	136
27.4.1	Punkte laut ÖVE E8001-6-61	136
27.4.2	Beispiel bei Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter	137
27.4.3	Beispiele bei Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter	137
27.5	Erproben und Messen	138
27.5.1	Allgemeines	138
27.5.2	Durchgängigkeit der Leiter	139

27.5.3	Der Isolationswiderstand.....	140
a)	Der Isolationswiderstand eines Betriebsmittels (ÖVE-E 8701)	140
b)	Der Isolationszustand der Anlage	140
27.5.4	Spannungspolarität	141
27.5.5	Die Maßnahmen des Fehlerschutzes	142
a)	Automatische Abschaltung im TN Netz.....	142
b)	Automatische Abschaltung im TT Netz	143
27.5.6	Die Maßnahmen des zusätzlichen Schutzes	143
27.5.7	Messung der Fehlerschleifenimpedanz	143
27.5.8	Funktionsprüfungen	144
27.5.9	Prüfen des Drehfeldes	144
27.5.10	Prüfen des Spannungsabfalles	144
27.6	Messmethoden.....	144
27.6.1	Erdungsmessung	144
28	Errichtung von Fundamenterdern.....	149
28.1	Allgemeine Anforderungen	149
28.2	Ausführung	150
28.2.1	Allgemeines	150
28.2.2	Werkstoff	150
28.2.3	Anordnung in unbewehrtem Fundament.....	150
28.2.4	Anordnung in bewehrtem Fundament sowie bei Wannenabdichtungen.....	150
28.3	Kontrolle und Dokumentation	151
28.4	Fundamenterderbeton	151
29	Quellennachweis	152
30	Abbildungsverzeichnis	153
31	Schlussbestimmung.....	155

1 ENTSTEHUNG DER SCHUTZMAßNAHMEN UND NORMEN

1.1 Warum Schutzmaßnahmen

Am Beginn des letzten Jahrhunderts war die Anwendung des Stromes noch sehr begrenzt. Dies hat sich in den letzten hundert Jahren deutlich geändert. Je mehr der Endanwender Zugang zur Elektrizität erhalten hat, desto größer wurde die Unfallgefahr. Seit jeher gilt als oberstes Gebot der Schutztechnik der **Schutz von Lebewesen und Anlagen**. In der heutigen Zeit spielen die Schutzmaßnahmen eine noch wichtigere Rolle als damals.

1.2 Entwicklung der Schutzmaßnahmen

Mit Einführung der Elektrizität wurde bald ersichtlich, dass es Regelwerke geben muss, damit nicht zu viele unterschiedliche Systeme entstehen. Die ersten Vorschriften sind entstanden. Die erste Vorschrift war nur ein paar Seiten dick und es wurde sogar erklärt wie man fachmännisch eine Sicherung flickt.

Im Jahre 1926 ist die EVW (Sicherheitsvorschrift für elektrische Starkstromanlagen) veröffentlicht worden. In den Kriegszeiten und Nachkriegszeiten sind die Vorschriften an Deutschland gekoppelt gewesen. Zu dieser Zeit war die VDE 0100 gültig. Nach der Kriegszeit begann Österreich wieder eigene Wege zu gehen.

Im Laufe der Zeit haben sich unsere Schutzmaßnahmen bis zur heutigen Zeit weiterentwickelt. Die Entwicklung ist vergleichbar mit dem Auto. Genügte am Anfang eine normale Bremse, so kamen später Zweikreisbremssysteme und in neuerer Zeit das ABS und ESP hinzu. In der Elektrotechnik fand diese Entwicklung ebenfalls statt (Sicherung, FI-Schutzschalter, Überspannungsableiter, Brandschutzschalter).

1.3 Wann sind Schutzmaßnahmen wirksam

Oberste Aufgabe des Elektrotechnikers ist für die Sicherheit Sorge zu tragen. Dabei helfen ihm die Vorschriften. Grundlegende Bedingung ist der zuverlässige Bau von Betriebsmittel und Anlagen. Eine Garantie dafür, dass ein Betriebsmittel sicher ist, ist das ÖVE Prüfzeichen. Der Elektrounfall entsteht meist durch schadhafte Geräte, Unachtsamkeit oder defekten Leitungen.

Die meisten tödlichen Unfälle entstehen, wenn der Mensch mit einem aktiven Teil in Berührung kommt. Eine Vorbeugung gibt es durch eine ordnungsgemäße Instandhaltung. Eine weitere Gefahr ist auch der Elektrobrand. Dieser entsteht meist durch eine Kriechstrombildung Aufgrund von Feuchtigkeit oder durch Lichtbogenbildung.

Sicheren Schutz können nur der zuverlässige Bau und der richtige Gebrauch der Geräte bieten. Für den zuverlässigen Bau der Geräte und der Anlage sind die Elektrotechniker verantwortlich. Ihre Aufgabe ist die Kenntnis und die Einhaltung der Vorschriften. Handwerkliches Können, der sichere Umgang mit dem Strom und die Beratung der Endkunden gehören ebenfalls dazu.

Ein Teil der Sicherheit liegt auch in Verantwortung der Konsumenten. Sie sollten regelmäßig die elektrische Anlage überprüfen lassen und selbst keine Arbeiten an der Anlage vornehmen.

1.4 Wo findet man Vorschriften

Für den Elektrotechniker im Bereich der Anlagenerrichtung ist seit Jänner 2019 die ÖVE-E8101 maßgebend. Sie beinhaltet die Begriffsbestimmungen und die Schutzmaßnahmen, Beschaffenheit von Betriebsmitteln, die Dimensionierung von Leitungen und die Installationsvorschriften sowie deren Überprüfung.

Erhältlich sind die verbindlichen Vorschriften beim Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes. Alle nichtverbindlichen Vorschriften sind beim Österreichischen Normungsinstitut bzw. beim ÖVE erhältlich. Auch beim Kuratorium für Elektrotechnik und der Wirtschaftskammer sind Vorschriften, welche für verbindlich erklärt wurden, verfügbar. Die ÖVE E8101 ist nur käuflich zu erwerben, da diese Norm nicht für verbindlich erklärt wurde und auch nicht für verbindlich erklärt wird.

1.5 Woher kommt die Norm

Normen werden nicht vom Gesetzgeber gemacht, sondern entstehen in der Praxis und werden dann für ein bestimmtes Thema vom Normungsinstitut und den ÖVE erarbeitet. Manche Normen werden vom Gesetzgeber in die Verbindlichkeit verabschiedet.

1.6 Entstehung einer Norm

Die Normungsinstitutionen machen nicht selbst die Vorschläge zu Normen, sondern erarbeiten die Vorschläge, die von Jedermann gemacht werden können. Bevor jedoch eine Bearbeitung in Angriff genommen wird, wird die Machbarkeit überprüft. Ein Vorschlag kann nur dann zu einer Ö-Norm werden, wenn sie für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

1.7 Mitarbeit an einer Norm

Interessierte haben die Möglichkeit zur Mitarbeit an einer Norm. Es können unterschiedliche Interessensgruppen an einer Norm mitarbeiten. Voraussetzung für die Aufnahme als Experte oder Expertin ist für das jeweilige Fachgebiet entsprechendes Know-how und Erfahrung.

2 WIRKUNGEN DES STROMES

2.1 Wirkung des Stromes auf den menschlichen Körper

Erfahrungsgemäß können die Wirkungen von elektrischen Strömen auf Menschen recht verschieden sein. So werden z.B. bei manchen Therapieformen Ströme eingesetzt, um Krankheiten zu heilen, verschiedene Waffen beruhen darauf, dass Elektrisierungen sehr schmerzhaft sein können und schließlich wurde der elektrische Stuhl gebaut, um Menschen rasch und sicher durch Elektrisieren zu töten.

Die Frage, wann Elektrizität zur tödlichen Gefahr für Menschen wird, konnte aber lange nicht zufrieden stellend beantwortet werden. Es erwies sich bald, dass die Spannung allein kein Maß dafür ist. So zeigt das Unfallgeschehen, dass Unfälle in Anlagen mit einer Nennspannung von 230V tödlich verlaufen können, hingegen Unfälle in Anlagen mit 110 kV und mehr, trotz schwerer Verletzungen nicht immer tödlich verlaufen. Aus der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der vom Blitz getroffenen Personen überleben, folgt ferner, dass auch die Stromstärke allein nur wenig über die Folgen einer Elektrisierung aussagen kann.

Erst als man erkannte, dass der Tod die Folge verschiedener Reaktionen sein kann erschienen auch die Erfahrungen aus dem Unfallgeschehen nicht mehr so widersprüchlich. Man unterscheidet nun folgende Wirkungen:

- a) **energetische Reaktionen** als Folge der Wärmeentwicklung im stromdurchflossenen Gewebe (thermische Schäden, Strommarken, sekundäre Folgen)
- b) **physiologische Reizwirkungen** auf erregbare Strukturen wie Nerven und Muskeln (Missempfindungen, Krämpfe, Herzkammerflimmern)
- c) **pathophysiologische Reizwirkungen** an Nerven und Muskeln (überdauernde Funktionsstörungen durch mehr oder weniger reversible Schäden).

Nach dem heutigen Stand des Wissens sind viele Faktoren für die Folgen einer Elektrisierung von entscheidender Bedeutung. Heute wird angenommen, dass der Tod meistens als Folge von Kammerflimmern des Herzens eintritt. Diese Reaktion kann die Folge einer Stromeinwirkung sein, die so „gering“ ist, dass noch keine energetischen Reaktionen (Verbrennungen, Strommarken) oder pathophysiologische Reizwirkungen auftreten. Bei allen sicherheitstechnischen Überlegungen steht daher die Frage, wann eine Elektrisierung Herzkammerflimmern auslöst, im Vordergrund.

2.2 Gefährliche Spannungen

In der ÖVE E8101 ist, wie auch in der Vorgängernorm ÖVE E8001, die Berührungsspannung (U_T) nicht mehr mit einem Grenzwert definiert. Es wird zur Beurteilung der Schutzmaßnahmen die Grenzfehlerspannung (U_{FL}) herangezogen. Mit diesem Grenzwert werden die internationalen Werte der Berührungsspannung von 50V/AC und 90V/DC erfüllt.

Ob eine Elektrisierung tödlich endet hängt aber immer von mehreren Faktoren ab.

Wie z.B.:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| ▪ Einwirkdauer | ▪ Berührungsdruck |
| ▪ Stromstärke | ▪ Berührungsfläche |
| ▪ Spannungshöhe | ▪ Feuchtigkeit |
| ▪ Stromart | ▪ Standort |
| ▪ Frequenz | ▪ Stromweg über den Körper |

2.3 Stromstärke und Einwirkdauer

Die Stromstärke die über den menschlichen Körper fließt darf nicht alleine betrachtet werden. Einen wesentlichen Teil für die Gefährdung des Menschen trägt die Einwirkdauer bei.

2.3.1 Die Wahrnehmbarkeitsschwelle

Ströme die mit den Fingern wahrgenommen werden können. Sie liegt bei rund 1mA/AC.

2.3.2 Die Krampfschwelle

Ein öffnen der Finger ist nicht mehr möglich. Der Bereich liegt bei rund 15mA/AC.

2.3.3 Die Gefahrenschwelle

Ab 40mA/AC spricht man von der Gefahrenschwelle. Diese Ströme können bereits eine tödliche Wirkung zeigen. Sehr guter Schutz ist der 30mA FI-Schutzschalter.

2.3.4 Die Todesschwelle

Ab 100mA/AC. Das Risiko eines Herzstillstandes oder Herzkammerflimmern ist sehr hoch.

2.5 Das Herzkammerflimmern

Der durchschnittliche Herzschlag dauert 750ms. In dieser Zeit hat das Herz die Aufgabe Blut über die Lungen in den Körper zu pumpen. Das Herz durchschreitet verschiedene Vorgänge. Im Bereich der vulnerablen Phase ist der Herzmuskel sehr empfindlich. Tritt in dieser Zeit ein Stromschlag auf, so fällt das Herz außer Tritt – Herzkammerflimmern.

2.6 Stromstärke und Frequenz

Allgemein gilt: Gleichstrom ist weniger gefährlich als Wechselstrom. Die gefährlichste Frequenz liegt in den Bereich zwischen 0Hz und 400Hz, wobei das Maximum der Gefährdung im Bereich von 50Hz – 60Hz liegt.

Frequenzbeispiele:

10kHz	Reizstromtherapie (Lähmungsbehandlung)
500kHz	Diathermie (Wärmewirkung im Körper)
10MHz	Kurzwellenbehandlung

2.7 Der Widerstand des menschlichen Körpers:

Der Körperwiderstand beträgt je nach Spannungshöhe zwischen 1000 Ohm und 3000 Ohm, je nach Stromweg durch den Körper und der Spannungshöhe.

Der Körperinnenwiderstand ist ein nahezu rein ohmscher Widerstand.

Bei einem Durchschlag der Haut, sinkt der Körperwiderstand entsprechend.

2.8 Statistik der Elektrounfälle lt. BMWJF

Quelle: Elektrounfallstatistik 2014 BMWFW

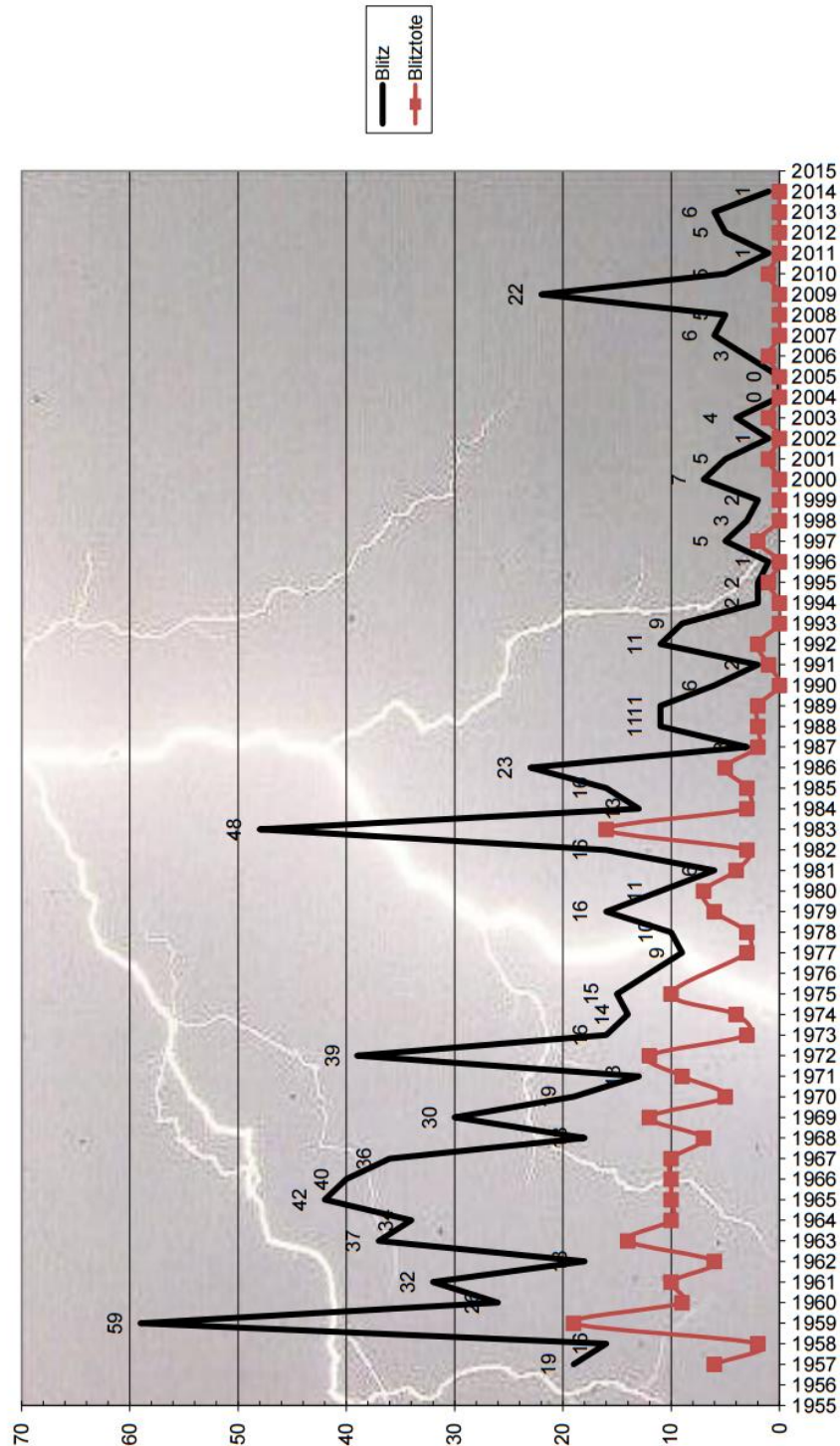


Abbildung 1 – Statistik Blitzunfall

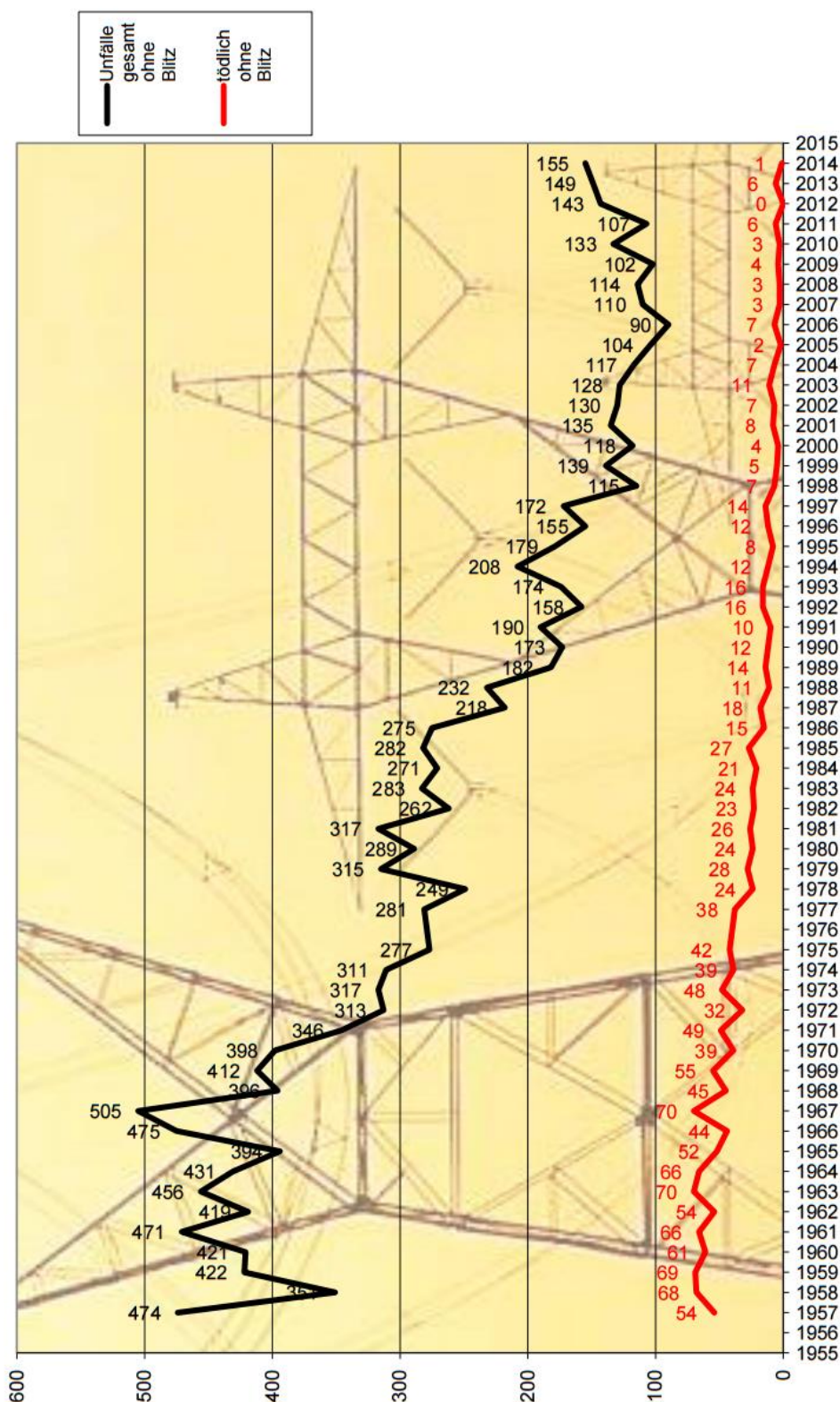


Abbildung 2 – Statistik E-Unfall

3 DER STROMUNFALL

Die Unfälle können in zwei Bereiche unterteilt werden.

- bis 1000 V Niederspannungsunfälle
- über 1000 V Hochspannungsunfälle

Bei Hochspannungsunfällen sind besondere Maßnahmen erforderlich.

3.1 Allgemeines zur Befreiung aus dem Stromkreis

Als erstes muss der Verletzte aus dem Stromkreis befreit werden. Dabei ist auf andere Gefahren wie Absturz, Feuer und Sonstiges zu achten.

Maßnahmen sind wie folgt durchzuführen:

- Ohne Selbstgefährdung (Eigenisolation)
- So rasch wie möglich
- Notfallmaßnahmen einleiten
- Verunglückten nicht erneut gefährden

3.1.1 Grundregeln für die Bergung nach Elektrounfällen

Die Rettung und Behandlung des Verunglückten, soll so schonend wie möglich durchgeführt werden. Die Rettungskräfte sind dementsprechend einzuweisen.

3.1.2 Selbstbefreiung

Es kann möglich sein sich auch selbst aus dem Stromkreis zu befreien wie z.B. durch:

- Stecker aus der Steckdose ziehen
- Sich fallen lassen
- Auf die Ferse stellen

3.1.3 Befreiung in Niederspannungsanlagen

- Bereich spannungslos machen.
- Geräte ausstecken
- Not Aus betätigen
- Hauptschalter betätigen
- Im Verteiler Schutzeinrichtungen betätigen

- Rettungshacken oder ähnliches benützen
- Isolierhandschuhe anziehen
- Kein Kurzschluss herbeiführen
- Bei Freileitungen Verletzten sichern - üben

3.1.4 Befreiung bei Hochspannungsanlagen

- Es muss zuerst abgeschaltet werden – Spannungstrichter
- Rettungshacken benützen

3.2 Defibrillator

- Anwendung nach Gebrauchsanweisung
- Gerät öffnen
- Gerät gibt entsprechende Anweisungen

Nach einem Stromunfall ist eine ärztliche Untersuchung notwendig.

Elektrounfälle sind laut dem EGT1992 an der nächsten Behörde (Polizei) meldepflichtig. Sollte es sich auch um einen Arbeitsunfall handeln, so ist auch bei der AUVA eine Meldung vorzunehmen.

3.3 Verbrennungen

- Verbrennungen kühlen – mit Wasser 10 bis 15 Minuten
- Verbrennungen steril abdecken
- Keine Kleidungsstücke entfernen

3.4 EH - Maßnahmen bei einem Unfall

3.4.1 Bewusstseinskontrolle

- Ansprechen
- Fragen nach Schmerzen
- Wenn nötig Atemwege freimachen

3.4.3 Atemkontrolle

- Kopf etwas überstrecken
- Hören – Sehen – Fühlen
- Genau beobachten – flache Atmung

3.4.4 Kreislauf

- Herzdruckmassage durchführen
- Feste Unterlage
- Rhythmus 30x Herzdruck – 2x Beatmen
- Rund 100x pro Minute
- 4-5cm Brustkorb eindrücken
- Bis Rettungskräfte eintreffen
- Bei mehreren Helfen regelmäßig abwechseln
- Zur Unterstützung einen Defibrillator benützen

3.5 Schockbekämpfung

- Beine anwinkeln oder hochlagern
- Unterlage benützen
- Zudecken
- Zuspruch leisten

4 ARBEITEN AN ELEKTRISCHEN ANLAGEN

Um die Gefahren für Arbeiten an elektrischen Anlagen möglichst klein zu halten bzw. ganz auszuschalten werden in der ÖVE-EN50110 die Arbeiten an elektrischen Anlagen geregelt. Ein wichtiger Punkt in dieser Vorschrift sind die fünf Sicherheitsregeln die von jedermann einzuhalten sind.

Für Arbeiten an elektrischen Maschinen, Geräten und Einrichtung gelten folgende Sicherheitsregeln als **oberstes Gebot** der Elektrofachkraft.

4.1.1 Die 5 Sicherheitsregeln

lt. ESV2012 bzw. ÖVE/ÖNORM EN50110-1-2008

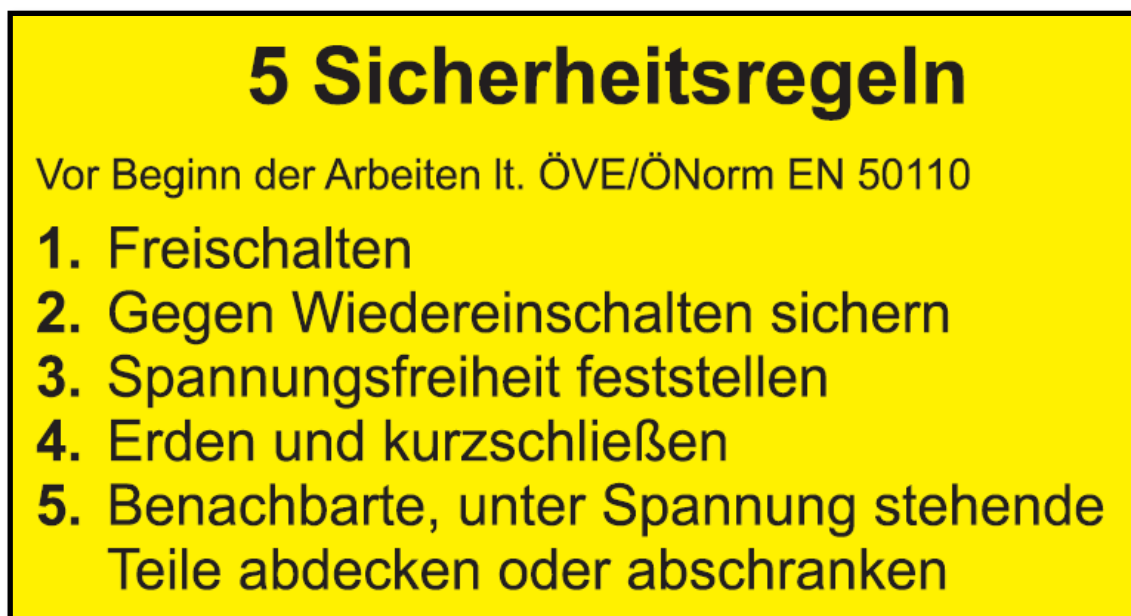


Abbildung 3 - 5 Sicherheitsregeln

Das Aufheben geschieht in umgekehrter Reihenfolge wobei Punkt 3 wegfallen kann.

4.1.2 Durchführung der Sicherheitsregeln

- Zu 1) Allpolig heißt auch den Neutraleiter abzuschalten. Allseitig trifft für Ringleitungen bzw. zwei oder mehreren Anspeisungen zu (Notstromgenerator, 2 Trafos, PV Anlage, Speichersysteme). Freischalten bedeutet Kapazitäten zu entladen (USV, Kondensatoren)
- Zu 2) Leitungsschutzschalter oder Hauptschalter müssen z. Bsp. durch ein Schloss oder andere Vorrichtungen geschützt sein, dass niemand anderer einschalten kann. Verbotsschild „Nicht Schalten“. **Ableben mit Isolierband ist nicht zulässig!**
- Zu 3) Vor Beginn der Arbeiten ist zu kontrollieren, ob auch tatsächlich keine Spannung mehr vorhanden ist. Es könnte ja sein, dass eine Sicherung falsch beschriftet ist. Messung mit einem geeigneten zweipoligen Messgerät (Messleitungen fix am Gerät angeschlossen, Messbereichseinstellung erfolgt automatisch). Vor Messung, Messgerät auf Funktion kontrollieren!
- Zu 4) Erden und Kurzschließen bedeutet, dass alle aktiven Leiter mit Erde verbunden werden. Sollte jemand unbefugt oder unbeabsichtigt einschalten, so würde ein Kurzschluss ausgelöst und die Sicherung schaltet ab. Die Spannung an der Fehlerstelle die abgegriffen werden kann wird ebenfalls begrenzt.
- Zu 5) Um bei Arbeiten in Schaltschränken nicht unbeabsichtigt spannungsführende Teile zu berühren, müssen diese durch entsprechende Hilfsmittel wie z. Bsp. Gummimatten abgedeckt werden. Auf Prüfzeichen achten! Abdecken ab einer Annäherung von 500mm.

5 EINTEILUNG DES FACHPERSONALS

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM EN50110-1-2008

5.1 Einteilung nach Qualifikation

Laut der ÖVE/ÖNORM EN50110-1-2008 bzw. der Elektroschutzverordnung 2012 sind die Qualifikationen und Aufgaben von Personal wie folgt eingeteilt:

5.1.1 Laie

Eine Person die weder elektrotechnisches Fachpersonal noch eine unterwiesene Person ist.

5.1.2 Unterwiesene Person

Eine Person, die durch Elektrofachkräfte entsprechend unterrichtet wurden, so dass sie Gefahren die von der Elektrizität ausgehen können vermeiden kann.

5.1.3 Elektrofachkraft

Eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen, so dass sie Gefahren Erkennen und Vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.

Eine Elektrofachkraft muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Kenntnisse der Elektrotechnik
- Erfahrung mit elektrotechnischer Arbeit
- Kenntnis der Anlage, an der zu arbeiten ist, oder ähnlichen Anlagen, sowie praktische Erfahrung mit der vorgesehenen Arbeit
- Kenntnis der Gefährdungen, die während der Arbeit entstehen können, und der zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen
- Die Fähigkeit, jederzeit zu erkennen, ob es sicher ist, die Arbeit fortzusetzen.

Eine weitere Definition findet man auch in der ÖVE-R16 (Richtlinie für Arbeiten unter Spannung).

5.2 Einteilung nach Aufgabe

5.2.1 Arbeitsverantwortlich ABV

Ist eine Person, die beauftragt ist, die unmittelbare Verantwortung für die Durchführung der Arbeit an der Arbeitsstelle zu tragen

Es können einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden.

5.2.2 Anlagenverantwortlich ALV

Ist eine Person, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten, die unmittelbare Verantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage zu tragen.

Der Anlagenverantwortliche hat in einer Gefährdungsbeurteilung die möglichen Auswirkungen der Arbeiten auf die elektrische Anlage oder die Teile davon, die in seine Verantwortung stehen sowie die Auswirkungen der elektrischen Anlage auf die Arbeitsstelle und die arbeitenden Personen zu beurteilen.

5.2.3 Anlagenbetreiber AB

„Ist eine Person mit der Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage, die Regeln und Randbedingungen der Organisation vorgibt. Diese Person kann Eigentümer, Unternehmer, Besitzer, Arbeitgeber oder eine benannte Person, die die Unternehmerpflichten wahrnimmt sein.“

Quelle ÖVE R16

Der Begriff Anlagenbetreiber ist auch in der aktuellen Ausgabe der ÖVE/ÖNORM EN50110 enthalten.

5.3 Anforderungen an einen Prüfer

Welche Voraussetzungen werden an eine Person gestellt, die elektrische Anlagen zu überprüfen hat bzw. überprüfen soll?

In der ÖVE/ÖNORM EN50110 werden einige Anforderungen an einen Prüfer aufgelistet bzw. ergeben sich aus den darin enthaltenen Definitionen. Auch in der aktuellen ÖVE E8101 sind Anforderungen definiert (Pkt. 134.1.1).

- Prüfungen müssen von Elektrofachkräften durchgeführt werden, die Kenntnisse durch Prüfungen vergleichbarer Anlagen haben.
- Prüfungen müssen mit geeigneter Ausrüstung und so durchgeführt werden, dass Gefahren vermieden werden.
- Das Prüfergebnis muss aufgezeichnet werden.
- Falls erforderlich sind Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu treffen.
- Messungen dürfen nur von Elektrofachkräften, elektrotechnisch unterwiesenen Personen oder von Laien unter direkter Beaufsichtigung ausgeführt werden.
- Die verwendeten Messgeräte müssen den erforderlichen Anforderungen entsprechen. (z.B. EN61557)

6 GESETZLICHE GRUNDLAGEN

6.1 Grundlagen

Um in der heutigen Zeit einen Überblick über die geltenden Vorschriften zu behalten ist es notwendig sich regelmäßig über Neuerungen bzw. Änderungen zu informieren. In diesem Punkt bietet das Internet eine Unterstützung, da z.B. beim ÖVE oder Bundeskanzleramt Vorschriften bzw. Bundesgesetzblätter und Verordnungen Online abgefragt werden können.

Mit jeder ETV werden eine Menge an Vorschriften unwirksam und neue Vorschriften wirksam. Österreichische Vorschriften werden aufgelassen, europäische Normen kommen hinzu. Dazu kommen noch unterschiedliche Übergangszeiten die es dem Elektrotechniker zusätzlich erschweren den Überblick zu behalten.

Natürlich müssen auch die entsprechenden ÖVE-Richtlinien, OIB-Richtlinien, TRVB Bestimmungen usw. erfüllt werden.

Auch wenn man dies alles Berücksichtigt kommen noch 9 unterschiedliche Landesgesetze und für jeden Energieversorger eigene Anschlussbestimmungen dazu. Die anschließende Auflistung kann also nur einen kleinen Teil der Vorschriften abdecken.

6.2 Abkürzungen

- ETG Elektrotechnikgesetz (Bundesgesetz)
- ETV Elektrotechnikverordnung
- SNT Elektrot. Sicherheitsvorschriften über Normalisierung und Typisierung
- ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
- ÖNORM Österreichisches Normungsinstitut (ASI – Austrian Standard Institut)
- IEC Internationale Elektrotechnische Kommission
- CENELEC Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung
- VDE Verband deutscher Elektrotechniker
- DIN Deutsches Institut für Normung
- TAEV Technische Anschlussbedingungen mit Erläuterung der einschlägigen Vorschriften für elektrische Starkstromanlagen mit Betriebsspannung unter 1000V/AC und 1500V/DC
- AB Ausführungsbestimmungen der Energieversorger
- AVB Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit elektr. Energie aus dem Niederspannungsnetz

6.3 Das Elektrotechnikgesetz (ETG)

Dieses Gesetz legt für die Herstellung bzw. die Erzeugung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, sowie deren Instandhaltung Bedingungen fest, die eine Gefährdung bei der Anwendung des elektrischen Stromes verhindern soll. Das ETG wird in etwas größeren Jahresabständen erneuert und regelt die Verbindlichkeiten von Normen über die ETV. Das ETG wird im Parlament beschlossen.

6.4 Die Elektrotechnikverordnung (ETV)

In der Elektrotechnikverordnung werden alle neuen verbindlichen Normen die zur Anwendung kommen müssen angeführt und alte Normen für ungültig erklärt. Eine ETV ist ca. alle 5 Jahre zu erwarten. Die ETV wird vom Bundesminister für Wirtschaft erlassen.

6.5 Die Elektroschutzverordnung (ESV)

Die ESV wird vom Bundesministerium für Arbeit erlassen und regelt einzelne Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer vor Gefahren durch den elektrischen Strom. Grundlage der ESV sind meist die zurzeit gültigen Normen.

6.6 Die SNT-Vorschriften

Elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen entsprechen dem ETG, wenn sie den SNT-Vorschriften gemäß hergestellt, errichtet, in den Verkehr gebracht, instand gehalten und betrieben werden.

Gliederung:

- Österr. Bestimmungen für Elektrotechnik
- Österr. Normen

6.6.1 Die ÖVE E8101

In der ÖVE-E8101 sind alle für die Errichtung einer Starkstromanlage notwendigen Basisvorschriften enthalten. Für die elektrotechnische Sicherheit und Anlagenausführung ist diese Norm die Grundlage.

Für besondere Anlagen gibt es noch Ergänzungen in anderen Vorschriften wie z.B. ÖVE-E8065, usw.

6.6.3 Die TAEV

Die TAEV legt fest, wie elektrische Anlagen an das öffentliche Anzuschließen sind. Die TAEV werden von den Netzbetreibern veröffentlicht.

Die TAEV stellen unter anderem einen Auszug aus der ÖVE-E8001 zur Verfügung. Ebenfalls werden detaillierte Angaben über die Ausführungsbestimmungen (AB) der einzelnen Netzbetreibern gemacht. Manche AB können aber nicht mehr über die Energie Österreich bezogen werden, sondern sind direkt beim Netzbetreiber online abrufbar.

Die TAEV stellen ein wichtiges Nachschlagewerk, für den täglichen Gebrauch dar. Sie kann aber keinesfalls eine Ö-Norm ersetzen.

Die aktuelle Ausgabe ist die TAEV2016. Ob noch ein nachfolge Dokument veröffentlicht wird ist derzeit noch offen.

6.6.4 Allgemeine Versorgungsbedingungen

In der österreichischen Rechtsordnung ist das Elektrizitätswesen hinsichtlich der Erlassung von Ausführungsgesetzen und in der Vollziehung Landessache.

7 ELEKTROTECHNIKGESETZ - AUSZUG

Quelle BGBl Nr. 106/1993 ST0045 / Ausgabe 12. Februar 1993

Bundesgesetz: Elektrotechnikgesetz 1992 - ETG 1992

BGBl.Nr. 106/1993 ST0045

Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 1992- ETG 1992)

Begriffsbestimmungen

§ 1.

(1) **Elektrische Betriebsmittel** im Sinne dieses Bundesgesetzes sind **Gegenstände**, die als Ganzes oder in einzelnen Teilen **zur Gewinnung, Fortleitung oder zum Gebrauch elektrischer Energie** bestimmt sind. Betriebsmäßige Zusammenfassungen mehrerer elektrischer Betriebsmittel, die als bauliche Einheit in Verkehr gebracht werden und zumindest zu diesem Zeitpunkt als bauliche Einheit ortsveränderlich sind, gelten ebenfalls als elektrische Betriebsmittel.

(2) Eine **elektrische Anlage** im Sinne dieses Bundesgesetzes ist eine **ortsfeste betriebsmäßige Zusammenfassung elektrischer Betriebsmittel**, soweit diese Zusammenfassung nicht nach Abs. 1 als Betriebsmittel zu betrachten ist. Als ortsfest gelten auch elektrische Anlagen auf Fahrzeugen, transportablen Bauwerken und fliegenden Bauten. Anlagen zum Potentialausgleich, Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und Anlagen zum kathodischen Korrosionsschutz sind ebenfalls elektrische Anlagen.

(3) Eine **wesentliche Änderung** einer elektrischen Anlage liegt vor, wenn eine der folgenden **Bedingungen** erfüllt ist:

1. Die **Stromart(en)** (Gleichstrom, Drehstrom, Wechselstrom) wird (werden) **geändert**.
2. Die **Nennspannung(en)** der Anlage wird (werden) **um mehr als 20% geändert**, es sei denn, die Anlage wurde so errichtet, dass diese Änderung bei ihrer Konstruktion berücksichtigt wurde und höchstens eines bereits bei der Auslegung vorgesehenen Austausches einzelner Betriebsmittel bedarf.
3. **Durch Änderungen der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren** in einem Anlagenteil werden Auswirkungen in anderen Anlagenteilen ausgelöst.
4. **Durch andere Maßnahmen werden** die Voraussetzungen für die Wirksamkeit der **Schutzmaßnahmen** gegen **direktes oder bei indirektem Berühren beeinträchtigt**.

(4) Eine **wesentliche Erweiterung** einer elektrischen Anlage liegt vor, wenn eine der folgenden **Bedingungen** erfüllt ist:

1. Die elektrische Anlage wird **örtlich in Bereiche erweitert**, in denen bisher keine elektrische Anlage oder eine solche mit einer anderen Anspeisung der Stromversorgung bestanden hat.

2. Die **Leistung**, die der Zuleitung maximal entnommen werden soll, erhöht sich so sehr, dass eine **Verstärkung der Zuleitung notwendig** ist.

(5) Eine **wesentliche Änderung eines elektrischen Betriebsmittels** liegt vor, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. Eine oder mehrere der Größen oder Eigenschaften **Stromart, Nennspannung, Nennstrom, Nennleistung, Nennbetriebsart, Nenndrehzahl oder Nennfrequenz** der Stromversorgung werden geändert, es sei denn, das Betriebsmittel ist so gebaut, dass diese Änderung ohne baulichen Eingriff möglich ist und die Auswirkungen dieser Änderung bereits bei der Konstruktion des Betriebsmittels berücksichtigt wurden.

2. Teile des elektrischen Betriebsmittels, die dem **Schutz** des Benützers oder anderer Personen dienen, werden **geändert oder dauernd entfernt**.

(6) Eine **wesentliche Erweiterung eines elektrischen Betriebsmittels** liegt vor, wenn dieses mit zumindest einem anderen elektrischen **Betriebsmittel betriebsmäßig zusammen gefasst** wird, aber dadurch **weder** eine elektrische **Anlage** nach Abs. 2 **noch** ein elektrisches **Betriebsmittel anderer Art entsteht**, es sei denn, die Betriebsmittel sind so gebaut, dass diese Zusammenfassung ohne wesentliche Änderung eines der Betriebsmittel möglich ist und die Auswirkungen dieser Zusammenfassung bereits bei der Konstruktion der Betriebsmittel berücksichtigt wurden.

Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik

§ 2.

Neue elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel sowie wesentliche Änderungen und Erweiterungen bestehender elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel müssen innerhalb des ganzen Bundesgebietes in technischer Hinsicht nach den Grundsätzen der Normalisierung und Typisierung, soweit wie möglich einheitlich, namentlich hinsichtlich der Stromart, der Frequenz und der Spannung, letztere abgestuft nach dem Zweck der Anlagen, ausgeführt werden. Um dies zu gewährleisten hat der **Bundesminister** für wirtschaftliche Angelegenheiten im **Verordnungswege die erforderlichen Regelungen zu treffen**. In diesen Verordnungen können für besondere Verhältnisse auch andere als die einheitlich festgelegten Frequenzen, Stromarten oder Spannungen für zulässig erklärt werden. **Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann hierbei auch ÖNORMEN, Normen internationaler Normungsorganisationen, in denen das Österreichische Normungsinstitut oder der Österreichische Verband für Elektrotechnik vertreten sind sowie Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik oder Teile von ihnen für verbindlich erklären.**

Diese sind entweder in ihrem vollen Wortlaut in der Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeichnen und es ist anzugeben, wo sie erhältlich sind und zur öffentlichen Einsicht aufliegen.

Sicherheitsmaßnahmen auf dem Gebiete der Elektrotechnik

§ 3.

(1) Elektrische **Betriebsmittel** und elektrische **Anlagen** sind innerhalb des ganzen Bundesgebietes so zu **errichten, herzustellen, instand zu halten und zu betreiben**, dass ihre Betriebssicherheit, die **Sicherheit von Personen und Sachen**, ferner in ihrem Gefährdungs- und Störungsbereich der sichere **und ungestörte Betrieb anderer elektrischer Anlagen** und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen **gewährleistet ist**. Um dies zu gewährleisten, ist gegebenenfalls bei Konstruktion und Herstellung elektrischer Betriebsmittel nicht nur auf den normalen Gebrauch sondern auch auf die nach vernünftigem Ermessen zu erwartende Benutzung Bedacht zu nehmen. In anderen Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen über den Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen werden durch diese Bestimmungen nicht berührt.

(2) Im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel sind jene Maßnahmen zu treffen, welche für alle aufeinander einwirkenden elektrischen und sonstigen Anlagen sowie Betriebsmittel zur Wahrung der elektrotechnischen Sicherheit und des störungsfreien Betriebes erforderlich sind.

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung zu den Abs. 1 und 2 nähere Regelungen treffen. **Insbesondere kann er Bestimmungen für die Elektrotechnik für allgemeinverbindlich erklären (Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften)**. Diese müssen in deutscher Sprache vorliegen und sind entweder in ihrem vollen Wortlaut in der Verordnung wiederzugeben oder sie sind dort zu bezeichnen und es ist anzugeben, wo sie erhältlich sind und zur öffentlichen Einsicht aufliegen.

§ 4.

(1) **Auf bestehende elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel**, welche nach den zur Zeit ihrer Errichtung beziehungsweise Herstellung in Geltung gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errichtet beziehungsweise hergestellt wurden, **finden neue elektrotechnische Sicherheitsvorschriften keine Anwendung**. Für diese Anlagen und Betriebsmittel bleiben im Allgemeinen die zur Zeit ihrer Errichtung beziehungsweise Herstellung in Geltung gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften weiter in Kraft.

(2) **Der Bundesminister** für wirtschaftliche Angelegenheiten kann jedoch generell durch Verordnung oder die Behörde (§ 13) individuell **durch Bescheid bestehende elektrische Anlagen oder elektrische Betriebsmittel** in den Geltungsbereich **neuer elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften einbeziehen**, wenn

a) durch die Anwendung der neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften **erhebliche Missstände beseitigt werden**, welche die Sicherheit von Personen oder Sachen, ferner die Betriebs- und Störungssicherheit der elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen in ihrer Umgebung gefährden oder, wenn

b) **die Umstellung** auf die neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften ohne größere Beeinträchtigung des Betriebes durchgeführt werden kann und **die Kosten** der Umstellung für den Verpflichteten **verhältnismäßig gering sind**.

§ 5.

(1) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel dürfen im allgemeinen noch während eines **Übergangszeitraumes von fünf Jahren** nach dem Inkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften nach den bisher in Geltung gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errichtet, hergestellt und in Verkehr gebracht werden.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 lit. a und b anlässlich der Inkraftsetzung neuer elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften den Entfall oder die **Verkürzung des Übergangszeitraumes** nach Abs. 2 verordnen.

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann **auf Antrag** für einen **längeren** als den nach Abs. 1 und 2 **festgelegten Zeitraum bewilligen**, dass elektrische Anlagen oder elektrische Betriebsmittel sowie deren Bestandteile oder Ersatzteile auch nach dem Inkrafttreten neuer elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften (§ 3 Abs. 3) noch nach den bisher in Geltung gestandenen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften errichtet oder hergestellt und in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen.

Dies ist zulässig, wenn es sich um elektrische Anlagen handelt, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften bereits im Bau oder in einem so fortgeschrittenen Stadium der Projektierung befinden, dass dem Erbauer der Anlage die durch Anwendung der neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften bedingte Umstellung nicht zugemutet werden kann oder wenn dies für die Instandhaltung oder Aufrechterhaltung des Betriebes einer bestehenden elektrischen Anlage erforderlich ist und keiner der in § 4 Abs. 2 lit. a angeführten erheblichen Missstände zu erwarten ist.

§ 6.

(1) **Wer wesentliche Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden elektrischen Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln ausführt, hat dabei jene elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, welche im Zeitpunkt des Ausführungsbeginnes solcher Arbeiten in Kraft stehen, einzuhalten.** Hierbei sind auch bestehende Anlagenteile mit unmittelbarem funktionellen Zusammenhang insoweit an die neuen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften anzupassen, als dies für die einwandfreie Funktion der elektrischen Schutzmaßnahmen erforderlich ist.

(2) Die Bestimmungen des § 5 gelten für solche Änderungen oder Erweiterungen (Abs. 1) sinngemäß.

(3) Die nachträgliche Zuspannung von Leitern oder Leitersystemen an nicht vollbespannten Tragwerken von Leitungen unterliegt den Bestimmungen jener elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften, die auf die bereits bestehende Leitung (Leitersystem) anzuwenden waren.

Das gleiche gilt für die nachträgliche Zulegung von Starkstromkabeln in Gräben, Kanälen oder Rohren.

Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen

§ 7.

(1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann zur **Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Menschen** oder zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Sachen oder zur Sicherung des ungestörten Betriebes anderer elektrischer Anlagen oder wenn auf Grund internationaler Abkommen hierzu eine Verpflichtung besteht, durch Verordnung elektrische Betriebsmittel bestimmen, für die ein **Nachweis der Erfüllung der Anforderungen** gemäß § 3 Abs. 1 und 2 zu erbringen ist, bevor sie erstmalig in Verkehr gebracht werden.

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann unter den Voraussetzungen des Abs. 1 durch Verordnung elektrische Betriebsmittel bezeichnen, die ohne einen Nachweis nach Abs. 1 in Verkehr gebracht werden dürfen, für die ein solcher Nachweis aber erbracht werden kann.

(3) Dient die Verordnung nach Abs. 1 nicht dem Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus internationalen Abkommen, so ist ihre Geltungsdauer mit drei Jahren zu befristen.

(4) Nachweise nach Abs. 1 oder 2 sind:

1. Bescheinigungen **unabhängiger österreichischer Stellen** über die Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2. Diese Stellen müssen hierzu gesetzlich befugt sein (Akkreditierungsgesetz - AkkG, BGBl. Nr. 468/1992). Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung oder Bescheid auch im Ausland ausgestellte Bescheinigungen anerkennen, wenn sie den in Österreich ausgestellten gleichwertig sind und Gegenseitigkeit besteht.

2. Vom **Hersteller oder Importeur** angebrachte Zeichen, die die Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2 bestätigen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung oder Bescheid auch von ausländischen Herstellern oder Importeuren angebrachte Zeichen anerkennen, wenn die Bedingungen, unter denen sie angebracht werden dürfen, den in Österreich geltenden gleichwertig sind und Gegenseitigkeit besteht.

3. Bestätigungen des Herstellers oder Importeurs über die Erfüllung der Anforderungen gemäß § 3 Abs. 1 und 2. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung oder Bescheid auch von ausländischen Herstellern oder Importeuren abgegebene Bestätigungen anerkennen, wenn die Bedingungen, unter denen sie abgegeben werden dürfen, den in Österreich geltenden gleichwertig sind und Gegenseitigkeit besteht.

§ 8.

(1) (Verfassungsbestimmung) Beim **Betrieb einer elektrischen Anlage** oder eines **elektrischen Betriebsmittels** ist, unter Bedachtnahme auf den Zweck des Betriebes, auf den **geringstmöglichen Energieverbrauch zu achten**.

Die Überwachung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel

§ 9.

(1) Elektrische Anlagen und das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel unterliegen hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen nach Maßgabe der folgenden Absätze der Überwachung durch die zuständige Behörde (§ 13). In anderen Rechtsvorschriften enthaltene Bestimmungen über die Überwachung von Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln werden hierdurch nicht berührt. Die das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel betreffenden Bestimmungen der Absätze 2 bis 10 sind auf elektrische Betriebsmittel, die im Rahmen einer gewerbsmäßig ausgeübten Tätigkeit betrieben oder zum Betrieb bereitgehalten werden, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der im Abs. 4 Z 2 vorgesehenen Maßnahme die Untersagung des Betriebes des betreffenden elektrischen Betriebsmittels tritt.

(2) Wer eine elektrische Anlage betreibt oder gewerbsmäßig elektrische Betriebsmittel in Verkehr bringt (§ 3 Abs. 9), hat den mit der Überwachung und sicherheitstechnischen Prüfung betrauten Personen Zutritt - bei Gefahr im Verzuge jederzeit - zu der elektrischen Anlage bzw. zu denjenigen Örtlichkeiten, an denen elektrische Betriebsmittel in Verkehr gebracht werden, zu ermöglichen, jede erforderliche Unterstützung zu gewähren und ihnen die nötigen Auskünfte, insbesondere auch über die Herkunft und die Abnehmer elektrischer Betriebsmittel, zu erteilen sowie die sicherheitstechnische Prüfung und eine zu ihrer Durchführung unerlässliche vorübergehende Inbetriebnahme oder Außerbetriebnahme der elektrischen Anlage und elektrischer Betriebsmittel zu dulden. Bei der Überwachung und sicherheitstechnischen Prüfung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel ist jede nicht unbedingt notwendige Störung oder Behinderung des Geschäftsbetriebes oder Betriebsablaufes zu vermeiden.

(3) Wird festgestellt, dass der Zustand oder Betrieb einer elektrischen Anlage oder dass ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen nicht entspricht, hat die Behörde dem Betreiber der elektrischen Anlage oder dem über das elektrische Betriebsmittel Verfügungsberechtigten mit Bescheid aufzutragen, den gesetzmäßigen Zustand innerhalb einer gleichzeitig festzusetzenden angemessenen Frist herzustellen. Als Verfügungsberechtigter gilt der Geschäfts- oder Betriebsinhaber, sein Stellvertreter oder Beauftragter sowie jede sonstige, offenkundig mit der tatsächlichen Leitung des Betriebes betraute Person, als Betreiber der Anlage, deren Eigentümer, dessen Stellvertreter oder Beauftragte, subsidiär der Anlageninhaber sowie jede sonstige, offenkundig mit der tatsächlichen Betriebsaufsicht betraute Person.

Ausnahmebewilligungen

§ 11.

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann über begründetes Ansuchen in einzelnen, durch örtliche oder sachliche Verhältnisse bedingten Fällen, Ausnahmen von der Anwendung bestimmter elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften bewilligen, wenn die elektrotechnische Sicherheit im gegebenen Falle gewährleistet erscheint.

Befugnis zur Herstellung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln

§ 12.

(1) **Die Befugnis zur gewerbsmäßigen Herstellung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln richtet sich nach den gewerberechtlichen Vorschriften.** Die Bestimmungen des Ziviltechnikergesetzes, BGBl. Nr. 146/1957 in der jeweils geltenden Fassung, bleiben dadurch unberührt.

(2) Die nicht gewerbsmäßige Herstellung, Änderung oder Instandhaltung von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln ist nur solchen Personen gestattet, welche die hierzu erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen oder die Arbeit wenigstens unter der Aufsicht solcher Personen durchführen.

(3) Diese Kenntnisse und Fähigkeiten (Abs. 2) sind insbesondere bei jenen Personen anzunehmen, bei denen die Voraussetzungen für die Erlangung der Befugnis zur Installation der betreffenden elektrischen Anlagen beziehungsweise der elektrischen Betriebsmittel gegeben sind.

(4) Das Erfordernis einer Bewilligung zur Herstellung von Funkanlagen gemäß § 4 Abs. 2 des Fernmeldegesetzes, BGBl. Nr. 170/1949, bleibt durch die Abs. 1 bis 3 unberührt.

Zentralstatistik elektrischer Unfälle

§ 15.

(1) **Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat eine Zentralstatistik der Personenunfälle durch elektrischen Strom oder Blitzschlag zu führen.** Diese ist nach der Unfallursache, dem Unfallhergang, dem Unfallort, den Unfallfolgen, den technischen Gegebenheiten der elektrischen Anlage und allgemeinen Merkmalen der Unfallopfer aufzuschlüsseln. Sie ist jährlich abzuschließen und ihre Ergebnisse sind zu veröffentlichen.

(2) Die dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zur Verfügung stehenden Rohdaten und alle daraus abgeleiteten Daten über die Personenunfälle durch elektrischen Strom oder Blitzschlag dürfen anderen Personen oder Institutionen, die ein begründetes Interesse nachweisen können, zur wissenschaftlichen Auswertung überlassen werden, wenn diese in einer Form erfolgt die einen Rückschluss auf einzelne Personen nicht zulässt.

(3) **Werden durch elektrischen Strom einer elektrischen Anlage, eines elektrischen Betriebsmittels oder durch Blitzschlag Personen getötet oder gesundheitlich geschädigt, so ist dies der nächsten Polizei- oder Gendarmeriedienststelle, bei den der bergbehördlichen Aufsicht unterstehenden Betrieben der zuständigen Berghauptmannschaft, unverzüglich mitzuteilen.**

(4) **Zur Mitteilung ist derjenige verpflichtet, der die elektrische Anlage oder das elektrische Betriebsmittel betreibt.** Wenn dieser dazu nicht in der Lage ist oder bei Unfällen durch Blitzschlag ist jeder, der das Ereignis oder seine Folgen wahrnimmt, zur Mitteilung verpflichtet.

Strafbestimmung

§ 17.

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde (Berghauptmannschaft) mit Geldstrafe

1. bis 350 000 S zu bestrafen, wer

- a) ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische Anlage, die (das) den Bestimmungen des § 3 oder den Bedingungen einer gemäß § 5 Abs. 3 oder § 11 erteilten Bewilligung nicht entspricht, herstellt bzw. errichtet,
- b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen des § 3 Abs. 9 oder nach Ablauf der gemäß § 5 Abs. 1 und 2 festgesetzten Frist oder nicht in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer gemäß § 11 erteilten Bewilligung in Verkehr bringt,
- c) einen der in § 7 Abs. 4 genannten Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen anbringt, verwendet, vorlegt oder sonst führt, ohne hierzu berechtigt zu sein,
- d) einer behördlichen Verfügung gemäß § 9 Abs. 3 auch nach Ablauf einer Nachfrist nicht nachkommt,
- e) ein elektrisches Betriebsmittel ungeachtet einer gemäß § 9 Abs. 3, Abs. 4 Z 2 oder Abs. 5 erlassenen Verfügung in Verkehr bringt oder betreibt,
- f) eine elektrische Anlage unter Missachtung einer gemäß § 9 Abs. 4 Z 1 erlassenen Verfügung betreibt,
- g) ein elektrisches Betriebsmittel oder eine elektrische Anlage entgegen den Bestimmungen der Elektrotechnikverordnung 1990 - ETV 1990 betreibt, verwendet, errichtet, ändert oder instand hält;

2. bis 200 000 S zu bestrafen, wer

- a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel nicht in einer den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 entsprechenden Weise betreibt oder instand hält oder die gemäß § 3 Abs. 2 erforderlichen Maßnahmen nicht trifft,
- b) den sich aus § 9 Abs. 2 ergebenden Verpflichtungen nicht nachkommt;

3. bis 100 000 S zu bestrafen, wer

- a) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel unter Außerachtlassung der Bestimmungen des § 6 wesentlich abändert oder erweitert,
- b) ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen einer gemäß § 7 Abs. 1 erlassenen Verordnung ohne die vorgeschriebenen Nachweise der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen in Verkehr bringt,
- c) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel entgegen den Bestimmungen des § 8 oder einer auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung betreibt oder in Verkehr bringt,
- d) eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel errichtet bzw. herstellt, instand hält oder ändert, ohne hierzu gemäß § 12 berechtigt zu sein,

e) die Meldung eines Personenunfalles durch elektrischen Strom oder Blitzschlag unterlässt, obwohl er gemäß § 15 Abs. 4 hierzu verpflichtet wäre.

(2) Bei der Bemessung der Geldstrafe gemäß Abs. 1 ist auf die mit der begangenen Tat verbundene Gefährdung und darauf, ob die Tat gewerbsmäßig begangen wurde, Bedacht zu nehmen.

(3) Erfolgt die Anzeige durch die Behörde (§ 13), so kann mit der Anzeige zugleich ein Strafausmaß beantragt werden. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in diesem Fall ohne Verzug, längstens jedoch binnen zwei Wochen, das Strafverfahren einzuleiten. Kommt die Bezirksverwaltungsbehörde im Verfahren zu der Ansicht, dass das Strafverfahren einzustellen oder eine niedrigere Strafe zu verhängen ist, als von der Behörde (§ 13) beantragt, so hat sie, bevor das Strafverfahren eingestellt oder der Bescheid erlassen wird, der Behörde (§ 13) Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine schriftliche Ausfertigung des Bescheides ist der Behörde (§ 13) in allen Fällen zuzustellen.

(4) Im Strafverfahren kommt der Behörde (§ 13) das Recht der Berufung zu.

Vollziehung

§ 20.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist - soweit sich aus § 14 nichts anderes ergibt - der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut, welcher Hierbei das Einvernehmen mit dem nach der Art und Verwendung der elektrischen Anlage beziehungsweise des elektrischen Betriebsmittels in Betracht kommenden Bundesminister herzustellen hat.

Klestil

Vranitzky

7.1 Änderung zum ETG 1992 – 2015 und 2017

Quelle BGBl Nr. 129 / ausgegeben 06. November 2015

Quelle BGBl Nr. 27 / ausgegeben 18. Jänner 2017

Um das Elektrotechnikgesetz an aktuelle Gegebenheiten anzupassen wurde in den vergangenen Jahren das ETG zweimal geändert. Die entsprechenden Änderungen sind über das Rechtsinformationssystem verfügbar.

So wurden z.B. Begriffsdefinitionen hinzugefügt, das Thema Normung bearbeitet und auch die Strafbestimmungen in Euro umgerechnet.

8 DIE ELEKTROTECHNIKVERORDNUNG - AUSZUG

Quelle BGBl. Nr. 222 / ausgegeben 13. Juni 2002

8.1 ETV2002 (13. Juni 2002)

Verordnung: Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002

BGBl. II Nr. 222/2002

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Sicherheit, Normalisierung und Typisierung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie sonstiger Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen (Elektrotechnikverordnung 2002 - ETV 2002)

Auf Grund des § 2, des § 3 Abs. 3, des § 4 Abs. 2, des § 5 Abs. 2 und des § 7 Abs. 2, 5 und 6 des Elektrotechnikgesetzes 1992 – ETG 1992, BGBl. Nr. 106/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 sowie des § 181 des Mineralrohstoffgesetzes, BGBl. I Nr. 38/1999, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2001, wird verordnet:

Gegenstand

§ 1.

(1) Gegenstand dieser Verordnung sind elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen sowie sonstige Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen.

(2) Elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen, die auch Gegenstand anderer auf der Grundlage des ETG 1992 erlassener Verordnungen sind, unterliegen dieser Verordnung nur hinsichtlich jener Anforderungen des § 3 Abs. 1 und 2 ETG 1992, die nicht durch diese anderen Verordnungen geregelt sind.

Verbindliche Bestimmungen und Normen (SNT-Vorschriften)

§ 2.

(1) Die im Anhang III abgedruckten elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und Typisierung (in dieser Verordnung als "SNT-Vorschriften" bezeichnet) werden für verbindlich erklärt.

(2) Die gemäß Anhang I der ETV 1996, BGBl. Nr. 105/1996, verbindlichen und in den Anhängen zur ETV 1993, BGBl. Nr. 47/1994, und zur ETV 1996 abgedruckten SNT-Vorschriften bleiben weiterhin verbindlich, ausgenommen die im Anhang II aufgezählten, deren Verbindlichkeit aufgehoben wird.

(3) Die nach Abs. 1 und 2 verbindlichen SNT-Vorschriften sind in Anhang I zusammengefasst.

§ 3.

Die in den SNT-Vorschriften enthaltenen Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Anhänge und Hinweise auf Fundstellen und andere Texte (zB technische Bestimmungen, Normen und Rechtsvorschriften), sowie die in der Inhaltsübersicht des Anhanges ausdrücklich ausgenommenen Teile von SNT-Vorschriften werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst.

Sichere elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel

§ 5.

(1) Elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen entsprechen den Erfordernissen des § 2 und des § 3 Abs. 1 und 2 ETG 1992

1. unter den im allgemeinen zu erwartenden örtlichen oder sachlichen Verhältnissen immer,
2. unter besonderen örtlichen oder sachlichen Verhältnissen, sofern diese in den SNT-Vorschriften berücksichtigt worden sind, wenn sie den jeweils für sie in Betracht kommenden SNT-Vorschriften entsprechend hergestellt, errichtet, in Verkehr gebracht, instand gehalten und betrieben werden. Andernfalls sind zur Erfüllung der Erfordernisse des ETG 1992 den besonderen örtlichen oder sachlichen Verhältnissen jeweils Rechnung tragende Maßnahmen zu treffen.

(2) Elektrische Betriebsmittel entsprechen den Erfordernissen des § 2 und des § 3 Abs. 1 und 2 ETG 1992 auch dann, wenn sie, unter Beachtung der übrigen Bedingungen des Abs. 1, nach Normen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes hergestellt wurden, sofern diese Normen hinsichtlich der Sicherheit, Normalisierung und Typisierung den in Betracht kommenden SNT-Vorschriften gleichwertig sind.

§ 6.

Nichtelektrische Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen entsprechen den Erfordernissen des § 3 Abs. 2 ETG 1992

1. unter den im allgemeinen zu erwartenden örtlichen oder sachlichen Verhältnissen immer,
2. unter besonderen örtlichen oder sachlichen Verhältnissen, sofern diese in den SNT-Vorschriften berücksichtigt worden sind, wenn jene Maßnahmen getroffen werden, die in den jeweils für sie in Betracht kommenden SNT-Vorschriften festgelegt sind. Andernfalls sind zur Erfüllung der Erfordernisse des § 3 Abs. 2 ETG 1992 den besonderen örtlichen oder sachlichen Verhältnissen jeweils Rechnung tragende Maßnahmen zu treffen.

§ 7.

Elektrischen Betriebsmitteln, die üblicherweise von elektrotechnisch Fachkundigen benutzt werden, ist eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache beizufügen, die jedenfalls Angaben über die Funktion des Betriebsmittels, die ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu enthalten hat. Kann das gleiche Ziel auch durch bildliche Darstellungen

gen erreicht werden, so ist dies ersatzweise oder zusätzlich ebenfalls zulässig. Von dieser Bestimmung ausgenommen sind nur jene einfachen elektrischen Betriebsmittel, deren Gebrauch auch elektrotechnisch Fachkundigen geläufig ist, zB Glühlampen, Verlängerungsleitungen, Tischleuchten. Aus Aufschriften an dem elektrischen Betriebsmittel oder auf der Verpackung oder aus der Gebrauchsanweisung muss jedenfalls stets der Hersteller und, bei Produkten, die weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes hergestellt wurden, der für das erstmalige In-Verkehr-Bringen im Europäischen Wirtschaftsraum Verantwortliche ersichtlich sein.

Zertifizierungszeichen

§ 8.

(1) Bei elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen ist die Übereinstimmung mit allen anzuwendenden elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und Typisierung (SNT-Vorschriften) anzunehmen, wenn diese das folgende Zeichen tragen: (Anm.: Zeichen nicht darstellbar)

(2) Dem Zeichen des Abs. 1 sind Zertifizierungszeichen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes gleichzuhalten, sofern diese Zertifizierungszeichen nach gleichwertigen Bedingungen wie das Zeichen des Abs. 1 vergeben werden.

Sonderbestimmungen

§ 9.

(1) Elektrische Anlagen im Geltungsbereich der SNT-Vorschriften ÖVE-EN 1 bzw. ÖVE/ÖNORM E 8001 sind ab einem Jahr nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung nach diesen SNT-Vorschriften zu errichten.

(2) Die SNT-Vorschrift ÖVE EN 1, Teil 3 (§ 41):1995-03 ist mit folgender Änderung anzuwenden:

Abschnitt 41.8.4.3 (1) lautet: "(1) für Verbindungsleitungen oder -kabel, die Generatoren, Transformatoren, Gleichrichter oder Akkumulatoren mit deren Schaltanlage verbinden. Der Entfall des Kurzschlussschutzes darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Verbindungsleitung den Nutzungsbereich der jeweiligen "abgeschlossenen elektrischen Betriebsräume" nicht verlässt. Beim Verlassen des Bereiches ist jedoch immer ein Kurzschlussschutz vorzusehen."

(4) Bei der Errichtung von Blitzschutzanlagen nach der SNT-Vorschrift ÖVE/ÖNORM E 8049-1:2001-04-01 sind diese mindestens nach Schutzklasse III auszuführen.

8.2 ETV2002-A1, ETV2002-A2 und ETV2014

Quelle BGBl Nr. 33 / ausgegeben 30. Jänner 2006

Quelle BGBl Nr. 223 / ausgegeben 12. Juli 2010

Quelle BGBl Nr. 229/ ausgegeben 17. September 2014

Die ETV 2002 ist bereits mehreren Änderungen unterzogen worden, da ja in den Jahren neue Vorschriften veröffentlicht wurden, die verbindlich bzw. unverbindlich erklärt werden mussten.

Nachfolgen ein wesentlicher Punkt aus der ETV2002-A2, der Punkt 7a.

2. Nach§ 7 wird folgender § 7a eingefügt:

„§ 7a. Bei Vermietung einer Wohnung gemäß § 2 Abs. 1 MRG, BGBl. Nr. 520/1981 iGf, ist sicherzustellen, dass die elektrische Anlage der Wohnung den Bestimmungen des ETG 1992 entspricht; bei Anlagen, die über keinen Zusatzschutz gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2000-03-01, in der Fassung der Änderungen ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A1:2002-04-01, ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A2:2003-11-01, ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A3:2007-10-01 und ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A4: 2009-04-01, verfügen, ist, unbeschadet des vorhandenen Anlagenzustandes, der Schutz von Personen in der elektrischen Anlage durch den Einbau mindestens eines Fehlerstrom-Schutzschalters mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA, unmittelbar vor den in der Wohnung befindlichen Leitungsschutzeinrichtungen, sicherzustellen. Liegt hierüber keine geeignete Dokumentation vor, so kann die Mieterin bzw. der Mieter der Wohnung nicht davon ausgehen, dass die elektrische Anlage diesen Anforderungen entspricht.“

9 DIE ELEKTROSCHUTZVERORDNUNG 2012 - AUSZUG

Quelle BGBl Nr. 33 / ausgegeben 06. Februar 2012

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 6. Februar 2012 Teil II

33. Verordnung: Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom sowie Änderung der Bauarbeiterschutzverordnung und der Verordnung explosionsfähige Atmosphären [CELEX-Nr.: 31992L0091; 31992L0104]

Artikel I

Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom (Elektroschutzverordnung 2012 – ESV 2012)

Inhaltsverzeichnis

- § 1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
- § 2. Allgemeine Bestimmungen
- § 3. Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)
- § 4. Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren)
- § 5. Zusatzschutz durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- § 6. Leitungsrollen
- § 7. Kontrollen und Prüfungen
- § 8. Prüfungen vor Inbetriebnahme
- § 9. Wiederkehrende Prüfungen
- § 10. Mindestinhalt der Prüfungen
- § 11. Prüfbefunde
- § 12. Arbeiten im spannungsfreien Zustand
- § 13. Arbeiten unter Spannung
- § 14. Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile
- § 15. Blitzschutz
- § 16. Schlussbestimmungen

Anhang 1: Gefahrenzone

Anhang 2: Annäherungszone

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1.

(1) Diese Verordnung gilt in Arbeitsstätten, auf Baustellen und an auswärtigen Arbeitsstellen im Sinne des ASchG.

(2) §§ 4 und 5 gelten nur für elektrische Anlagen mit Nennspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.

(3) Im Sinne dieser Verordnung ist eine

1. **Elektrofachkraft:** eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen, sodass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können;
2. **elektrotechnisch unterwiesene Person:** eine Person, die durch Elektrofachkräfte ausreichend unterrichtet wurde, sodass sie Gefahren vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.

1. Abschnitt: elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel

§ 2. Allgemeine Bestimmungen

(1) Zum Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren, die vom elektrischen Strom ausgehen, haben **Arbeitgeber/innen dafür zu sorgen**, dass elektrische **Anlagen und elektrische Betriebsmittel nach den anerkannten Regeln der Technik betrieben werden**, sich **stets in sicherem Zustand befinden und Mängel unverzüglich behoben werden**. Wenn die Betriebsverhältnisse eine unverzügliche Mängelbehebung nicht zulassen, sind geeignete Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer/innen zu ergreifen (z.B. durch Absperren, Kenntlichmachen, Anbringen von Schildern) und die betroffenen Arbeitnehmer/innen darüber zu informieren.

(2) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass nur solche elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel verwendet werden, die im Hinblick auf Betriebsart und Umgebungseinflüsse den jeweiligen betrieblichen und örtlichen Anforderungen entsprechen und den zu erwartenden Beanspruchungen (wie gegebenenfalls insbesondere Hitze, Kälte, Feuchtigkeit sowie elektrische, mechanische oder chemische Beanspruchungen) sicher widerstehen können.

(3) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel, von denen eine Gefahr durch den elektrischen Strom für die Arbeitnehmer/innen ausgeht, dürfen nicht verwendet werden.

§ 3. Basisschutz

- (1) Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel dürfen nur verwendet werden, wenn ihre betriebsmäßig unter Spannung stehenden Teile entweder in ihrem ganzen Verlauf isoliert oder durch ihre Bauart, Lage oder Anordnung oder durch besondere Vorrichtungen gegen direktes Berühren geschützt sind.

(2) Abs. 1 gilt nicht

1. in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten,
2. in Sonderfällen, in denen die anerkannten Regeln der Technik dies erlauben.

§ 4. Fehlerschutz

(1) In elektrischen Anlagen und für elektrische Betriebsmittel ist mindestens eine Maßnahme des Fehlerschutzes anzuwenden, wie insbesondere:

1. Nullung,
2. Fehlerstrom-Schutzschaltung,
3. Isolationsüberwachungssystem,
4. Schutzisolierung,
5. Schutzkleinspannung,
6. Funktionskleinspannung,
7. Schutztrennung,
8. **Schutzerdung bei elektrischen Anlagen, die**
 - a. vor dem 1.1.2011 errichtet wurden oder
 - b. nach dem 1.1.2011 errichtet wurden, sofern Nullung und Fehlerstrom-Schutzschaltung nicht angewendet werden können.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Ausnahmen, die in den anerkannten Regeln der Technik ausdrücklich festgehalten sind, insbesondere

1. Betriebsmittel der Stromversorgung zur Messung elektrischer Arbeit und Leistung mit Nennspannungen bis 250 V gegen Erde,
2. Metallteile zur Führung oder Bewehrung von Leitungen und Kabeln, wenn zwischen Metallteilen und Leitern Schutzisolierung besteht,
3. Stahl- und Stahlbetonmasten in Verteilnetzen,
4. Dachständer und mit diesen leitend verbundene Metallteile in Verteilnetzen.

(4) Abweichend von Abs. 1 muss in von Baustromverteilern gespeisten Stromkreisen mindestens eine Maßnahme des Fehlerschutzes Anwendung finden, wie insbesondere

1. Nullung,
2. Fehlerstrom-Schutzschaltung,
3. Schutzisolierung,
4. Schutzkleinspannung,
5. Schutztrennung.

§ 5. Zusatzschutz

Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass

1. in Arbeitsstätten Stromkreise mit Steckdosen für den Hausgebrauch gemäß ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1 oder für industrielle Anwendungen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60309 bis 16 Ampere Nennstrom bei Anwendung der Maßnahmen des Fehlerschutzes Schutzerdung, Nullung oder Fehlerstrom-Schutzschaltung mit einem Zusatzschutz in Form von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind,
2. von Baustromverteilern gespeiste Stromkreise mit Steckdosen bis 32 Ampere Nennstrom, bei Anwendung der Maßnahmen des Fehlerschutzes Nullung oder Fehlerstrom-Schutzschaltung, mit einem Zusatzschutz in Form von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom von maximal 0,03 Ampere ausgestattet sind,
3. ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, die sie ihren Arbeitnehmer/innen als Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, auf Baustellen oder auf auswärtigen Arbeitsstellen nur dann an Steckdosen, die Teil einer bestehenden Hausinstallation oder einer ähnlichen Anlage sind, betrieben werden, wenn
 - a) feststeht, dass die Steckdose durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 0,03 Ampere geschützt ist oder
 - b) ein ortsveränderlicher Adapter mit eingebauter Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von maximal 0,03 Ampere verwendet wird.

§ 7. Kontrollen und Prüfungen

(1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen in ihren Arbeitsstätten und auf Baustellen sowie die von ihnen ihren Arbeitnehmer/innen als Arbeitsmittel zur Verfügung gestellten ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel nur verwendet werden, wenn

1. die für diese nach Abs. 3 erforderlichen Kontrollen durchgeführt wurden,
2. die für diese nach §§ 8 und 9 erforderlichen Prüfungen von Elektrofachkräften, die Kenntnisse durch Prüfung vergleichbarer Anlagen und Betriebsmittel haben, durchgeführt wurden, und
3. Angaben von Hersteller/innen oder von Inverkehrbringer/innen über die Prüfungen der elektrischen Anlagen oder elektrischen Betriebsmitteln eingehalten werden.

(3) Folgende Kontrollen durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person sind erforderlich:

1. Kontrolle der Funktion von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, jedenfalls für jene, die den Fehler- oder Zusatzschutz nach den Regeln der Technik gewährleisten, durch Betätigung der Prüftaste in den von den Hersteller/innen oder Inverkehrbringer/innen angegebenen Intervallen, falls solche Intervalle nicht angegeben sind, zumindest alle sechs Monate, sowie nach einem Fehlerfall,
2. auf Baustellen: Kontrolle der elektrischen Anlagen für den Betrieb der Baustelle und der elektrischen Betriebsmittel auf offensichtliche Mängel mindestens einmal wöchentlich,
- (4) Über die Ergebnisse der Kontrollen nach Abs. 3 Z 3 sind **Vormerke zu führen**, die **zumindest das Datum sowie Namen und Unterschrift der Person**, die die Kontrolle durchgeführt hat, enthalten. Die jeweils letzten beiden Vormerke sind aufzubewahren.

§ 8. Prüfungen vor Inbetriebnahme

Eine Prüfung vor Inbetriebnahme ist erforderlich für

1. elektrische Anlagen nach ihrer Errichtung oder Wiedererrichtung,
2. elektrische Anlagen oder Anlagenteile nach wesentlichen Änderungen, wesentlichen Erweiterungen oder nach Instandsetzung,
3. ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nach Änderungen oder nach Instandsetzung.

§ 9. Wiederkehrende Prüfungen

(1) Wiederkehrende Prüfungen sind erforderlich für

1. elektrische Anlagen,
2. ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel der Schutzklasse I in Arbeitsstätten, **es sei denn**, die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren hat ergeben, dass diese **ausschließlich an Steckdosen** einer elektrischen Anlage betrieben werden, **die dem § 5 Z 1** entspricht,
3. ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, die im Bergbau oder bei Untertagebauarbeiten verwendet werden.

(2) **Die Zeitabstände von wiederkehrenden Prüfungen nach Abs. 1 betragen längstens fünf Jahre.** Abweichend davon betragen die Zeitabstände

1. **längstens zehn Jahre**, wenn die elektrische Anlage nur geringen Belastungen **ausgesetzt ist**, wie insbesondere in Büros oder in Handels- oder Dienstleistungsbetrieben, wenn keine Einflüsse nach Abs. 3 vorliegen,

2. **längstens drei Jahre in explosionsgefährdeten Bereichen** und in Bereichen, in denen explosionsgefährliche Arbeitsstoffe verwendet werden,
3. **längstens ein Jahr** in explosionsgefährdeten Bereichen und in Bereichen, in denen explosionsgefährliche Arbeitsstoffe verwendet werden, **im Fall einer außergewöhnlichen Beanspruchung** z.B. durch eine der in Abs. 3 Z 1 genannten Einwirkungen,
4. **längstens ein Jahr auf Baustellen** sowie in jenen Teilen von Arbeitsstätten oder auswärtigen Arbeitsstellen, in denen feste mineralische Rohstoffe obertage gewonnen oder aufbereitet werden,
5. **längstens sechs Monate bei Untertagebauarbeiten** und im Untertagebergbau.

(3) Abweichend von Abs. 2 hat die Behörde für die Prüfung von elektrischen Anlagen, Anlagenteilen oder elektrischen Betriebsmitteln, die nicht unter Abs. 2 Z 3 bis 5 fallen, kürzere Zeitabstände vorzuschreiben:

1. **längstens drei Jahre im Fall einer außergewöhnlichen Beanspruchung** z.B. durch
 - a) Feuchtigkeit oder Nässe, oder wenn Kondenswasser oder Spritzwasser nicht ausgeschlossen werden kann,
 - b) Umgebungstemperaturen von weniger als -20°C oder mehr als 40°C,
 - c) Einwirkung von Säuren, Laugen, Lösemitteln oder deren Dämpfen, die Korrosion bewirken können,
 - d) direkte Einwirkungen von Witterungseinflüssen, soweit sie nicht schon durch lit. a oder b erfasst sind,
 - e) Einwirkung von Staub, der durch die Arbeitsvorgänge entsteht.

2. **längstens ein Jahr im Fall einer außergewöhnlichen Beanspruchung durch das Zusammentreffen von mehreren der in Z 1 genannten Einwirkungen.**

(4) Die Behörde hat zusätzliche Prüfungen vorzuschreiben, wenn der Verdacht gegeben ist, dass sich eine elektrische Anlage oder ein elektrisches Betriebsmittel nicht in ordnungsgemäßem Zustand befindet und dadurch Arbeitnehmer/innen gefährdet sein könnten.

§ 10. Mindestinhalt der Prüfungen

(1) Bei elektrischen Anlagen müssen die Prüfungen nach §§ 8 und 9 zumindest folgende Inhalte umfassen:

1. Sichtprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes
2. Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren (Basisschutz)
3. Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren (Fehlerschutz)
4. gegebenenfalls Schutzmaßnahmen des Zusatzschutzes

5. gegebenenfalls Erfassung des thermischen Zustandes relevanter elektrischer Betriebsmittel.

(2) Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln müssen die Prüfungen nach §§ 8 und 9 zumindest folgende Inhalte umfassen:

1. Sichtprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes,
2. Funktionsprüfung,
3. gegebenenfalls Prüfung des Schutzleiters und Messung des Schutzleiterstroms,
4. gegebenenfalls Messung des Isolationswiderstandes.

§ 11. Prüfbefunde

(1) Es ist dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der Prüfungen nach §§ 8 und 9 in einem Prüfbefund festgehalten werden, der folgende Angaben enthält:

1. Prüfdatum,
2. Name des Prüfers/der Prüferin,
3. Anschrift des Prüfers/der Prüferin oder Bezeichnung und Anschrift der prüfenden Stelle,
4. Unterschrift des Prüfers/der Prüferin,
5. Umfang und Ergebnis der Prüfung, wobei eindeutig nachvollziehbar sein muss, welche Anlagen, Anlagenteile und Betriebsmittel geprüft wurden,
6. die in der elektrischen Anlage realisierten Maßnahmen des Fehlerschutzes und Zusatzschutzes.

(2) Schaltpläne und Unterlagen für die elektrische Anlage sowie Befunde über Prüfungen vor Inbetriebnahme (§ 8) sind bis zum Stilllegen der elektrischen Anlage oder Ausscheiden des elektrischen Betriebsmittels aufzubewahren. Über wiederkehrende Prüfungen (§ 9) sind jeweils zumindest die letzten beiden Befunde aufzubewahren. Beträgt das Prüfintervall jedoch mehr als drei Jahre, ist der Befund über die letzte Überprüfung ausreichend.

(3) Die Prüfbefunde für elektrische Anlagen oder deren Kopien müssen in der Arbeitsstätte oder auf der Baustelle, die Prüfbefunde für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel müssen am Einsatzort des elektrischen Betriebsmittels einsehbar sein. Bei nicht besetzten Anlagen müssen die Prüfbefunde bei der dieser Anlage zugeordneten Stelle einsehbar sein.

(4) Abs. 3 gilt nicht für elektrische Betriebsmittel, an denen eine Prüfplakette angebracht ist, die

1. das Datum der letzten wiederkehrenden Prüfung aufweist,
2. eine eindeutige Zuordnung zum Prüfbefund des elektrischen Betriebsmittels aufweist,
3. unverwischbar und gut lesbar beschriftet ist,
4. an gut sichtbarer Stelle am elektrischen Betriebsmittel angebracht ist.

§ 12. Arbeiten im spannungsfreien Zustand

(1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass vor dem Beginn von Arbeiten, die im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden, der Arbeitsbereich eindeutig festgelegt wird und die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Dabei sind insbesondere die fünf Sicherheitsregeln einzuhalten:

1. Freischalten,
2. gegen Wiedereinschalten sichern,
3. Spannungsfreiheit feststellen,
4. Erden und Kurzschließen:
 - a) in Hochspannungsanlagen jedenfalls,
 - b) in Kleinspannungs- oder Niederspannungsanlagen, wenn die Gefahr besteht, dass die Anlage unter Spannung gesetzt wird,
5. benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.

(2) Alle an der Arbeit beteiligten Personen müssen Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen sein oder von einer solchen Person beaufsichtigt werden.

§ 13. Arbeiten unter Spannung

(1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Arbeiten unter Spannung nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.

(2) Die **Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen** durchgeführt werden, die

1. eine für die betreffenden Arbeiten **einschlägige Spezialausbildung sowie die erforderlichen Nachschulungen erhalten haben**, und
2. über die für die betreffenden Arbeiten **notwendige Ausrüstung und persönliche Schutzausrüstung verfügen**.

(3) Die Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn schriftliche Arbeitsanweisungen festgelegt sind.

(4) Von Abs. 2 Z 1 und von Abs. 3 kann abgewichen werden, wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren nach den anerkannten Regeln der Technik ergibt, dass ein sicheres Arbeiten trotzdem möglich ist.

(5) Bei starkem Regen, bei schlechter Sicht, bei Gewitter, bei Brand- und Explosionsgefahr oder wenn Arbeitsmittel nicht ungehindert benutzt werden können, dürfen Arbeiten unter Spannung nicht durchgeführt werden. Bei sonstigen ungünstigen Umgebungsbedingungen hat der/die Arbeitgeber/in Arbeiten unter Spannung entsprechend der Minderung der Isolationseigenschaften und der eingeschränkten Sicht und Bewegungsfreiheit zu beschränken.

(6) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstung für das Arbeiten unter Spannung in ordnungsgemäßem Zustand erhalten werden. Die Arbeitnehmer/innen sind in der dazu erforderlichen Vorgangsweise (betreffend Aufbewahrung und Lagerung, Transport, Pflege, Instandhaltung) zu unterweisen.

§ 14. Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile

(1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen mit Nennspannungen über 50 V Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung nur dann gearbeitet wird, wenn durch geeignete Maßnahmen nach den anerkannten Regeln der Technik sichergestellt ist, dass Arbeitnehmer/innen die unter Spannung stehenden Teile nicht berühren können und nicht mit Körperteilen oder Gegenständen in gefährliche Bereiche (Abs. 3 und 4) eindringen können.

§ 15. Blitzschutz

(1) Arbeitsstätten müssen mit Blitzschutzanlagen ausgestattet sein, wenn aufgrund ihrer Höhe, Flächenausdehnung, Umgebung und der zu erwartenden Blitzaktivität (Erdblitzdichte), in Relation zu Bauweise, Nutzung oder Inhalt des Gebäudes, eine Gefährdung durch Blitzschlag oder durch die Folgen eines Blitzschlags besteht. Dies gilt auch für Baustellen, soweit dies technisch möglich ist.

(2) Für blitzschlaggefährdete Arbeitsmittel müssen Vorkehrungen getroffen werden, durch die durch Blitzschlag verursachte elektrische Ladungen auf sichere Art und Weise in den Erdboden abgeleitet werden.

(3) § 8 Z 1 und 2 gilt auch für Blitzschutzanlagen. Weiters haben Arbeitgeber/innen dafür zu sorgen, dass Blitzschutzanlagen, die nach Abs. 1 erforderlich sind, regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden und festgestellte Mängel unverzüglich behoben werden. Prüfungen müssen von Elektrofachkräften, die über Kenntnisse in den einschlägigen Blitzschutz-Normen und Kenntnisse durch Prüfung vergleichbarer Anlagen haben, in folgenden Zeitabständen durchgeführt werden:

1. längstens drei Jahre,
2. davon abweichend längstens ein Jahr im Falle der Verwendung von explosionsgefährlichen, hochentzündlichen oder größeren Mengen von leichtentzündlichen Arbeitsstoffen (oder Arbeitsstoffen der Gefahrenklasse 1, der Gefahrenklasse 6 Kategorie 1 und 2 oder der Gefahrenklasse 7).

(4) Für den Prüfbefund gilt § 11 Abs. 1 Z 1 bis 4, Abs. 2 und Abs. 3.

10 STANDESREGELN FÜR ELEKTROTECHNIK - AUSZUG

Quelle BGBl Nr. 12 / ausgegeben 23. Jänner 2014

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2014

Ausgegeben am 23. Jänner 2014

Teil II

12. Verordnung: Standesregeln für das Gewerbe der Elektrotechnik

12. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über Standesregeln für das Gewerbe der Elektrotechnik

Anwendungsbereich

§ 1. Diese Verordnung ist anzuwenden auf

1. Gewerbetreibende, die das Gewerbe der Elektrotechnik (§ 94 Z 16 GewO 1994) in eingeschränktem oder vollem Umfang ausüben und
2. Gewerbetreibende, die ein Teilgewerbe, das aus dem Gewerbe der Elektrotechniker stammt, ausüben.

Standesgemäßes Verhalten

§ 2. Die im § 1 genannten **Gewerbetreibenden haben ihre Tätigkeit** gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers und **nach den anerkannten Regeln der Technik auszuüben**. Sie sind verpflichtet, jedes **standeswidrige Verhalten zu unterlassen**.

§ 3. Standeswidrig ist ein Verhalten im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern, ein Verhalten anderen Berufsangehörigen gegenüber oder ein sonstiges Verhalten, das geeignet ist, das Ansehen des Berufsstandes zu beeinträchtigen oder gemeinsame Interessen des Berufsstandes zu schädigen.

§ 4. Die im § 1 genannten Gewerbetreibenden verhalten sich im Geschäftsverkehr mit den Auftraggebern insbesondere dann standeswidrig, wenn sie

1. absichtlich unrichtige oder irreführende Angaben über die eigenen geschäftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere über die eigene Leistungsfähigkeit machen oder
2. Preisabsprachen mit anderen Bietern treffen oder
3. Angebote abgeben, die darauf abzielen, den Auftraggeber über das Verhältnis des Preises zur Leistung zu täuschen oder
4. den Auftraggeber grob benachteiligen oder grob einseitig das Geschäftsrisiko auf den Auftraggeber überwälzen oder
5. eine Person als Geschäftsführer namhaft machen, von der sie wissen oder bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers wissen mussten, dass diese die nach § 39 GewO 1994 vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt oder

6. die vertraglich übernommene Verschwiegenheitspflicht, die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung von ihrem Auftraggeber auferlegt wurde, nicht einhalten oder
7. im Zuge einer Sachverständigentätigkeit Befund und Gutachten nicht nach bestem Wissen und Gewissen, nicht unparteilich oder nicht nach den Regeln der Technik erstellen oder
8. die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, des Elektrotechnikgesetzes, der Elektrotechnikverordnung (Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und Typisierung-SNT-Bestimmungen), der Elektroschutzverordnung, die Regeln der Technik veröffentlicht durch Österreichischer Verband für Elektrotechnik – OVE und ÖNORM oder die einschlägigen Werkvertragsnormen der Haustechnik nicht einhalten oder
9. bei der Entrichtung von Umlagen, Beiträgen und Zuschlägen an Körperschaften öffentlichen Rechts, insbesondere im Zusammenhang mit Um- und Neugründungen, mehr als 2 Jahre säumig sind oder
10. Gesetzesbestimmungen zur Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping sowie kollektivvertragliche und arbeitsrechtliche Vorschriften nicht einhalten.

§ 5. Die im § 1 genannten Gewerbetreibenden verhalten sich gegenüber anderen Berufsangehörigen, oder Angehörigen anderer Berufe insbesondere dann standeswidrig, wenn sie

1. eine Person, die zur selbstständigen Ausübung der betreffenden Tätigkeit befugt ist, nach dem äußeren Erscheinungsbild wie einen Selbstständigen mit der Ausführung von Arbeiten beauftragen, den Auftragnehmer nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt der Umstände jedoch als Arbeitnehmer beschäftigen oder
2. andere Berufsangehörige oder Angehörige anderer Berufe oder deren Leistungen in unsachlicher Weise herabsetzen oder
3. vorsätzlich oder grob fahrlässig als Planer oder Generalunternehmer zu Lasten des Auftragnehmers oder Subunternehmers grob mangelhafte Ausschreibungsunterlagen erstellen oder
4. Leistungen unter bewusster Missachtung der Grundsätze einer wirtschaftlichen und verantwortungsvollen Unternehmensführung oder ohne sachlich gerechtfertigte Gründe unter den Selbstkosten des Unternehmers erbringen.

§ 6. Die im § 1 genannten Gewerbetreibenden verhalten sich weiters standeswidrig, wenn sie die im Folgenden genannten Pflichten missachten:

Die Gewerbetreibenden, die ein Teilgewerbe, das aus dem Gewerbe der Elektrotechnik stammt, ausüben oder die eine Gewerbeberechtigung mit einem eingeschränkten Umfang erteilt bekommen haben, müssen im Geschäftsverkehr den eingeschränkten Umfang ihres Gewerbes anführen.

Die Gewerbetreibenden sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. Sie haben auch ihre Arbeitnehmer zu dieser Verschwiegenheit zu verpflichten. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht gegenüber Zivil- und Strafgerichten sowie Verwaltungsbehörden.

Die Gewerbetreibenden haben ihr Fachwissen und das ihrer Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand zu halten und ihre Berufsausübung danach auszurichten.

Die Gewerbetreibenden haben, um den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen zu genügen, einen Mindeststandard an Ausrüstung vorzuweisen. Der Mindeststandard ist im Anhang aufgelistet.

Anhang 1 zu den Standesregeln der Elektrotechnik

Mindestausrüstung eines Elektrotechnikunternehmens

1. Werkzeugkoffer mit folgendem Inhalt:

Ausführung als Sicherheitswerkzeug: Kombizange, Seitenschneider, Abisolierzange, Rundzange, Flachzange, Wasserpumpenzange, Schraubendreher (4 Größen Schlitz, 2 Größen Kreuz), Stechspitz, Kabelmesser, Schlägel, Handhammer, Meißel (verschiedene Größen), Gipspfanne, Spachtel (verschiedene Größen), Pinsel, Taschenlampe, Maßband, Puck-Säge, Einziehfeder, Wasserwaage

2. Maschinen und Geräte:

Handbohrmaschine (Schlagbohrmaschine) und Bohrersatz, Winkelschleifer, Stichsäge, Leiter, jeweils ÖVE geprüft (elektrische Geräte) bzw. mit entsprechenden, jeweils zutreffenden Prüfkennzeichen

3. Messgeräte:

Schutzmaßnahmenprüfgerät, Strom-/Spannungs-/Widerstandsmessgerät, (Vielfachmessgerät mit Strommesszange), Spannungs-/Durchgangsprüfer (Probierlampe) (jeweils entsprechend Stand der Technik)

4. folgende Vorschriften, Bestimmungen und Regeln der Technik sind im Unternehmen verfügbar zu halten:

Aktuelle elektrotechnische Sicherheitsvorschriften (ÖVE-Vorschriften, Technische Anschlussbedingungen), sonstige in Betracht kommende Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gesundheit, Leistungsbeschreibungen

5. Bekleidung:

Schutzbekleidung für Arbeiten unter Spannung

11 NORMENKURZÜBERBLICK

In der Elektrotechnik gibt es eine Vielzahl von Normen die für den Elektrotechniker wichtig sind. Im Onlineshop des Normungsinstitutes bzw. ÖVE kann man sich über alle notwendigen Dokumente informieren. Ein Auszug aus den wichtigen Normen die im täglichen Gebrauch Anwendung finden:

Vorschrift	Benennung
ÖVE EN 60529	Einteilung der Schutzarten durch Gehäuse für elektr. Betriebsmittel
ÖVE EN50272	Akkumulatoren und Batterieanlagen
ÖVE EN 50110	Betrieb von elektrischen Anlagen (Hoch- und Niederspannung alt E5)
ÖVE R5	Pflichten des Laien als Anlagenbetreiber
ÖVE EN62305	Blitzschutzanlagen (alt E49 bzw. E8049)
ÖVE E40	Erdungsmaterialien (Verträglichkeit) alt
ÖVE E 8383	Errichtung von Hochspannungsanlagen über 1kV (alt EH1)
ÖVE E 8384	Erdungen in Wechselspannungsanlagen über 1kV
ÖVE EN 50522	Erdungen in Wechselspannungsanlagen über 1kV
ÖVE EN 61936	Allgemeine Bestimmungen für die Errichtung von Anl. über 1kV
ÖVE E 8385	Betrieb von elektr. Anlagen (Landwirtschaft)
ÖVE EN 50107	Errichtung von Leuchtröhrenanlagen über 1kV
ÖVE E 8350	Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen (alt E32)
ÖVE E 8351	Erste Hilfe in elektrischen Anlagen (alt E34)
ÖVE E 8101	Errichtung von Starkstromanlagen bis 1kV/AC und 1,5kVDC (alt E8001)
ÖVE E 8001	Errichtung von Starkstromanlagen bis 1kV/AC und 1,5kV/DC (von 2000-2018)
ÖVE E 8002	Errichtung und Betrieb von Elektroanlagen in Versammlungsstätten usw. (alt EN2)
ÖVE E 8007	Errichtung von Anlagen in med. genutzten Räumen (alt EN7)
ÖVE E 8065	Errichtung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Räume (alt EX65)
ÖVE F 1	Fernmeldeanlagen und -geräte
ÖVE EN 50144	Handgeführte Elektrowerkzeuge
ÖVE E 8701	Instandsetzung, Änderung, Prüfung E-Geräte für den Hausgebrauch u.ä. Zwecke
ÖVE EN 60335	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
ÖVE EN 61439	Schaltgerätekombination
ÖVE IM 12	Fabriksfertige Zählerschränke und Zählerverteilerschränke bis 250V gegen Erde
ÖVE E 8240	Energieleitungen mit Gummiisolierung
ÖVE E 8241	Energieleitungen mit PVC-Isolierung
ÖVE EN 61543	Fehlerstromschutzschalter (RCD)
ÖVE EN 60898	Leitungsschutzschalter bis 63A
ÖVE EN 60099	Überspannungsableiter (SPD) für Netze bis 1000V/AC
ÖVE T 1	Betrieb elektrischer Bahnanlagen
ÖVE EN61082	Dokumente der Elektrotechnik
ÖVE E8390	Umfang von Elektroinstallationsplänen
ÖVE E8014	Der Fundamenterder
ÖVE E8015	Anforderungen Mindestausstattung Elektroinstallation in Wohngebäuden
ÖVE E8016	Hauptleitungen
ÖVE E8003	Kennzeichnung Leitungen

12 DIE ÖVE/ÖNORM E8001

Die ÖVE/ÖNORM E8001 wurde am 1. Jänner 2019 durch die ÖVE E8101 abgelöst, die seit diesem Zeitpunkt die aktuelle anerkannte Regel der Technik ist. Trotzdem ist die ÖVE/ÖNORM E8001 ein wichtiges Werk, da ja seit fast 20 Jahren nach diesem Regelwerk Anlagen errichtet wurden.

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Überblick über den Inhalt und Aufbau dieser Norm geben.

Die ÖVE/ÖNORM E8001 besteht aus 6 Teilen, wobei Teil 5 nicht in Verwendung ist. Mit der Elektrotechnikverordnung 2002 ist der Teil 6 (In der Vorgängerversion ÖVE EN1 nicht vorhanden) dazu gekommen. Dieser Teil war erstmals für die Themen Anlagenprüfung und Dokumentation zuständig.

ÖVE E8001 Teil 1 // Begriffe und Schutz gegen gefährliche Körperströme	
§ 1	Geltungsbereich
§ 2	Verweise
§ 3	Begriffe und Benennungen
§ 4	Schutz gegen direktes Berühren
§ 5	Schutz gegen indirektes Berühren
§ 6	Zusatzschutz
§ 7	Schutzisolierung
§ 8	Schutzkleinspannung und Funktionskleinspannung
§ 9	Schutzerdung
§ 10	Nullung
§ 11	Isolationsüberwachungssystem
§ 12	Fehlerstrom Schutzschaltung
§ 13	Schutztrennung
§ 14	Spannungsbegrenzung bei Erdschluss eines Außenleiters
§ 15	Potentialausgleich
§ 16	Verwendung von Gas- Wasserleitungen als Erder, Erdleitungen oder Schutzleiter
§ 17	Zusammenschluss von Erdungen in Nieder- oder Hochspannungsanlagen
§ 18	Schutz elektrischer Anlagen gegen Überspannungen infolge atmosphärischer Entladungen
§ 19	Isolationswiderstand
§ 20	Erdung
§ 21	Erdungsleitungen, Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter
§ 22	Prüfung des Schutzes gegen gefährliche Körperströme
ÖVE E8001 Teil 2 // Elektrische Betriebsmittel	
§ 25	Allgemeine Anforderungen (EN1-2-§25)
§ 26	Elektrische Maschinen, Transformatoren und Drosselspulen
§ 27	Antriebe und Antriebsgruppen
§ 28	Hebezeuge
§ 30	Schaltanlagen und Verteiler
§ 31	Schaltgeräte
§ 32	Leuchten und Beleuchtungsanlagen

§ 33	Elektromotorisch angetriebene Verbrauchsmittel, Elektrowerkzeuge
§ 34	Elektrowärmegeräte
§ 34 a	Flächenheizungen
§ 34 b	Dach- und Dachrinnenheizungen
§ 35	Elektrozaungeräte
§ 36	Geräte und Anlagen der Informationstechnik
§ 37	Elektromedizinische Geräte
§ 38	Schweißgeräte
§ 39	Stromschienensystem
ÖVE E8001 Teil 3 // Kabel und Leitungen	
§ 40	Verlegung - Verwendung von Leitungen und Kabeln
§ 41	Bemessung von Leitungen und Kabeln
§ 42	Verlegung von Kabeln und Leitungen
§ 42 b	Elektroinstallationsrohre (neu ÖVE-R14)
ÖVE E8001 Teil 4 // Anlagen besonderer Art	
§ 43	Elektrische Betriebsstätten
§ 44	Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten
§ 45	Feuchte und nasse Räume
§ 48	Anlagen im Freien
§ 49	Baderäume und Duschecken
§ 50	Brandgefährdete Räume
§ 51	Starkstromkreise mit Nennspg. bis 1000V in Schaltfeldern mit Nennspg. über 1000 V
§ 53	Ersatzstromversorgungsanl. und andere Versorgungsanl. für den vorübergehenden Betrieb
§ 54	Unterrichtsräume mit Experimentierständen
§ 55	Baustellen und Provisorien
§ 56	Elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Anlagen
§ 57	Elektrische Anlagen für Sicherheitszwecke
§ 58	Verlegung von Leitungen in Hohlwänden sowie in Gebäuden aus vorwiegend brennb. Stoffen
§ 59	Elektrische Anlagen in Möbel und ähnliche Einrichtungsgegenstände
§ 60	Hilfsstromkreise
§ 65	Begrenzte leitfähige Räume
§ 90	Garagen, Arbeitsgruben, Unterfluranlagen für KFZ
§ 92	Stromversorgung auf Campingplätzen und Anlegeplätzen für Wasserfahrzeuge
§ 95	Aufzüge
§ 96	Fahrtreppen und Fahrsteige
§ 97	Fliegende Bauten und Wagen nach Schaustellerart sowie deren Stromversorgung
ÖVE E8001 Teil 6 // Prüfungen	
§ 61	Erstprüfung
§ 62	Wiederkehrende und außerordentliche Prüfung
§ 63	Anlagenbuch mit Prüfbefund

13 ÖVE RICHTLINIEN

Zusätzlich zu den ÖVE/ÖNORMEN gibt es seit einiger Zeit vom ÖVE herausgegebene Richtlinien die technische Details, die in der Norm nicht erfasst sind, festlegen und beschreiben. ÖVE Richtlinien sind ebenfalls anerkannte Regeln der Technik und somit anzuwenden.

ÖVE Richtlinien	
R1	Freileitungen über AC 1kV
R2	Einbruch- und Überfallmeldeanlagen – Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung
R3	Sicherheitsanforderungen an elektrotechnische Labors in Schulen
R4	Graphische Symbole für Schaltpläne
R5	Bedienen und Erhalten des ordnungsgemäßen. Zustandes von el. Anlagen durch Laien
R6	Blitzschutz und Überspannungsschutz (R6.1 bis R6.3)
R7	Luftdichte Gebäudehülle – Richtlinien für die Elektroinstallation
R8	Leitfaden für die Beschaffung und den Betrieb von Medizinprodukten in IT-Netzwerken
R9	Alarmanlagen – CCTV Überwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen
R10	Alarmanlagen – Zutrittskontrollanlagen – Planung, Einbau, Betrieb und Instandh.
R11	PV-Anlagen – Zusätzliche Sicherheitsanforderungen
R12	Brandschutz in elektrischen Anlagen – Trafostationen und Räume mit Schaltanlagen
R13	Elektrische Anlagen für Beleuchtung und Befeuerung von Flugplätzen – Planung, Errichtung
R14	Rohrsysteme in der Elektroinstallation – Einteilung, Anwendung, Verlegung und Prüfung
R15	EMV-, Potentialausgleichs-, Erdungs-, Blitzschutz- und Überspannungsschutz-Konzept in Gebäuden - Allgemeines
R16	Ausbildungsrichtlinie für Arbeiten unter Spannung bis AC 1kV und DC 1,5kV
R17	Isolationskoordination für Niederspannungsbetriebsmittel
R18	Ausführung von Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-1 und ÖVE/ÖNORM EN61439-3

R19	Sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt-Systemen
R20	Stationäre elektr. Energiespeichersysteme vorgesehen zum Festanschluss an das Niederspannungsnetz
R21	Zähleranschlussklemmen
R22	Hochtemperatur-Seilleiter in HV-Schaltanlagen – Anschluss von Hochtemp. Seilleitern an HV Betriebsmittel
R23	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder von 0 bis 300GHz – Begrenzung der Exposition von Personen der Allgemeinbevölkerung
R24	ASEPE – Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Sicherstellung des primären Explosionsschutzes
R27	Verfahren zum Nachweis der Einhaltung EMVV in Bereich von Energieversorgungsanlagen von 0 bis 100kHz.

14 DIE ÖVE E8101

Die ÖVE E8101 ist das derzeit aktuellste Werk für die Errichtung von elektrischen Niederspannungsanlagen. Die ÖVE E8101 stellt ein gesammeltes Werk an Errichtungsvorschriften für elektrische Niederspannungsanlagen dar und enthält mittlerweile auch Vorgaben, die aus anderen Normen übernommen worden sind.

Die ÖVE E8101 wurde auf der Grundlage des europäischen Dokument HD60364 erstellt. Es soll die Anwendung, auch bei grenzüberschreitenden Arbeiten, erleichtern und Doppelgleisigkeiten vermeiden. Die Struktur bzw. der Aufbau sind somit europaweit gleich.

Um ein kompaktes Werk zu schaffen wurden alle Teile der Reihe ÖVE-EN1 (welche noch verbindlich waren), die ÖVE-E8007 (medizinisch genutzte Räume) und die ÖVE-E8002 (Sicherheitsanforderungen bei Menschenansammlungen) zusätzlich integriert.

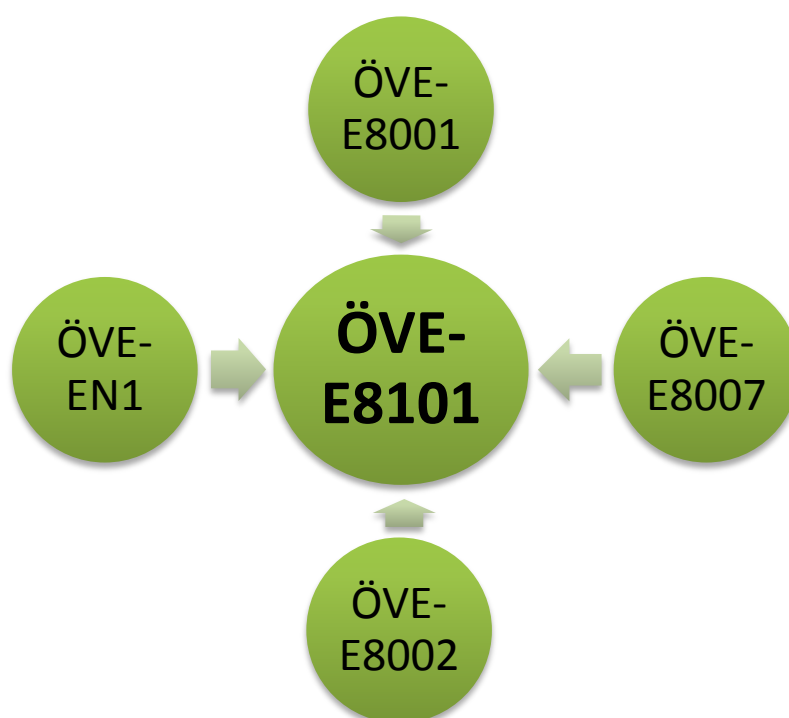


Abbildung 4 - Inhalt ÖVE E8101

14.1 Aufbau und Struktur der ÖVE E8101

Die Grundstruktur ist abweichend von der ÖVE/ÖNROM E8001 (6 Teile) auf 7 Teile gegliedert.

Teil	Kapitel	Abschnitte	
1	Allgemeine Grundsätze	11 Anwendungsbereich	
		12 Normative Verweise	
		13 Allgemeine Grundsätze	131 Schutzanforderungen
			132 Planung
			133 Auswahl elektrischer Betriebsmittel
			134 Errichten und Prüfen elektrische Anlagen
2	Begriffe		
3	Bestimmungen allgemeiner Merkmale	30 Allgemeines	
		31 Zweck, Stromversorgung und Aufbau	
		32 Klassifizierung äußerer Einflüsse	
		33 Verträglichkeit	
		34 Instandhaltbarkeit	
		35 Einrichtungen für Sicherheitszwecke	
		36 Verfügbarkeit der Versorgung	
4	Schutzmaßnahmen und Schutzvorkehrungen	41 Schutz gegen elektrischen Schlag	
		42 Schutz gegen thermische Einflüsse	
		43 Schutz bei Überstrom	
		44 Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen	Schutz von Niederspg.anlagen bei vorübergehenden Überspg. Infolge von Erdschlüssen im Hochspg.system und infolge von Fehlern im Niederspg.system
			442
			Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
			443
			Maßnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse
			444
		45 Schutz gegen Unterspannung	
		46 Trennen und Schalten	

Teil	Kapitel	Abschnitte	
5	Auswahl und Installation elektrischer Betriebsmittel	51 Allgemeine Bestimmungen	
		52 Kabel und Leitungsanlagen	
		53 Schalt und Steuergeräte	534 Einrichtungen zum Schutz bei transienten Überspg.
			537 Geräte zum Trennen und Schalten
		54 Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter	
		55 Andere elektrische Betriebsmittel	551 Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen
			557 Hilfsstromkreise
			559 Leuchten und Beleuchtungsanlagen
		56 Einrichtungen für Sicherheitszwecke	
6	Prüfung		600.1 Anwendungsbereich
			600.2 Normative Verweise
			600.3 Begriffe
			600.4 Erstprüfung
			600.5 Wiederkehrende Prüfung

Teil	Kapitel	Abschnitte
7	Räume und Anlagen besonderer Art	701 Räume und Orte mit Badewanne oder Dusche
		702 Schwimmbecken und Springbrunnen
		703 Räume und Kabinen mit Saunaheizgeräten
		704 Baustellen
		705 El. Anlagen von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsstätten
		706 Leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit
		708 Caravanplätze, Campingplätze und ähnliche Bereiche
		709 Marinas und ähnliche Bereiche
		710 Medizinisch genutzte Bereiche
		711 Ausstellungen, Shows und Stände
		712 PV Anlagen
		713 Möbel
		714 Beleuchtungsanlagen im Freien
		715 Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen
		717 Ortsveränderliche oder transportable Baueinheiten
		718 Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten
		721 Elektrische Anlagen in Caravans und Motorcaravans
		722 Stromversorgung von Elektrofahrzeugen
		729 Bedienungsgänge und Instandhaltungsgänge sowie Bereiche mit eingeschränkter Zugangsberechtigung
		730 Elektrische Landanschluss für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt
		Vorübergehende errichtete elektrische Anlagen für Aufbauten, Vergnügungseinrichtungen und Buden auf Veranstaltungsplätzen und für Zirkusse
		740
		753 Heizanlagen mit Heizleitungen und Flächenheizelemente

15 DIE EINTEILUNG DER BETRIEBSMITTEL

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

15.1 Allgemeines

Die elektrischen Betriebsmittel werden je nach Schutzgrad für Fremdkörper, Wasser oder Fehlerschutz gekennzeichnet. Für die verschiedenen Maßnahmen sind Symbole an den Betriebsmitteln angebracht. Die Schutzklasse eines Betriebsmittels sagt nichts über die IP - Schutzart aus und umgekehrt.

15.2 Die Geräteschutzklassen

15.2.1 Allgemeines

Die Betriebsmittel, im besonderen Haushaltsgeräte und Werkzeuge, werden nach unterschiedlichen Schutzklassen eingeteilt. Man hat in früheren Zeiten zwischen vier Schutzklassen (0, I, II, III) eine Einteilung vorgenommen.

Die Schutzklasse Null ist heute nicht mehr erlaubt und darf nicht mehr verwendet werden. Geräte der Schutzklasse Null waren Betriebsmittel mit Basisisolierung und ohne Schutzleiteranschluss.

15.2.2 Schutzklasse I

Betriebsmittel der Schutzklasse I weisen zusätzlich zur Basisisolierung einen Schutzleiter auf. Der Schutzleiter verbindet alle leitfähigen Teile mit der festen Installation.

Äußere Merkmale: Geräte der Schutzklasse I haben im Normalfall einen Schukostecker, CEE Stecker (z.B. 230V oder 400V) oder Perilexstecker. Die Anschlussleitung ist 3polig, 4polig, 5polig oder auch mehr (z.B. 7pol.).

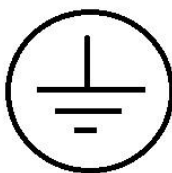


Abbildung 5 - SK 1

15.2.4 Schutzklasse II

Die Geräte der Schutzklasse II sind die so genannten „schutzisolierten Betriebsmittel“. Diese Betriebsmittel haben zusätzlich zur Basisisolierung eine zweite Isolierung (doppelt isoliert) oder eine verstärkte Isolierung. Wird die äußere Umhüllung schadhaft, so ist noch eine zweite Isolationsebene vorhanden.

Äußere Merkmale: Geräte der Schutzklasse II haben einen Eurostecker oder Konturenstecker. Die Anschlussleitung ist 2polig. Nach Instandsetzung eventuell 3polig mit einem Schukostecker.



Abbildung 6 - SK 2

15.2.5 Schutzklasse III

Schutzklasse III Betriebsmittel erreichen ihr Schutzziel in der Verwendung einer Kleinspannung. Diese Kleinspannung ist mit 50V/AC und 90V/DC (120V/DC in ÖVE-E8001) begrenzt und darf nur Schutzkleinspannung (SELV) sein (sichere elektrische Trennung).

Äußere Merkmale: Die Betriebsmittel für Schutzkleinspannung müssen eine Sondersteckvorrichtung haben (z.B. 25V~ CEE) um nicht bei höheren Spannungen verwendet zu werden. Die Anschlussleitung ist 2polig ausgeführt.

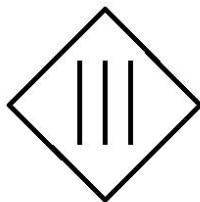


Abbildung 7 - SK 3

15.3 Das IP-System

Mit dem IP System soll an Geräten angegeben werden, wie diese gegen Berührung und Feuchtigkeit geschützt sind.

- **BERÜHRUNGSSCHUTZ**
Schutz von Personen gegen Zugang zu gefährlichen Teilen
- **FREMDKÖRPERSCHUTZ**
Schutz der Betriebsmittel gegen Eindringen von fremden Festkörpern
- **WASSERSCHUTZ**
Schutz der Betriebsmittel gegen schädigende Einwirkung durch das Eindringen von Wasser

Zur Kennzeichnung werden zwei Nummern bzw. teilweise auch Buchstaben angegeben.

15.3.1 Der IP-Code nach EN60529

Kenn-Ziffer	Erste Ziffer		Zweite Ziffer
	Berührungsschutz	Fremdkörperschutz	Wasserschutz
0	Kein Schutz	Kein Schutz	Kein Schutz
1	Schutz gegen Berührung mit Handrücken	Schutz gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesser	Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser
2	Schutz gegen Berührung mit Finger	Schutz gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser	Schutz gegen schräg (15 Grad) tropfendes Wasser
3	Schutz gegen Berührung mit Werkzeugen	Schutz gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser	Schutz gegen Sprühwasser schräg bis 60 Grad
4	Schutz gegen Berührung mit einem Draht	Schutz gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
5		Staubgeschützt	Schutz gegen Strahlwasser
6		Staubdicht	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7			Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
8			Schutz gegen dauerndes Untertauchen in Wasser
9			Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-, Dampfstrahlreinigung

Anmerkung: Nummer neun ist spezifisch nur für Straßenfahrzeuge. IP Kombinationen für Straßenfahrzeuge werden zusätzlich mit der Kennung K beschriftet z.B.: IP 69K

Erläuterung zur den Buchstaben

Handrücken Buchstabe A
 Finger Buchstabe B
 Werkzeug Buchstabe C
 Draht Buchstabe D

Hochspannungsgeräte Buchstabe H
 Wasserprüfung während des Betriebes Buchstabe M
 Wasserprüfung bei Stillstand Buchstabe S
 Wetterbedingungen Buchstabe W

15.3.2 Die IP-Symbole

	1. Kennziffer	Schutz gegen Fremdkörper	2. Kennziffer	Schutz gegen Wasser
0	nicht geschützt		nicht geschützt	
1	geschützt gegen feste Fremdkörper $\geq 50\text{mm}$		geschützt gegen senkrecht auftreffendes Tropfwasser	
2	geschützt gegen feste Fremdkörper $\geq 12,5\text{mm}$		geschützt gegen schräg auftreffendes Tropfwasser	
3	geschützt gegen feste Fremdkörper $\geq 2,5\text{mm}$		geschützt gegen Sprühwasser	
4	geschützt gegen feste Fremdkörper $\geq 1,0\text{mm}$		geschützt gegen Spritzwasser	
5	geschützt gegen Staub		geschützt gegen Strahlwasser	
6	dicht gegen Staub		geschützt gegen starkes Strahlwasser	
7	--		geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen	
8	--		geschützt gegen dauerndes Untertauchen	

16 DIE KENNZEICHNUNG DER BETRIEBSMITTEL

16.1 Allgemeines

Die elektrischen Betriebsmittel werden nicht nur in Schutzklassen und IP Klassen eingeteilt und gekennzeichnet, sondern unterliegen unterschiedlichen Prüfungen. Die bei uns verwendeten Geräte werden in allen Kontinenten gefertigt.

Egal wo ein Elektrogerät gefertigt wird, es muss den Sicherheitsanforderungen des Landes in dem es verwendet wird entsprechen. Da aber jedes Land eine eigene Normung hat, gibt es eine Möglichkeit die Betriebsmittel zu kennzeichnen.

16.2 Die Prüfzeichen

Betriebsmittel die in Österreich verwendet werden müssen ein ÖVE Prüfzeichen aufweisen. Ist das Gerät aber nicht in Österreich geprüft worden, so kann es auch ein Prüfzeichen anderer Länder aufweisen. Das ÖVE Prüfzeichen darf nur vom ÖVE selbst oder einer akkreditierten Prüfstelle vergeben werden. Zusätzlich zum Prüfzeichen ist auch noch ein CE Zeichen anzubringen. Beim CE Zeichen ist jedoch Vorsicht geboten, da es eine Menge an Ausnahmeregelungen gibt.

	Communauté Européenne (Europäische Gemeinschaft) Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte
	Funkenschutzzeichen
	ENEC Prüfzeichen European Norms Electrical Certification
	Prüfzeichen aus Österreich - ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
	Prüfzeichen aus Deutschland – VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik
	Prüfzeichen aus Dänemark DEMKO – Danmarks Elektriske Materialkontrol

	Prüfzeichen aus Schweden – SEMKO Svenska Elektriska Materialkontrollanstalten
	Prüfzeichen aus Finnland
	Prüfzeichen der Niederlande - KEMRA KEUR Naamloze Vennootschap tot Keuring von Electrotechnische Materialien
	Prüfzeichen aus Großbritannien

17 BEGRIFFE LT. ÖVE E8101 BZW. ÖVE/ÖNORM E8001

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

Quelle BGBl II 33 / 2006 Ausgabe:30. Jänner 2006 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A2

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A3

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A4

Die Inhalte der bereits verbindlichen Teile der ÖVE/ÖNORM E8001 wurden auch in die ÖVE E8101 übernommen. Diese übernommenen Teile werden in der ÖVE E8101 blau eingefärbt hinterlegt. (AT bei der Textstelle oder NT als eigener Nachtrag beim entsprechenden Kapitel). Die Begriffe werden in der ÖVE E8101 im Kapitel 2 behandelt.

17.1 Anlagenteile

- **Hausanschlusskasten** Einrichtung zur Aufnahme der Hausanschluss Sicherungen. Ihre Eingangsklemmen einschließlich der N- oder PEN-Klemme bilden die technische Grenze zwischen Verteilnetz und Verbraucheranlage.
- **Hauptleitung** Verbindung zwischen Hausanschlusskasten und den Zugangsklemmen der Vorzählersicherungen.
- **Verbraucheranlage** Die Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel einschließlich der Hauptleitung inklusive Hausanschlusskasten.
- **Einzelverbraucheranlage** ist ein Teil der Verbraucheranlage. (Mehrfamilienhaus – Wohnung)
- **Nullungsverbindung** eine möglichst kurze elektrisch leitfähige Verbindung mit der der PEN-Leiter im ersten dafür geeigneten Sicherungs- oder Verteilerkasten einer Verbraucheranlage direkt oder über den Hauptpotentialausgleich mit dem Schutzleiter verbunden wird.

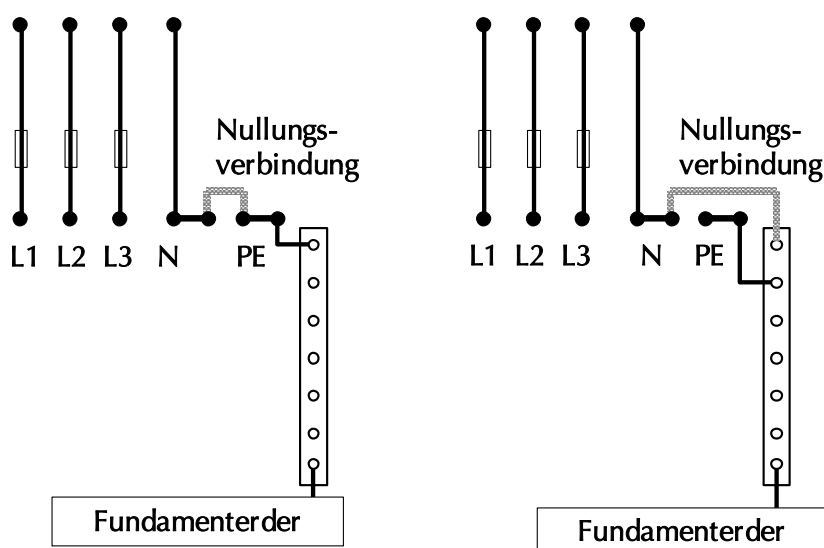


Abbildung 8 - Nullungsverbindung

17.2 Elektrische Größen, Gefährdungen und Risiken

- **Nennspannung** Spannungswert nach dem Betriebsmittel oder Netze benannt sind. Bei Drehstromnetzen der Wert Leiter – Leiter
- **Betriebsspannung** Spannung die zwischen Leiter – Leiter oder Leiter – Neutralleiter in einer elektrischen Anlage im ungestörten Betrieb vorhanden ist
- **Spannung gegen Erde** In geerdeten Netzen die Spannung eines Außenleiters gegen den geerdeten Systemleiter; In isolierten Netzen die Spannung die bei Erdschluss eines Außenleiters an den übrigen Außenleitern gegen Erde auftritt.
- **Schleifenimpedanz** Die Summe aller Scheinwiderstände in einer Stromschleife bestehend aus Stromquelle, Außenleiter und Rückleiter
- **Gefährliche Spannung** Spannung die unter bestimmten Bedingungen einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- **Schädlicher elektrischer Schlag** elektropathologische Wirkung
- **Grenzrisiko** verbleibendes Risiko eines elektrischen Schlag trotz Einhaltung der Bestimmungen
- **Restrisiko** Unter dem Grenzrisiko liegendes Risiko einen schädlichen elektrischen Schlag zu erhalten.

17.3 Erden, Mittel und Maßnahmen zum Erden

- **Erden** einen leitfähigen Teil über eine Erdungsanlage mit Erde verbinden
- **Erde** Bezeichnung als Ort und Material mit dem Potential 0V.
- **Bezugserde** Außerhalb des Einflussbereiches eines Erders (ferne Erde)
- **Erder** leitfähiges Teil im Erdreich eingebettet
- **Erdungsanlage** örtlich abgegrenzte Gesamtheit miteinander leitend verbundener Erder.
- **Erdungsleitung** Verbindungsleitung zwischen einen zu erdenden Anlagenteil und einem Erder.
- **Spezifischer Erdbodenwiderstand** Der Widerstand eines Würfels Erdreich mit der Kantenlänge von einem Meter. Angabe in Ohmmeter.
- **Ausbreitungswiderstand** Widerstand zwischen Erder und Bezugserde.

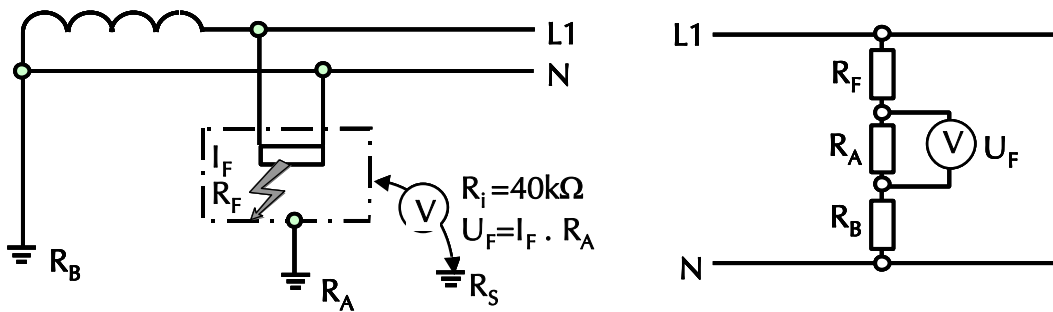
17.4 Fehlerarten

- **Isolationsfehler** fehlerhafter Zustand der Isolierung
- **Körperschluss** durch einen Isolationsfehler entstandene, leitende Verbindung zwischen inaktiven, berührbaren Teilen (Körper, berührbarer leitfähiger Teil) und aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel
- **Erdschluss** durch einen Isolationsfehler entstandene, leitende Verbindung aktiver Teile mit Erde oder geerdeten Teilen.
- **Leiterschluss** durch einen Isolationsfehler entstandene, leitende Verbindung zwischen betriebsmäßig gegeneinander unter Spannung stehenden Leitern, wenn im Fehlerstromkreis ein Nutzwiderstand liegt
- **Kurzschluss** durch einen Isolationsfehler entstandene, leitende Verbindung zwischen betriebsmäßig gegeneinander unter Spannung stehenden Leitern, wenn im Fehlerstromkreis kein Nutzwiderstand liegt
- **Kurzschlussfest** sind Betriebsmittel, die den thermischen und dynamischen Wirkungen des an ihrem Einbauort zu erwartenden Kurzschlussstromes ohne Beeinträchtigung ihrer Funktionsfähigkeit standhalten
- **Kurzschlussicher und erdschlussicher** sind Betriebsmittel oder Strombahnen, bei denen mittels geeigneter Maßnahmen unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen weder ein Kurzschluss noch ein Erdschluss zu erwarten ist

17.5 Fehlerspannungen und Fehlerströme

- **Fehlerstrom** I_F Strom, der bei einem Isolationsfehler bei einer Fehlerstelle fließt
- **Kurzschlussstrom** I_K Strom, der infolge eines Kurzschlusses zum Fließen kommt
- **Erdschlussstrom** I_E Strom, der infolge eines Erdschlusses zum Fließen kommt
- **Fehlerspannung** U_F Spannung, die bei einem Isolationsfehler an Körpern oder fremden leitfähigen Teilen in einer elektrischen Anlage gegen die Bezugserde auftritt
- **Wirkfehlerspannung** U_{FA} Fehlerspannung U_F , die unter gegebenen Bedingungen auftritt, bis die Stromversorgung durch eine Schutzeinrichtung ausgeschaltet worden ist. Dabei ist das bis zum Ausschalten bestehende Risiko eines schädlichen elektrischen Schlages vertretbar.

Fehlerspannung bei geerdetem Betriebsmittel



R_B Erdungswiderstand aller Betriebserder

R_A Erdungswiderstand der Anlage

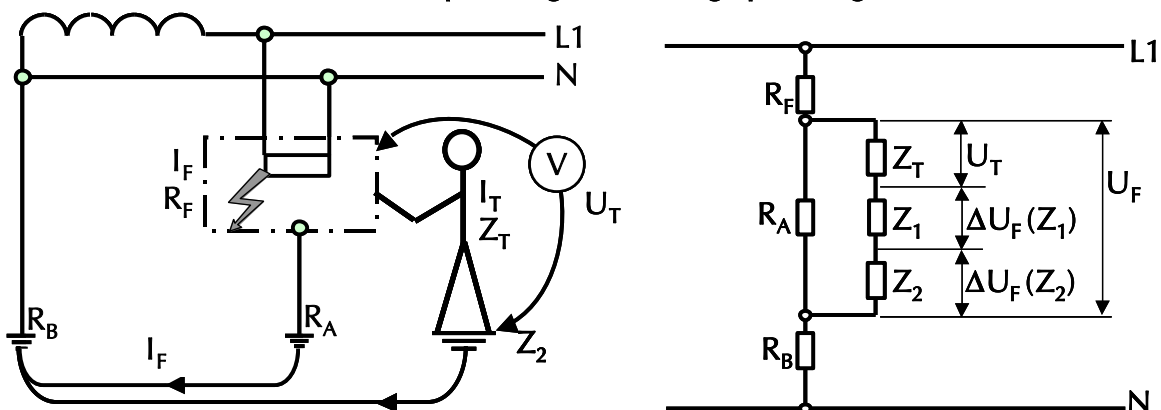
R_F Widerstand der Fehlerstelle

I_F Fehlerstrom

Abbildung 9 – Fehlerspannung gegen Erde

- **Berührungsstrom I_T** Strom im Körper eines Menschen oder Tieres, der infolge einer Berührungsspannung U_T zum Fließen kommt.
- **Berührungsspannung U_T** Spannung, die am menschlichen Körper oder am Körper eines Nutztieres auftritt, wenn dieser vom Berührungsstrom durchflossen wird.

Fehlerspannung, Berührungsspannung



I_T Berührungsstrom durch den Menschen

U_T Berührungsspannung

$\Delta U_F(Z_1)$ Teil-Fehlerspannung, Kleidung

$\Delta U_F(Z_2)$ Teil-Fehlerspannung, Standort

U_F Fehlerspannung

Z_T Körperimpedanz

Z_1 Zusatzimpedanz d. Bekleidung

Z_2 Zusatzimpedanz d. Standort

Abbildung 10 - Standortwiderstand

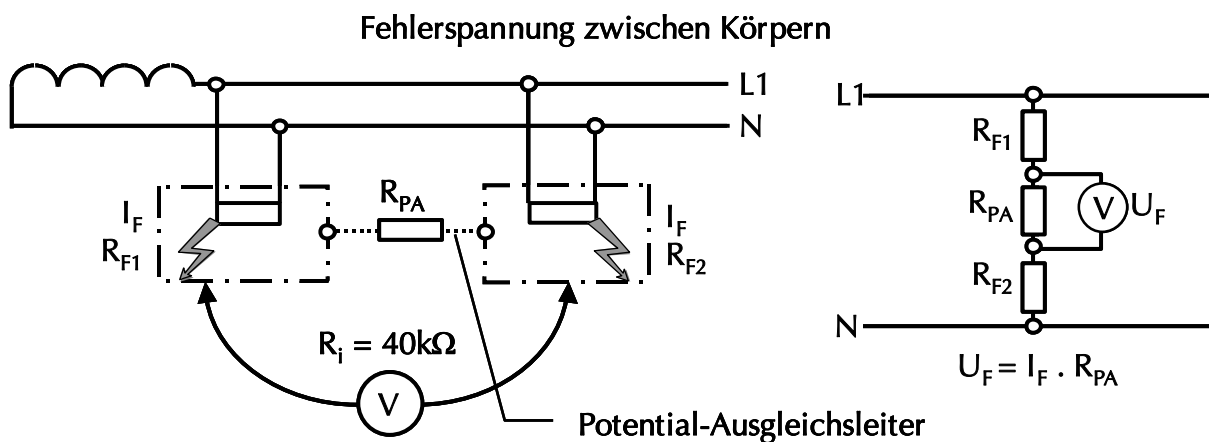
- **Ableitstrom** Strom, der betriebsmäßig von aktiven Teilen der Betriebsmittel zum Körper und/oder fremden leitfähigen Teilen, z.B. Erde, fließt.
- **Vereinbarer Grenzwert der Fehlerspannung** U_{FL} höchstzulässiger Wert der dauernd auftretenden Fehlerspannung U_F , für den unter definierten Bedingungen das Risiko eines elektrischen Schlages vertretbar ist.

In der ÖVE E8101 unter Punkt 410.3.001.AT wird als Grenzwert ausgewiesen:

Wechselspannungen (15 Hz bis 1000 Hz), $U_{FL} = 65V$

Gleichspannungen bis 10% Welligkeit mit U_N bis 400V, $U_{FL} = 120V$

Bis zur automatischen Abschaltung des Fehlers, kann eine auftretende Fehlerspannung über dem Grenzwert liegen.



R_{PA} Widerstand des Potentialausgleichsleiters

I_F Fehlerstrom

R_F Widerstand der Fehlerstelle

R_i Innenwiderstand des Voltmeters

U_F Fehlerspannung

Abbildung 11 – Fehlerspannung zw. Körpern

Berührungsspannung, Schrittspannung

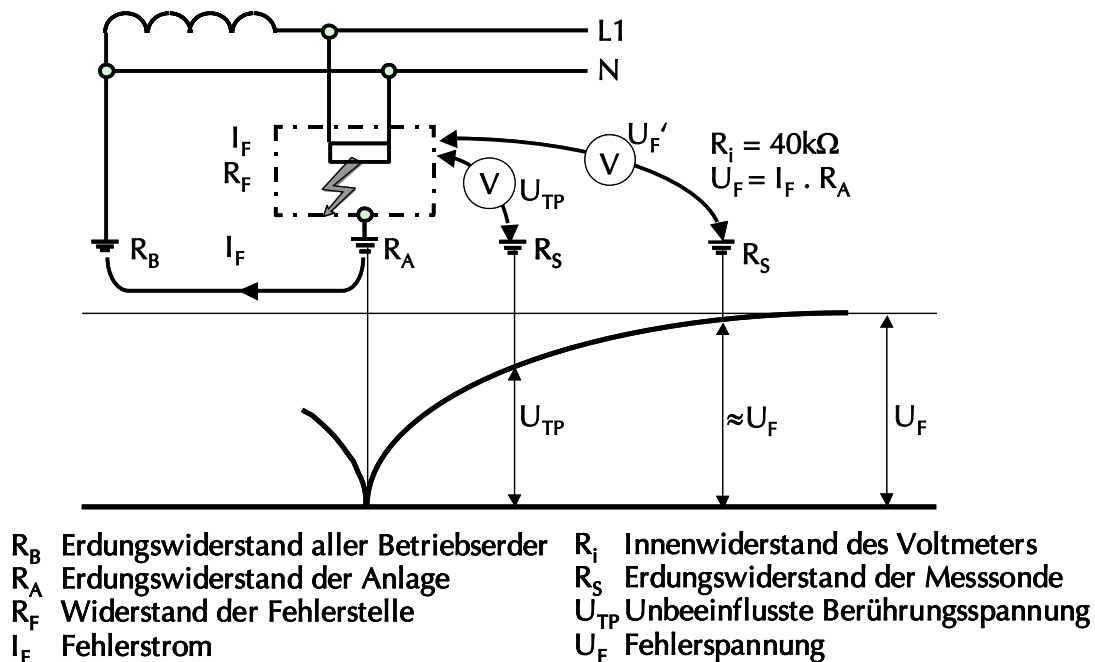


Abbildung 12 - Berührungsspannung

- **Erdungsspannung U_E** Spannung, die zwischen einer Erdungsanlage und Bezugserde auftritt, wenn ein Strom durch die Impedanz der Erdungsanlage fließt.
- **Schrittspannung U_S** ist jener Teil der Erderspannung, der von einem Menschen mit einem Schritt von 1m Länge überbrückt werden kann.

Erderspannung U_E , unbeeinflusste Berührungsspannung U_{TP} , Schrittspannung U_S

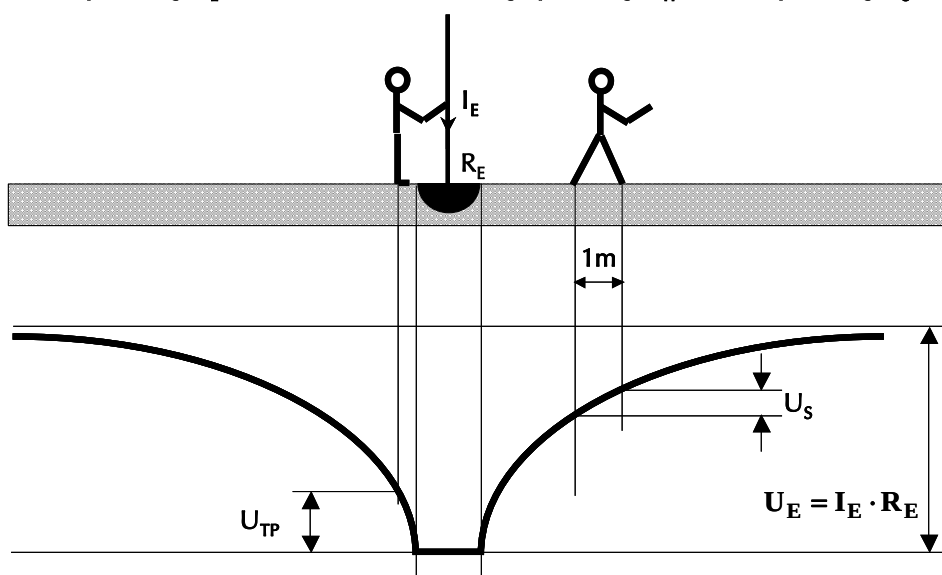


Abbildung 13 - Erderspannung

18 DIE NETZSYSTEME

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

Die Einteilung der Netzsysteme findet sich in der ÖVE E8101 im Teil 3. Dort werden sehr ausführlich alle Möglichkeiten der Ausführung erörtert. So finden sich dort auch z.B. 2 Leiter Netze oder auch alle Formen von Gleichstromnetzen. Auch das TT Netz wird dementsprechend behandelt, obwohl es in Österreich in der öffentlichen Energieversorgung keine Rolle mehr spielt. Da die ÖVE E8101 jedoch europaweit gilt, ist dies notwendig, da ja in manchen Ländern das TT Netz verwendet wird.

Um eine Einteilung über die Netze und Übertragungen zu treffen müssen zuerst einige Definitionen erklärt werden.

18.1 Starkstromanlage

Elektrische Anlage mit Betriebsmitteln zum Erzeugen, Umformen, Speichern, Fortleiten, Verteilen und Verbrauchern von elektrischer Energie mit dem Zweck des Verrichtens von Arbeit, z.B. in Form von mechanischer Arbeit, zur Wärme- oder Lichterzeugung sowie zu elektrochemischen Vorgängen.

18.2 Netzsystem

Gesamtheit aller Leitungen, Kabeln und sonstigen Anlagen, von der Stromquelle bis zu den Verbrauchsmitteln, einschließlich aller Arten von Erdverbindungen.

Es wird unterschieden nach:

- der Stromart (Gleichstrom, Wechselstrom),
- der Zahl der aktiven Leiter
- der Art der Erdverbindung.

Unterschiede treten auch bei der Frequenz (Eisenbahn 16,7Hz), bei der Leitungsverlegung (Freileitung oder Kabelnetz) und bei der Leitungsführung (Stichleitung, Maschennetz) auf.

18.3 Einteilung der Netze nach der Erdung

18.3.1 Erster Buchstabe

Erdung der Stromquelle (Trafo, Generator, Notstromaggregat)

T	Terra	direkte Erdung des Sternpunktes über einen oder mehrere Betriebserder.
I	Isoliert	entweder Isolierung aller aktiven Teile von Erde oder Verbindung eines Systempunktes mit Erde über eine hochohmige Impedanz oder eine offene Erdung.

ANMERKUNG: Eine offene Erdung ist eine Erdung über Überspannungsableiter oder Funkenstrecken

18.3.2 Zweiter Buchstabe

Erdung der Körper der elektrischen Betriebsmittel

T	Terra	Körper direkt geerdet, (Anlagenerdung), jedoch unabhängig von den etwa bestehenden Erdungen der Stromquelle.
N	Neutral	Körper direkt mit der Betriebserdung der Stromquelle verbunden.

Im üblichen Drehstrom-Vierleitersystem erfolgt diese Verbindung über den Neutralleiter mit Schutzleiterfunktion (PEN-Leiter).

ANMERKUNG: Anlagenerder und Betriebserder sind voneinander unabhängig, wenn sie nicht leitend miteinander verbunden sind und sich ihre Spannungstrichter gegenseitig nicht beeinflussen.

18.3.3 Weitere Buchstaben

Anordnung des Neutralleiters und des PE-Leiters

S	Separated	Neutralleiter und PE-Leiter als getrennte Leiter
C	Combined	Neutralleiter und PE-Leiter kombiniert in einem Leiter (PEN-Leiter)

ANMERKUNG: Die Bezeichnungen TN-, TT- und IT-System beziehen sich nur auf den allgemeinen Netzaufbau; aus ihnen kann nicht eindeutig auf die in den Verbraucheranlagen angewendete Methode des Fehlerschutzes geschlossen werden. So kann etwa in einem TT-System die Ausschaltung im Fehlerfall durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen erfolgen. Die Bezeichnung TT-System darf daher weder der Fehlerstromschutzerdung noch der Überstromschutzerdung gleichgesetzt werden.

18.4 Einteilung der Systeme

Mit den Möglichkeiten der unterschiedlichen Erdungen können folgende Netze gebildet werden:

TN-System:

- ein Netzsystem oder ein Teil davon, in dem ein Punkt (ein Systemleiter) über Betriebserder niederohmig geerdet ist, einschließlich jener Verbrauchieranlagen, in denen die Körper der elektrischen Betriebsmittel über PE- bzw. PEN-Leiter mit dem Betriebserder verbunden sind.

TN-S-System:

- PE-Leiter und Neutraleiter sind im gesamten System getrennt geführt

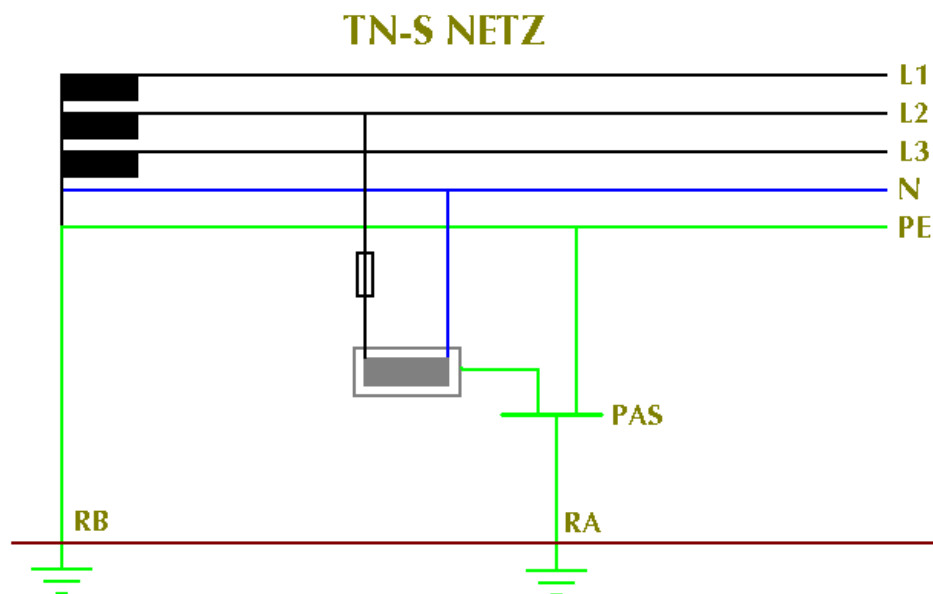


Abbildung 14 – TN-S Netz

TN-C-System:

- Die Funktionen der PE-Leiter und Neutralleiter sind in einem einzigen Leiter (dem PEN-Leiter) zusammengefasst

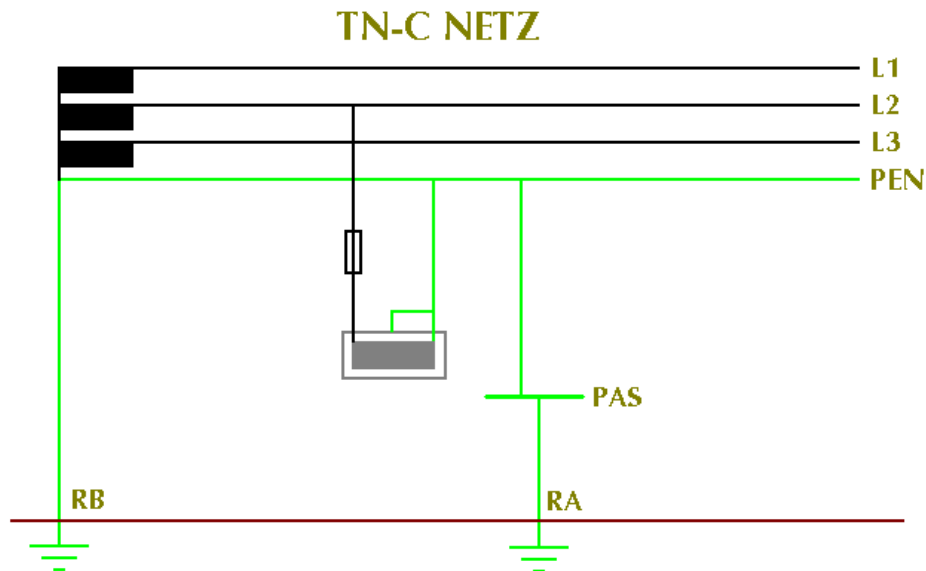


Abbildung 15 – TN-C Netz

TN-C-S-System:

- Die Funktionen von PE-Leiter und Neutralleiter sind nur in einem Teil des Systems in einem einzigen Leiter (dem PEN-Leiter) zusammengefasst, im übrigen Teil des Systems werden diese Leiter getrennt geführt

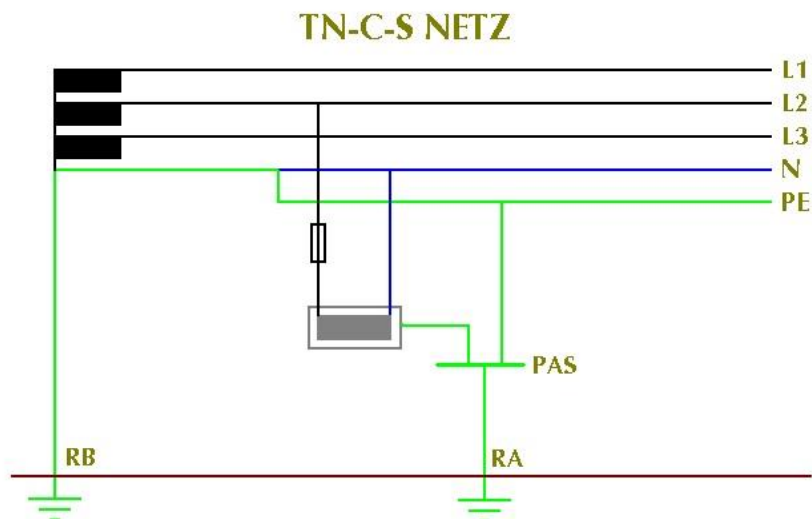


Abbildung 16 – TN-C-S Netz

TT-System:

- ein Netzsystem oder ein Teil davon einschließlich der Verbrauchieranlagen, in dem ein Punkt (ein Systemleiter) über einen Betriebserder niederohmig geerdet ist. Die Körper der elektrischen Betriebsmittel sind jedoch mit Erdern verbunden (Anlagenerder), die vom Betriebserder unabhängig sind.

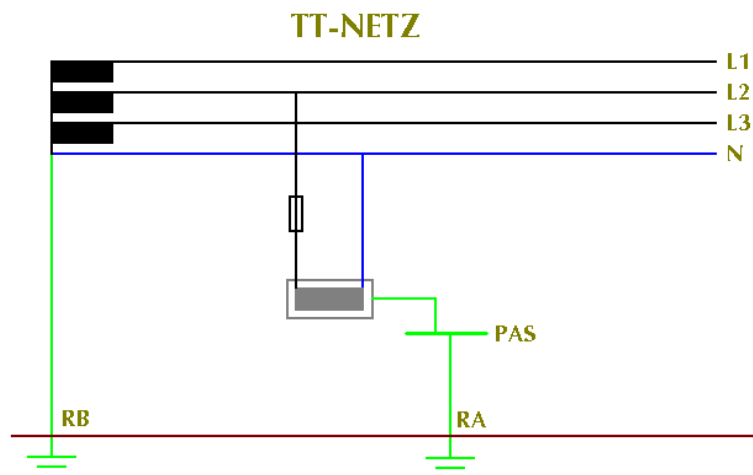


Abbildung 17 – TT Netz

IT-System:

- ein Netzsystem oder ein Teil davon, einschließlich der Verbrauchieranlagen, das keine niederohmige Verbindung zwischen aktiven und geerdeten Teilen aufweist und in dem die Körper der elektrischen Betriebsmittel mit einem Anlagenerder verbunden sind.

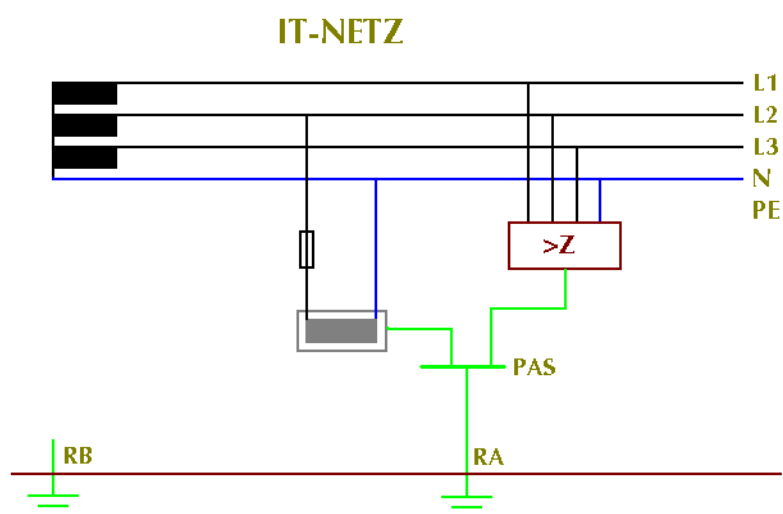
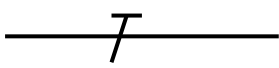
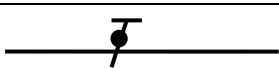
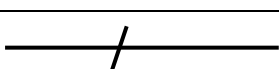


Abbildung 18 – IT Netz

18.5 Die Leiterbezeichnung

18.5.1 Kennzeichnung in Schaltplänen

	N = Neutralleiter
	PE = Protection Earth (SL = Schutzleiter)
	PEN Leiter = Kombination aus Schutz- und Neutralleiter
	L = Line (Außenleiter)

18.5.2 Funktion der einzelnen Leiter

Jeder Leiter hat seine zugeteilte Funktion und darf auch nur für diese verwendet werden. Abweichungen in den Farbkennungen werden in der Ö-Norm E8001-3 Kabel und Leitungen behandelt.

a) Der Außenleiter

Leiter eines Systems, der im blinde Betrieb unter Spannung steht und in der Lage ist, zur Übertragung oder Verteilung elektrischer Energie beizutragen, aber kein Neutralleiter oder Mittelleiter ist.

b) Der Neutralleiter

Leiter der mit dem Neutralpunkt elektrisch verbunden und in der Lage ist, zur Verteilung elektrischer Energie beizutragen.

c) Der Schutzleiter

Leiter zum Zweck der Sicherheit, zum Beispiel zum Schutz gegen einen elektrischen Schlag. (Kennzeichnung PE)

d) Der Schutzerdungsleiter

Schutzleiter zum Zweck der Verbindung mit Erdpotentialen.

e) Der Potentialausgleichsleiter

elektrische Verbindung, die zum Herstellen des Potentialausgleiches dient. (PA-Leiter)

f) Die Nullungsverbindung

möglichst kurze, elektrisch leitfähige Verbindung, mit welcher der PEN-Leiter im ersten dafür geeigneten Sicherungs- oder Verteilerkasten einer Verbrauchereinrichtung direkt oder über den Hauptpotentialausgleich mit dem Schutzerdungsleiter verbunden wird.

g) Der PEN-Leiter

Leiter der zugleich die Funktion eines Schutzerdungsleiters und eines Neutralleiters erfüllt.

Zwei Leiterbezeichnungen die eher seltener vorkommen seien an dieser Stelle ebenfalls noch erwähnt:

h) Der PEM-Leiter

Leiter der zugleich die Funktion eines Schutzerdungsleiters und eines Mittelpunktleiters erfüllt.

i) Der PEL-Leiter

Leiter der zugleich die Funktion eines Schutzerdungsleiters und eines Außenleiters erfüllt.
Z.B. eine geerdete Steuerspannung

18.5.3 Farbkennzeichnung der Leiter

Um im normalen Betrieb die einzelnen Leiterarten unterscheiden zu können sind eigene Farbkennzeichnungen notwendig.

a) Grün/Gelb (gn/ge)

Diese Farbkombination ist ausschließlich für Leiter mit Schutzfunktion wie z.B. Schutzleiter, PEN-Leiter, Potentialausgleichsleiter zugelassen.

b) helles Blau (hbl)

Diese Farbe ist für den Neutralleiter vorgesehen und ausschließlich für diesen zu verwenden. (auch nicht als Schalterdraht in 3poligen Leitungen)

c) Schwarz, Braun, Grau (sw, br, gr)

Diese Farben finden sich in den „neuen“ Drehstromkabeln. Es erleichtert die Einhaltung des Drehfeldes, bei 4poligen Leitungen gibt es im Bereich der Nullung kein Problem mit dem blauen Leiter. Für die Phasenfolge gibt es keine Vorschrift, jedoch sollte in einer Anlage immer die gleiche Kombination angewendet werden. Die Farbe Grau ist ausschließlich als Außenleiter zu verwenden und nicht wie in Altanlagen als Neutralleiter.

Die Verwendung der Farbenfolge Braun (L1), Schwarz (L2) und Grau (L3) hat den Vorteil, da dies der Anordnung im Kabel entspricht und somit bei einem Anschluss kein „auskreuzen“ notwendig ist. Dies macht bei größeren Querschnitten die Anschlussarbeiten etwas leichter.

Altanlagen:

In Altanlagen sind die Leiterfarben teilweise anders in der Anwendung. So findet man je nach Errichtungsjahr an Steckdosen die Farben Schwarz (L), Grau (N) und Rot (PE). Für die drei Außenleiter wurden auch die Farben Gelb (L1), Grün (L2) und Violett (L3) verwendet. Wurden die Leiter beschriftet so ist die ehemalige Beschriftung R (L1), S (L2) und T (L3).

19 DER ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

Quelle BGBl II 33 / 2006 Ausgabe:30. Jänner 2006 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A2

Ein ganz besonderer Bereich der Elektrotechnik ist der Bereich des Überspannungsschutzes. Dieser hat in den letzten 20ig Jahren wesentlich an Bedeutung gewonnen. So ist die Zahl der Stromunfälle in den vergangenen Jahren relativ klein geblieben, so haben doch die Anlagenschäden (Zerstörung, Produktionsausfall) stark zugenommen.

War in der EN1 über das Thema Überspannungsschutz kaum etwas zu finden, so hat man in der ÖVE/ÖNORM E8001 den Überspannungsschutz ein ganzes Kapitel gewidmet. Dieser Teil ist in den Jahren seit Erscheinen der E8001 stetig gewachsen. Nicht nur in der E8001, auch in der E8049 bzw. EN62305 hat der Überspannungsschutz an Bedeutung und Umfang zugenommen.

Der Schutz von Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen wird in der ÖVE E8101 im Kapitel 4-44 behandelt. Einrichtungen zum Schutz bei Überspannung sind im Abschnitt 5.534 zu finden.

19.1 Überspannungsarten

Überspannung ist nicht gleich Überspannung. In der Überspannungsschutztechnik werden die Überspannungen in zwei Bereiche eingeteilt.

Man unterscheidet die so genannten:

- Inneren Überspannungen
- Äußeren Überspannungen

Die inneren Überspannungen entstehen zum Beispiel durch Schaltvorgänge in der elektrischen Anlage. Auch der Energieversorger kann Schaltüberspannungen verursachen (Schaltung von Transformatoren). In der Anlage können Maschinen Überspannungen durch z.B: Bürstenfeuer hervorrufen.

Die äußeren Überspannungen werden auch als atmosphärische Entladungen (Gewitter) bzw. als transiente Überspannungen bezeichnet.

19.2 Überspannungsableiter Arten

Zum zuverlässigen Schutz vor Überspannungen sind mehrere Arten von Überspannungsableitern (SPD = Surge Protected Device) notwendig. Die Normenreihe der ÖVE-SN60 ist durch die ÖVE/ÖNORM EN61643 ersetzt worden. Durch diese Änderung haben sich die Bezeichnungen der Überspannungsschutzgeräte verändert.

Gegenüberstellung der ÖVE-SN60 mit der ÖVE/ÖNORM EN61643-11 (2003):

19.2.1 Klassifikation ÖVE-SN60:

Ableiterklasse A	Überspannungsableiter zum Einsatz in Freileitungen
Ableiterklasse B	Blitzstromableiter für die Montage in Gebäuden
Ableiterklasse C	Überspannungsableiter für die Montage in Gebäuden
Ableiterklasse D	Ortsveränderliche Überspannungsschutzgeräte
Ableiterklasse E	Überspannungs-Feinschutzelemente

19.2.2 Überspannungsschutz ÖVE/ÖNorm EN 61643-11:

Type 1 T1	Prüfstrom Imp definiert durch Amplitude, Ladung und spezifische Energie (10/350 µs).	Entspricht etwa Ableiterklasse B
Type 2 T2	Prüfstrom In mit Wellenform 8/20 µs. Dieser Type ist für SPDs ohne Reihenimpedanzen geeignet – sogenannte One-Port-SPDs.	Entspricht etwa Ableiterklasse A, C und D
Type 3 T3	Prüfung mit Hybridgenerator. Leerlaufspannung Uoc 1,2/50 µs, Kurzschlussstrom Isc 8/20 µs, wobei die Leerlaufspannung vorgegeben ist und die Stromform sich je nach Prüflingsimpedanz einstellt. Diese Type ist vorwiegend für SPDs mit Reihenimpedanzen gedacht – sogenannte Two-Port-SPDs.	Entspricht etwa Ableiterklasse D und E

19.3 Verwendung von Überspannungsschutzgeräten

In der ÖVE/ÖNorm E8001 findet man eine Einteilung der Überspannungsschutzgeräte je nach Verwendung in der Elektrotechnik. Es wird in drei Bereiche unterteilt:

- Überspannungsschutzgeräten im Verteilungsnetz
- Überspannungsschutzgeräten für die elektrische Installationen von Gebäuden zum Schutz gegen indirekte Blitzeinwirkungen, d.h. zur Begrenzung transienter Überspannungen infolge atmosphärischer Entladungen, die über das Niederspannungs-Verteilungsnetz in die Verbrauchieranlage gelangen, und gegen Schaltüberspannungen
- Überspannungsschutzgeräten für den Schutz gegen direkte Blitzeinwirkungen, d.h. transiente Überspannungen, die durch direkte Blitzeinschläge in Gebäude oder Blitzeinschläge in unmittelbarer Nähe von Gebäuden mit Blitzschutzanlage erzeugt werden.

Die Anforderungen an den Überspannungsschutz der ÖVE/ÖNorm E8001 gelten für Wechselspannungsanlagen und Gleichspannungsanlagen. Für informationstechnische Anlagen (Antennen,...) ist die ÖVE-F1 Teil 7 zu verwenden.

In bestimmten Bereichen und Anlagen (Bahn, Hochspannung) können andere oder weitere Maßnahmen notwendig werden.

19.3.1 Installation von SPD's

Mindestens eine SPD-Kombination muss in der Anlage so nah wie möglich an der Einspeisung installiert werden.

- Bei Blitz- und Schaltüberspannungen mind. Type 2
- Bei Anlagen mit einem äußeren Blitzschutzsystem mind. Type 1

Kann eine SPD Schutzeinrichtung den geforderten Schutzpegel nicht erreichen, so müssen zusätzlich Überspannungsschutzeinrichtungen installiert werden. Dies kann auch durch die Verwendung von sogenannten Kombiableitern erreicht werden.

Zusätzliche SPD's können auch bei empfindlichen Geräten notwendig sein (z.B. Steckdosen-einbau). Werden solche in Endstromkreisen verbaut, so ist dauerhafter ein Hinweis im Verteiler notwendig.

Um gegen transiente Überspannungen zu schützen sind folgende Ausführungen möglich:

- SPD's zwischen aktiven Leitern (inkl. N) und Schutzleiter ist Pflicht
- SPD's zwischen Außenleitern und Neutralleiter ist empfohlen zum Schutz von Betriebsmitteln
- SPD's zwischen Außenleitern ist optional

19.3.2 Anschlussbeispiele für SPD's

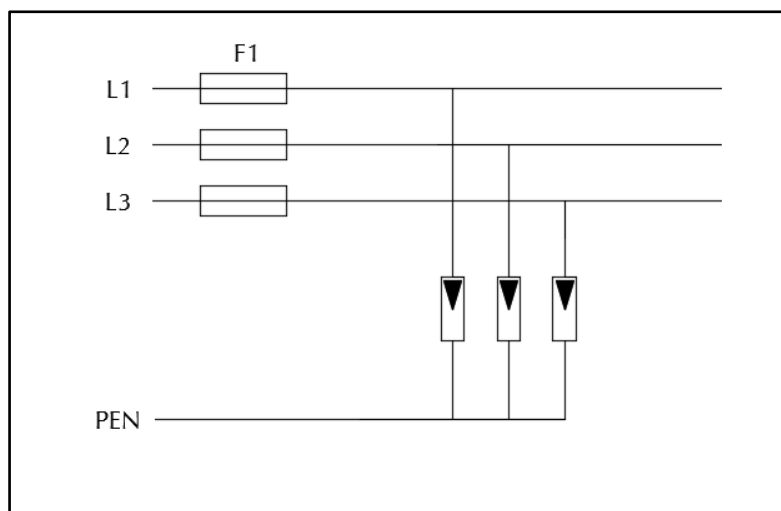


Abbildung 19 SPD Schaltung 3+0

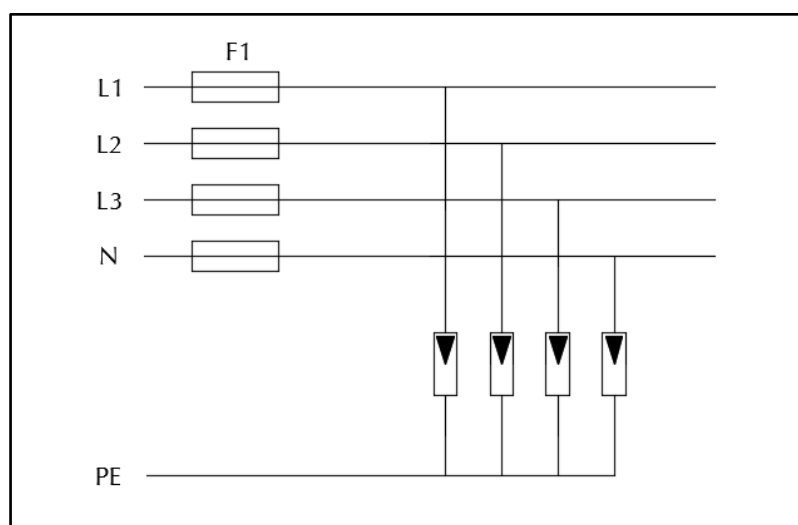


Abbildung 20 SPD Schaltung 4+0

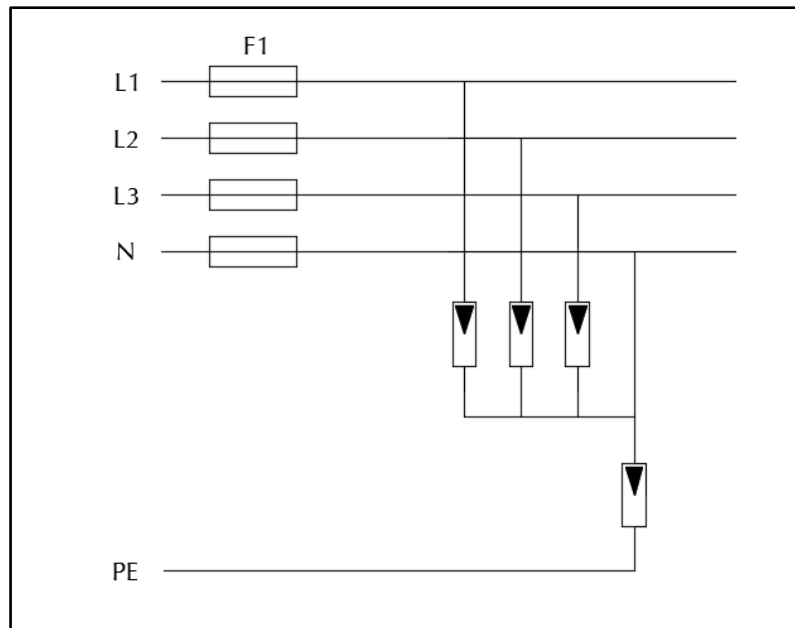


Abbildung 21 SPD Schaltung 3+1

In einem TN-S bzw. TN-C-S Netz kann auf den SPD zwischen N und PE verzichtet werden, wenn die Aufteilung in N und PE nicht weiter als 0,5m vom Überspannungsableiter entfernt ist oder die Aufteilung im selben Schaltschrank erfolgt.

19.4 Auswahl für SPD's

Für die richtige Auswahl sind folgende Kriterien einzuhalten:

- Auswahl des Schutzpegels (U_P)
- Auswahl der höchsten Dauerspannung (U_C)
- Nennableitstoßstrom (I_N) und Blitzstoßstrom (I_{Imp})
- Auswahl zur Koordination von Überspannungsschutzeinrichtungen
- Auswahl der Kurzschlussfestigkeit
- Folgestromlöschfähigkeit

19.5 Koordination von Überspannungsschutzgeräten

Der Kurzschlusschutz wird durch die richtige Auswahl der Überstromschutzeinrichtung (OCPD) sichergestellt. Diese Überstromschutzeinrichtungen sind kleiner oder gleich dem maximal zulässigen Überstromschutz laut Herstellerangabe zu wählen.

Die Querschnitte der Anschlussleitungen müssen dem zu erwartenden Kurzschlussstrom standhalten und sind entsprechend zu dimensionieren. Überlastströme können bei Überspannungsschutzgeräten gemäß ÖVE/ÖNORM EN61643-11 normalerweise nicht auftreten und somit ist ein Schutz gegen Überlastschutz nicht erforderlich.

19.6 Fehlerschutz bei Verwendung von SPD's

Der Fehlerschutz darf durch defekte Überspannungsschutzgeräte nicht beeinträchtigt werden.

Bei der Installation von Überspannungsschutzgeräten und FI-Schutzschaltern gibt es gesonderte Festlegungen die zu beachten sind.

Der Einbau eines Typ1 Ableiters nach dem FI ist nicht zulässig. Es sei denn, die Überspannung ist Lastseitig zu erwarten.

Der Einbau eines Typ2 Ableiters nach dem FI ist nur dann zulässig, wenn bereits vor dem FI ein Typ2 Ableiter verbaut ist oder die Überspannung Lastseite zu erwarten ist.

19.7 Anschluss und Querschnitt von SPD's

Die erforderlichen Anschlussquerschnitte ergeben sich aus dem verwendeten Typ und der Überstromschutzeinrichtung.

Zwischen SPD und Haupterdungsschiene (Klemme)

- 6mm² bei Typ 2
- 16mm² bei Typ 1

Zwischen aktiven Leitern und SPD

- 2,5mm² bei Typ 2
- 6mm² bei Typ 1

Achtung – Der zu erwartenden Kurzschlussstrombelastung muss standgehalten werden können

Die Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen müssen **möglichst kurz und gerade** ausgeführt werden.

Die Gesamtlänge der Anschluss- und Ableitung darf dabei die **Länge von 0,5m** nicht überschreiten. Ebenfalls sind Leiterschleifen zu vermeiden.

Eine V-Förmige Verdrahtung ist zur Erfüllung der Anforderungen von Vorteil.

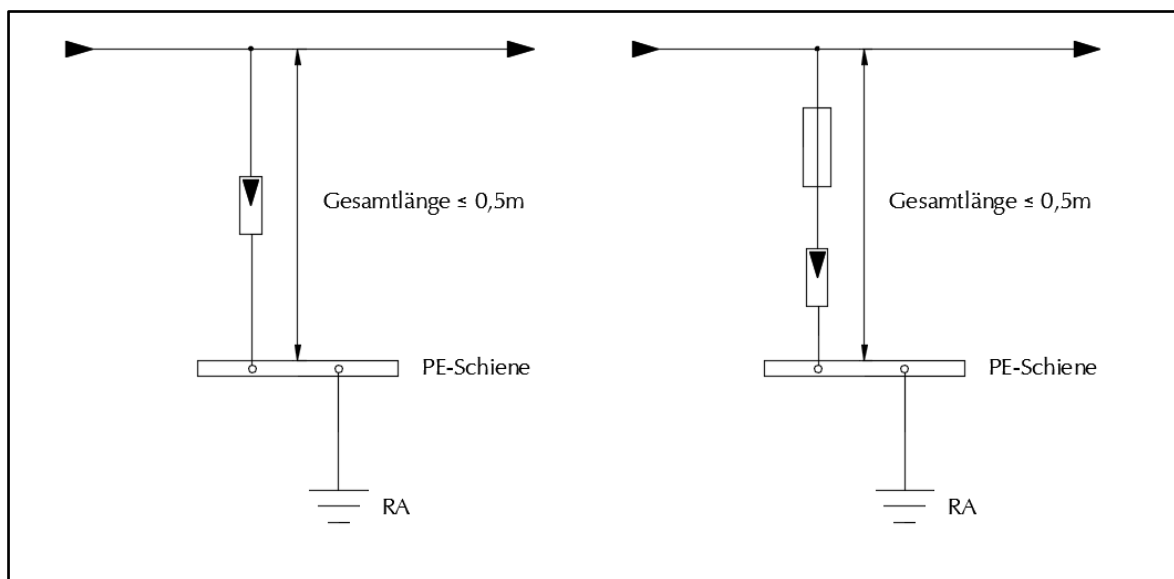


Abbildung 22 Anschlusslängen ÜSA

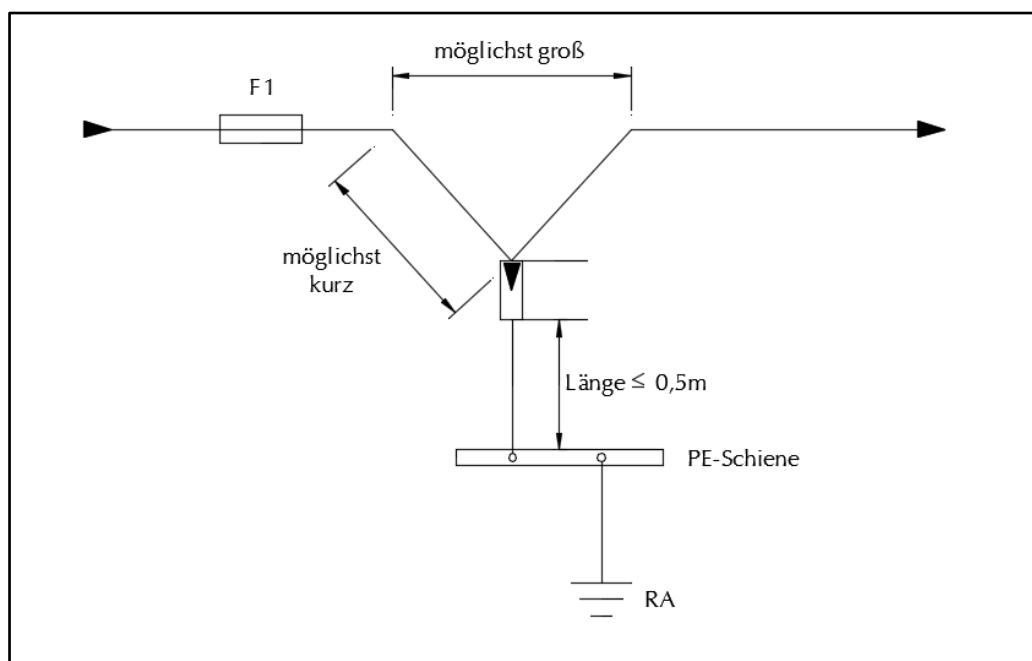


Abbildung 23 – V-Förmige Verdrahtung ÜSA

20 DIE EINTEILUNG DES SCHUTZKONZEPTE

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

Das in Österreich langjährige System der dreifachen Sicherheit findet sich auch in der ÖVE E8101 wieder und ist somit auf europäischer Ebene überall anzuwenden.

- Basisschutz
- Fehlerschutz
- Zusätzlicher Schutz

Dieses Schutzsystem bietet einen hervorragenden Schutz gegen den Elektrounfall. Diese 3 Ebenen wirken hintereinander. Sollte die vorhergehende Schutzmaßnahme versagen so kommt die Nächste zur Wirkung.

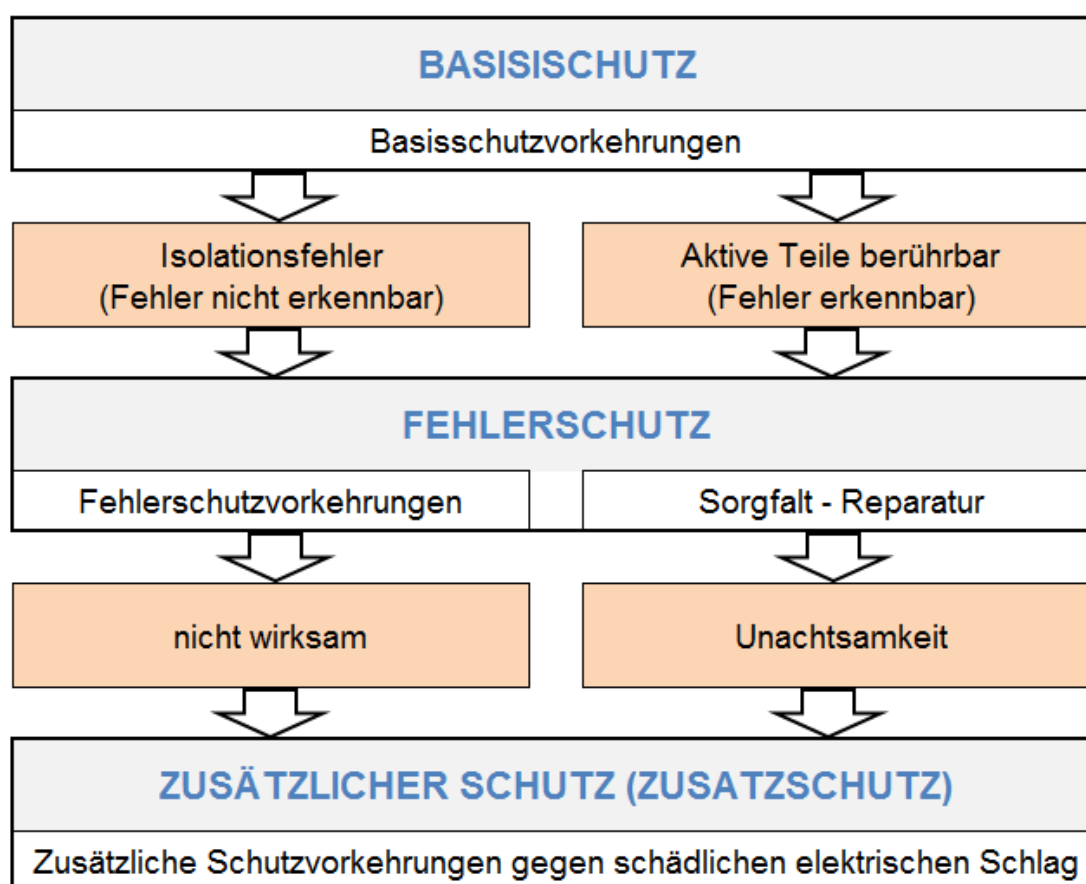


Abbildung 24 - Schutzkonzept

20.1 Der Basisschutz

20.1.1 Anwendung

Der Basisschutz hat folgende Aufgaben:

- Verhindern, dass Strom durch den Körper (Mensch oder Nutztier) fließt.
- Begrenzen der Stromhöhe auf einen ungefährlichen Wert.

Üblicherweise wird das direkte Berühren, vor allem in Niederspannungsanlagen, verhindert.

Es können folgende Fehlerarten unterschieden werden:

- **nichtsichtbare Fehler**

Versagen der Basisisolation, äußere leitfähige Teile werden spannungsführend.

- **sichtbare Fehler**

Beschädigung der äußeren Umhüllungen (Gehäuse), Eindringen von Feuchtigkeit bzw. Wasser, dadurch Versagen der Basisisolation.

20.1.2 Begriffe

- **Basisisolation** Isolierung von aktiven Teilen gegen Körper, zum grundlegenden Schutz gegen gefährliche Körperströme.
- **Betriebsisolation** die zum ordnungsgemäßen Betrieb erforderliche Isolierung eines Gerätes.
- **Handbereich** der Bereich, dessen Grenzen eine Person von üblicherweise betretenen Standflächen aus mit den Händen erreichen kann.
- **Standfläche** üblicherweise betretene Stellen.

20.1.3 Durchführung

Für die Erreichung des Basisschutzes gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Anbringung einer Basisisolierung
- Anbringung einer Abdeckung
- Anbringen von einer Abgrenzung
- Montage eines Schutzgitters
- Montage der aktiven Teile außerhalb des Handbereiches
- Abdeckungen dürfen nur mit Werkzeug oder Schlüssel entfernbar sein.
- Die Schutzart muss mindestens IP2X entsprechen (Ausnahmen wie z.B. Lampenfassung)

Für spezielle Bereiche die nur durch Elektrofachkräfte (BA5) oder unterwiesene Personen (BA4) betreten werden können, gibt es Ausnahmeregelungen.

Für die Beschaffenheit und Montage von Abdeckungen und Schutzgittern gelten eigene Bestimmungen die man lt. ÖVE/ÖNORM EN61140 (Schutz vor dem elektrischen Schlag) einhalten muss. Grundsätzliches ist in der ÖVE E8101 geregelt. Der Handbereich gilt für Niederspannungsanlagen bis 1000V AC und 1500V DC. Für den Bereich der Hochspannung (ab 1000V AC) gelten andere Abstände (Überschlagsgefahr) die in der ÖVE/ÖNORM E8383 geregelt sind.

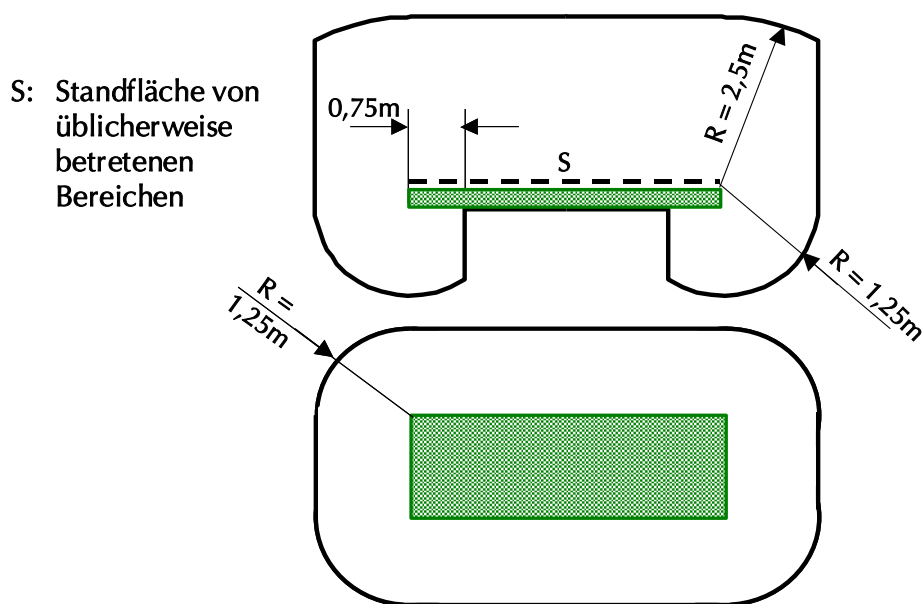


Abbildung 25 - Handbereich

20.2 Der Fehlerschutz

20.2.1 Ziel

Der Fehlerschutz wirkt bei einem Fehler des Basisschutzes. Inaktive Teile können spannungsführend werden. Personen und Nutztier müssen vor diesen Gefahren geschützt werden. Der Fehlerschutz ist die Schutzmaßnahme in der Anlage bzw. am Betriebsmittel.

Der Fehlerschutz soll folgendes verhindern:

- Den Strom der durch eine Person oder Nutztier aufgrund eines Fehlers fließt verhindern
- Den Strom der durch eine Person oder Nutztier aufgrund eines Fehlers fließt auf einen ungefährlichen Wert begrenzen
- Den Strom der durch eine Person oder Nutztier aufgrund eines Fehlers fließt auf eine ungefährlichen Dauer begrenzen

20.3 Der zusätzliche Schutz (Zusatzschutz)

20.3.1 Anwendung

Der zusätzliche Schutz (Zusatzschutz) ist eine ergänzende Maßnahme zum Verringern der Gefahren für Personen und Nutztiere, die sich ergeben können, wenn der Basisschutz und/oder der Fehlerschutz nicht wirksam sind/ist.

Die erhöhte Gefährdung in besonderen Anlagen oder Räumen durch äußere Einflüsse oder besonderer Nutzung soll somit auf einen gleichwertigen Schutz wie bei normaler Nutzung gebracht werden.

Der zusätzliche Schutz kann erreicht werden durch:

- Den Strom der durch eine Person oder Nutztier aufgrund eines Fehlers fließt auf einen ungefährlichen Wert begrenzen
- Den Strom der durch eine Person oder Nutztier aufgrund eines Fehlers fließt auf eine ungefährlichen Dauer begrenzen

Üblicher Weise wird der zusätzliche Schutz durch den Einbau eines Fehlerstromschutzschalters mit $I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$ und/oder durch einen zusätzlichen Potentialausgleich erreicht.

20.3.2 Durchführung

Der Zusatzschutz ist in folgenden Bereichen zwingend vorgeschrieben:

- In Steckdosenkreisen bis 20A (lt. ÖVE-E8001 bis 16A)
- Für ortsveränderliche Betriebsmittel für die Verwendung im Freien bis 32A
- In landwirtschaftlichen Betriebsstätten
- In gartenbaulichen Anlagen
- In medizinisch genutzten Bereichen
- In Unterrichtsräumen mit Experimentierständen
- Auf Campingplätzen
- Auf Baustellen
- Bei Provisorien
- Bei Liegeplätzen für Wasserfahrzeuge
- In Schwimmbädern
- In Saunaanlagen
- In Baderäumen
- Bei Springbrunnen

Die einzelnen Unterschiede sind in den Installationsvorschriften der ÖVE E8101 Teil 7 festgeschrieben. So ist der Zusatzschutz zum Beispiel bei Baustellen bis 32A Steckvorrichtungen vorgeschrieben und in der Landwirtschaft für alle Steckvorrichtungen ohne Nennstrombegrenzung.

Ein zusätzlicher Potentialausgleich wird z.B. in landwirtschaftlichen oder medizinischen Bereichen gefordert.

Ausnahmeregelung zusätzlicher Schutz:

Unter speziellen Voraussetzungen darf der zusätzliche Schutz entfallen, sofern folgende Bestimmungen erfüllt sind:

- Steckdosen nicht für Laien zugänglich
- An der Steckdose sind nur fest angebrachte oder ortsfeste Betriebsmittel angesteckt
- Steckdosen dauerhaft und eindeutig beschriftet

21 SCHUTZ GEGEN DEN ELEKTRISCHEN SCHLAG

21.1 Anwendung

Es muss in einer elektrischen Anlage **mindestens eine Schutzmaßnahme** verwendet werden, es dürfen aber mehrere Schutzmaßnahmen verwendet werden.

Eine Schutzmaßnahme besteht im Normalfall aus mehreren Schutzvorkehrungen:

- Aus einer Kombination aus einer Basisschutzvorkehrung und einer Fehlerschutzvorkehrung oder verstärkten Schutzvorkehrung
- Bei Bedarf aus einer zusätzlichen Schutzvorkehrung

21.2 Durchführung

Für die Erreichung des Fehlerschutzes gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits die richtige Verwendung der Betriebsmittel und die Errichtung einer Fehlerschutzmaßnahme. Fehlerschutzmaßnahmen erreichen ihren Schutz durch folgende Maßnahmen:

- Automatische Abschaltung
- Schutzisolierte Ausführung
- Elektrische Trennung
- Verwendung einer Schutzkleinspannung
- dauerhafte Ausführung
- sinnvolle Anwendung
- richtige Schaltung
- gut leitende Verbindung aller berührbaren inaktiven Teile von Betriebsmitteln sowohl miteinander als auch mit der Schutzleiteranschlussklemme und dem Schutzleiter.
- Schutzkontaktsteckdosen ohne angeschlossenen Schutzleiter dürfen nicht verwendet werden.
- in Räumen mit Schutzkontaktsteckdosen oder mit Betriebsmitteln, die für eine Schutzmaßnahme mit Schutzleiter vorgesehen sind, dürfen Schutzkontaktsteckdosen ohne Schutzleiter nicht vorhanden sein (Ausnahme Schutztrennung und Schutzkleinspannung).
- Verhindern gegenseitiger negativer Beeinflussung
- Führen des Schutzleiters in der gemeinsamen Umhüllung von beweglichen Anschlussleitungen bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln.
- Überprüfung der Schutzmaßnahme und des Isolationszustandes.

21.2.1 Ausnahmen

Bei manchen Anwendungen bzw. Bereichen darf der Fehlerschutz entfallen. Einige Beispiele:

- Metallstützen von Freileitungsisolatoren die am Gebäude befestigt und außerhalb des Handbereiches sind
- Stahl- und Betonmaste in Verteilungsnetzen
- Elektrizitätszähler
- Hausanschlusskästen
- Metallrohre und Metallschläuche mit isolierender Auskleidung
- Dachständer
- ...

21.3 Einteilung der Schutzmaßnahmen

In der ÖVE E8101 (Tabelle 41.001.AT) findet sich die Einteilung der Schutzmaßnahmen als Tabelle mit einer Übersicht, welche Schutzvorkehrungen notwendig sind um die entsprechende Schutzmaßnahme zu Erreichen.

Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter immer ein bestimmtes Netz benötigen, die Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter hingegen Netz unabhängig verwendet werden können.

Im Gegensatz dazu ist erkennbar, dass sie Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter eine gesamte Anlage schützen können und die Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter nur einzelne Betriebsmittel schützen.

		Schutzvorkehrung		
		Basisschutz- vorkehrung	Fehlerschutz- vorkehrung	zusätzlicher Schutz
Schutzmaßnahme	Nullung	Basisisolierung	automatische Abschaltung beim ersten Fehler; Schutzpotentialausgl.	RCD $I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$; zus. Schutzpotential- ausgleich
	Fehlerstrom- Schutzschaltung	Basisisolierung	automatische Abschaltung beim ersten Fehler; Schutzpotentialausgl.	RCD $I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$; zus. Schutzpotential- ausgleich
	Überstrom- Schutzerdung	Basisisolierung	automatische Abschaltung beim ersten Fehler; Schutzpotentialausgl.	RCD $I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$; zus. Schutzpotential- ausgleich
	Isolations- Überwachungs- system	Basisisolierung	Warnung beim ersten Fehler; aut. Abschaltung beim zweiten Fehler; Schutzpotentialausgl.	
	Doppelte oder verstärkte Isolierung	Basisisolierung	Isolation zw. aktiven Teilen mit Basisisolierung und berührbaren Teilen	
	Schutztrennung	Basisisolierung	Isolation zw. aktiven Teilen untersch. Stromkreise sowie Begrenzung der Längen	Schutzpotential- ausgleich für mehrere Betriebs- mittel
	SELV	Basisisolierung oder Begrenzung der Spg. auf 25V/AC	Spg. liegt im Normalb. unterhalb der Grenzw. für Kleinspg.; Frei von Erde	
	PELV	Basisisolierung oder Begrenzung der Spg. auf 25V/AC	Spg. liegt im Normalb. unterhalb der Grenzw. für Kleinspg.	

Abbildung 26 – Einteilung Schutzmaßnahmen

22 DIE FEHLERSCHUTZVORKEHRUNGEN

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A1

Quelle BGBl II 33 / 2006 Ausgabe:30. Jänner 2006 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A2

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A3

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A4

Im Schutzkonzept ist bei Versagen der Basisschutzvorkehrung eine Fehlerschutzvorkehrung vorgesehen. Die Fehlerschutzvorkehrungen können durch 8 unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden und müssen in einer elektrischen Anlage vorhanden sein. Die Fehlerschutzvorkehrungen stellen somit einen wesentlichen Teil in der Sicherheit von elektrischen Anlagen dar.

22.1 Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

In der ÖVE 8101 wird dieses Thema im Teil 4.412 behandelt. Der Grundgedanke der Schutzisolierung besteht darin, zusätzlich zu der vorhandenen Basisisolierung eine weitere Isolierung hinzuzufügen. Diese soll auch den Schutz sicherstellen, wenn die Basisisolierung fehlerhaft wird. Erreicht wird dieses Ziel durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung der Geräte.

Die Schutzmaßnahme wird im Normalfall für elektrische Betriebsmittel verwenden. In bestimmten Fällen darf die Schutzmaßnahme als alleinige Schutzmaßnahme für Stromkreise oder Teile von Anlagen verwendet werden.

22.1.1 Allgemein

Ausführungsvarianten:

- Basisschutz durch Basisisolierung und Fehlerschutz durch zusätzliche Isolierung
- Basisschutz und Fehlerschutz durch verstärkte Isolierung zwischen aktiven und berührbaren Teilen

22.1.2 Anforderungen

Die Betriebsmittel müssen den einschlägigen Normen entsprechen und typgeprüft sein. Somit Betriebsmittel der Schutzklasse II und mit Symbol gekennzeichnet:

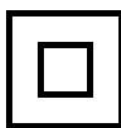


Abbildung 27 – BM SK II

Die leitfähigen Teile müssen in einer Umhüllung von mindestens IP2X sein oder der Schutzzwischenisolierung gemäß ÖVE IM12 entsprechen.

Die Isolierung muss natürlich dem Zweck entsprechend standhaft sein: mechanische, elektrische oder auch thermische Belastung standhalten.

Ein Überzug aus Anstrich oder Farbe entspricht im Allgemeinen nicht dieser Anforderung. Jedoch gibt es entsprechende typengeprüfte Überzüge.

Die doppelte oder verstärkte Isolierung darf an keine Stelle unterbrochen werden und dabei Potential übertragen. Auch dürfen keine Befestigungen oder Schrauben angebracht werden, durch deren Austausch auf Metall Potential übertragen werden kann.

Wenn der Schutz durch Abdeckungen erfüllt wird, die ohne Werkzeug entfernt werden können, so dürfen dahinter keine berührbaren Teile (mind. IP2X) liegen.

Es dürfen keine Schutzleiter angeschlossen werden, jedoch kann es notwendig sein, den Schutzleiter durch ein Betriebsmittel zuführen.

Die Anschlussleitungen der Betriebsmittel der Schutzklasse II enthalten keinen Schutzleiter. Wird jedoch bei Instandsetzung die Anschlussleitung auf 3polig geändert, so darf der Schutzleiter im Gerät nicht angeschlossen werden. Im Stecker muss er angeschlossen werden.

Die Zuleitung zu Betriebsmitteln der Schutzklasse II muss einen durchgehenden Schutzleiter enthalten, damit bei Austausch (zugänglich durch Laien) die Schutzmaßnahme nicht beeinträchtigt wird (z.B. Lichtauslass und Anschluss einer Schutzisolierten Lampe – Laie könnte Lampe auf Schutzklasse 1 wechseln und es wäre dafür kein Schutzleiter vorhanden).

Schutzisolierte Geräte haben eine feste Anschlussleitung mit einem Stecker ohne Schutzkontakt. Dies können Konturenstecker oder Flachstecker sein. Der Stecker des Betriebsmittel muss mit der Anschlussleitung ein unteilbares Ganzes bilden z.B. angegossen aber nicht geschraubt.

Geräte mit kleinen Leistungen (Radio, TV, Video,...) werden über Flachstecker versorgt. Die Stifte des Flachsteckers sind dünner als die von Konturensteckern. Die maximale Strombelastung von Flachsteckern liegt bei 2,5A und die von Konturensteckern bei 16A. Weiteres müssen die Stifte bis zur Hälfte isoliert ausgeführt sein, um bei Verwendung in Schukosteckdosen einen Berührungsschutz zu gewährleisten.

22.2 Schutz durch Kleinspannung mit SELV oder PELV

In der ÖVE E8101 ist diese Maßnahme im Punkt 4.414 beschrieben.

22.2.1 Allgemeines

Die effektivste Form jemanden zu Schützen ist die Verwendung von einer kleinen Spannung. Nach diesem Prinzip funktioniert SELV bzw. PELV. Die Spannung bei dieser Maßnahme ist begrenzt und muss durch geeignete Maßnahmen erzeugt werden.

- Begrenzung der Systemspannung
- Sichere Trennung von anderen Stromkreisen
- Basisisolierung zwischen SELV und Erde (nur bei SELV)

SELV – Safety Extra Low Voltage

PELV – Protect Extra Low Voltage

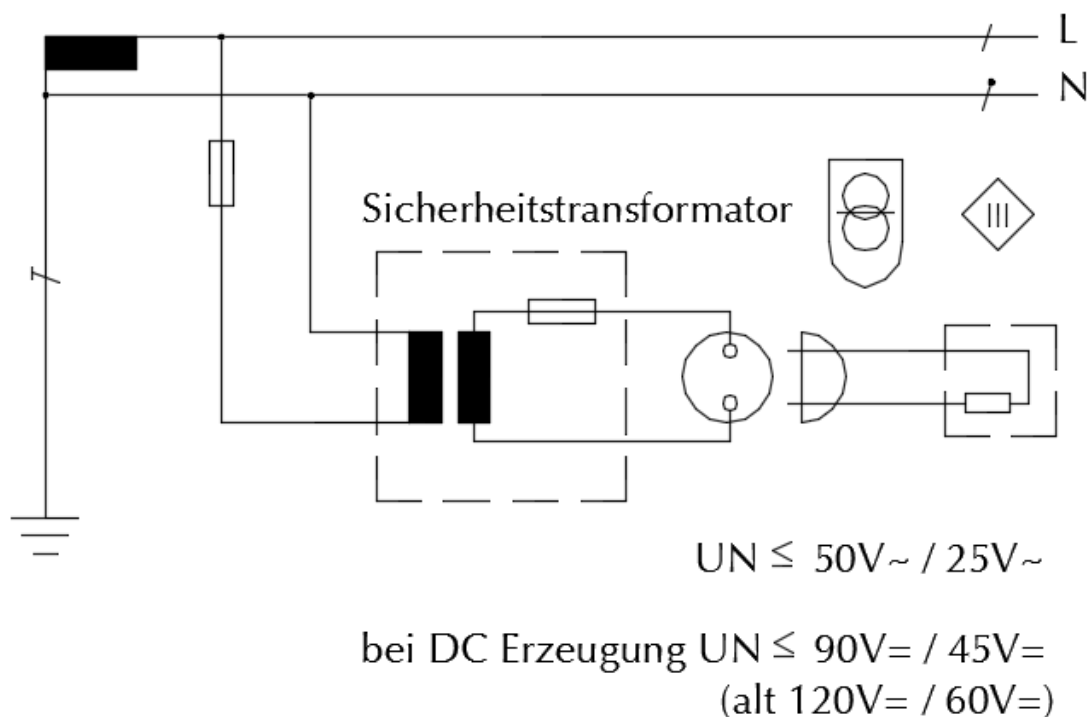


Abbildung 28 - Schutzkleinspannung

22.2.2 Erzeugung

Als wichtigste Maßnahme gilt die richtige Erzeugung. Die Erzeugung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Es muss auf jeden Fall eine sichere elektrische (galvanische) Trennung von Primär und Sekundär sein.

Erzeugung durch:

- Sicherheitstransformator (ÖVE/ÖNORM EN61558)
- Generator für Kleinspannung
- Umformer mit galvanisch getrennten Wicklungen
- Akkumulatoren
- Elektronische Einrichtungen die durch ihre Bauart die Spannung begrenzen

Verboten sind Spannungsteiler, Vorwiderstände, Potentiometer bzw. Spartrafos.

22.2.3 Anforderungen

- Basisisolierung
- Sichere Trennung von aktiven Teilen anderer Stromkreise
- SELV isoliert gegen Erde
- PELV darf geerdet werden
- Sichere Trennung der Kabel- und Leitungsanlagen durch geeignet Maßnahmen (z.B. räumliche Trennung, höherwertige Isolierung, ...)
- Verwendung von geeigneten Stecker- und Steckdosensystemen (Verwechslungsschutz, ohne PE, ...)
- Es darf die Basisisolierung unter bestimmten Voraussetzungen entfallen (begrenzte Spannung, normale äußere Einflüsse, ...)

22.3 Die Schutztrennung

Die Errichtung der Schutztrennung erfordert einen Basisschutz durch eine Basisisolierung und einen Fehlerschutz durch Isolierung zwischen aktiven Teilen unterschiedlicher Stromkreisen sowie die Begrenzung der gesamten Leitungslängen.

Grundsätzlich ist ein vom Erdpotential getrenntes Netz notwendig, wobei die höchstzulässige Spannung sekundärseitig 500V beträgt.

Wenn nicht anders erlaubt, ist die Anwendung auf nur ein Betriebsmittel anzuwenden. Bei mehreren Betriebsmitteln sind zusätzliche Anforderungen zu erfüllen.

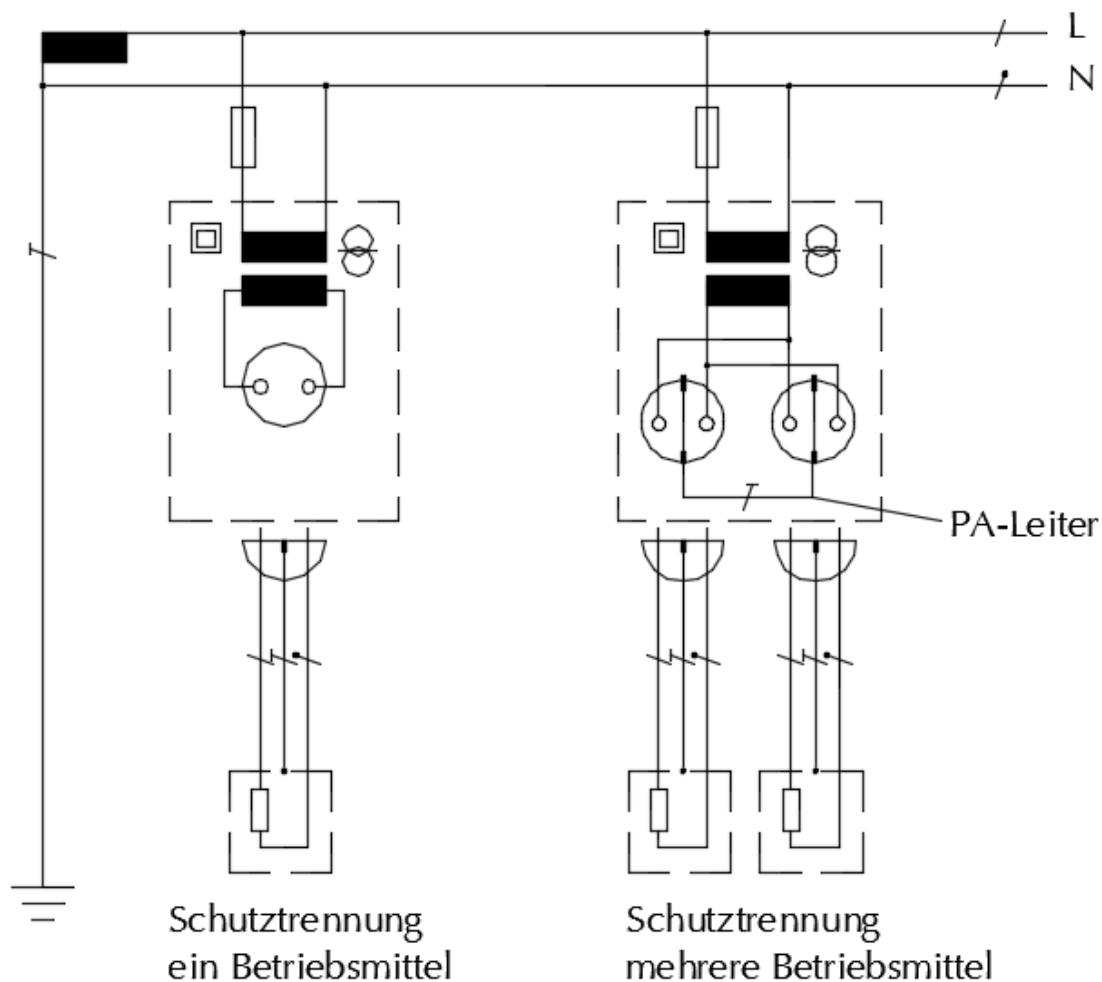


Abbildung 29 - Schutztrennung

Die Schutzmaßnahme Schutztrennung trennt den Stromkreis der Verbrauchsmittel mit Hilfe eines Trenntrafos oder einem bezüglich Trennung gleichwertigen Motorgenerator vom speisenden Netz.

Dadurch soll verhindert werden, dass beim Berühren aktiver Teile oder bei Körperschlüssen an den Betriebsmitteln gefährliche Körperströme entstehen. Die Schutzmaßnahme ist nur wirksam, solange auf der Sekundärseite kein Erdschluss besteht.

Es wird bei der Schutztrennung ein vom Netz und Erde getrennter Stromkreis geschaffen. Im Fehlerfalle kann weiter gearbeitet werden. Jede Verbindung mit Erde und dem Sekundärkreis muss vermieden werden, um den Schutz aufrecht zu erhalten.

- Bewegliche Leitungen müssen über die gesamte Länge sichtbar sein, wenn sie Beanspruchungen ausgesetzt sind.
- Flexible Leitungen müssen mindestens schwere Gummischlauchleitungen oder mittlere PVC Schlauchleitungen sein.
- Die Schutzerdung darf sekundärseitig nicht geerdet werden.
- Bei mehreren Geräten an einem Trenntransformator müssen die leitfähigen Gehäuse über Schutzkontakte und Potentialausgleichsleitungen miteinander in Verbindung stehen. Es wird somit ein Potentialunterschied bei einem Doppelfehler an den Gehäusen vermieden und es kommt zur Abschaltung der Sicherungen.
- Bei Auftreten eines Fehlers bei zwei unterschiedlichen Potentialen muss in einer angemessenen Zeit abgeschaltet werden.

Die maximal zulässige Leitungslänge sekundär ergibt sich aus folgender Gleichung:

$$U \times I \leq 100.000 \text{ Vm}$$

Maximale Gesamtleitungslänge 500m

Die Leitungslänge I ist hierbei die Hin- & Rückleitung.

22.4 Automatische Abschaltung der Stromversorgung im Fehlerfall

Bei einem Auftreten eines Fehlers muss in einer angemessenen Zeit eine zuverlässige Abschaltung erfolgen. Die geforderten Zeiten beziehen sich nicht nur auf eine Schutzmaßnahme, sondern werden im TT Netz und im TN Netz angewendet. Weiteres gelten diese geforderten Zeiten für Überstromschutzeinrichtungen und auch für Fehlerstromschutzeinrichtungen. Je nach Verwendungszweck.

Für **Endstromkreise bis inkl. 32A** gelten folgende Zeiten nachstehender Tabelle:

System	$50V < U_0 \leq 120V$		$120V < U_0 \leq 230V$		$230V < U_0 \leq 400V$		$U_0 > 400V$	
	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TN	0,8 s		0,4 s	5 s	0,2 s	0,4 s	0,1 s	0,1 s
TT	0,3 s		0,2 s	0,4 s	in Österreich nicht zulässig			

Abbildung 30 - Abschaltzeiten

In TN Netzen ist für Verteilungsstromkreise und Endstromkreise über 32A eine maximale Abschaltzeit von 5 s zulässig.

22.5 Automatische Abschaltung im TT Netz

Die Anforderungen der automatischen Abschaltung im TT Netz gelten für die Schutzmaßnahme **Schutzerdung** und **Fehlerstromschutzschaltung**. Die detaillierten Anforderungen sind im Abschnitt 4.411.5 in der ÖVE E8101 geregelt.

Bei dieser Maßnahme werden die zu schützenden Geräte über einen Schutzleiter mit einem geeigneten Erder verbunden. Entsteht ein Körperschluss, so fließt über die Betriebs Erde und dem Anlagenerder ein entsprechender Strom und bringt das vorgeschaltete Schutzorgan zum Abschalten.

Vorzugsweise sind im TT Netz für die Abschaltung RCD's (Fehlerstrom-Schutzschaltung) zu bevorzugen. Es dürfen auch Überstrom-Schutzeinrichtungen verwendet werden (Überstrom-Schutzerdung) sofern eine dauerhafte, zuverlässige niederohmige Fehlerschleifenimpedanz zur Verfügung steht.

Die Ausführung der Schutzerdung ist in Österreich im öffentlichen Netz jedoch nicht mehr zulässig (ESV 2012). Anlagen müssen bei wesentlichen Änderungen und wesentlichen Erweiterungen auf eine andere Schutzmaßnahme wie Überstromschutzterdung umgestellt werden.

22.5.1 Forderung bei Verwendung einer Überstrom-Schutzeinrichtung:

$$\text{Lt. E8001-1/A4 bzw. ÖVE-E8101} \quad Z_s \leq \frac{U_N}{I_A} \quad I_A = I_N * m$$

und dauerhafte zuverlässige Erdungsanlage

I_A ist jener Strom der eine Abschaltung innerhalb der erforderlichen Zeiten ermöglicht. Einhaltung mit entsprechenden Abschaltfaktoren m oder bei Verteilungsstromkreisen gilt max. 0,4 s und bei Endstromkreisen nicht über 32A gilt max. 0,2 s. (Nennspannung max. 230V gegen Erde)

22.5.2 Forderung bei Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:

$$\text{Lt. ÖVE-E8001-1/A3 bzw. ÖVE-E8101} \quad Z_s \leq \frac{U_N}{5 * I_{\Delta N}} \quad Z_s \leq 100\Omega$$

dauerhafte zuverlässige Erdungsanlage und entsprechende Ausschaltzeit

Gefordert wird dabei vorzugsweise ein Fundamenterder entsprechend ÖVE E8014 bzw. eine Erdungsanlage gemäß ÖVE E8101 Teil 5-54 oder mit dem Mindestmaß in korrosionsbeständiger Ausführung von folgenden Abmessungen:

Horizontaler der mindestens 10m Länge

Vertikaler der mindestens 4,5m Tiefe

Einhaltung der entsprechenden Abschaltzeit bedeutet bei Verteilungsstromkreisen max. 0,4 s und bei Endstromkreisen nicht über 32A gilt max. 0,2 s. (Nennspannung max. 230V gegen Erde)

22.6 Automatische Abschaltung im TN Netz

Im Allgemeinen ist dabei die Schutzmaßnahme Nullung gemeint.

In der ÖVE E8001 findet sich für die Nullung auch der Begriff der Neutralleiter-Schutzerdung.

Der Vorteil der Nullung liegt darin, dass der Fehlerkreis nicht nur über den Anlagenerder sondern über den Betriebserder und den Anlagenerder gebildet. Die Verbindung zwischen den Anlagenerder und Betriebserder wird im TN-C Netz über den PEN-Leiter und im TN-S Netz über einen eigenen PE-Leiter gebildet. Durch den geringen Widerstand des PEN-Leiters und der Parallelschaltung der Anlagenerder wird der Schleifenwiderstand wesentlich verringert. Dadurch steigt der Kurzschlussstrom und der Abschaltstrom der Sicherung wird leichter erreicht.

Technische Grundsätze für Verbraucheranlagen zur Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung:

- Erfolgt der Anschluss an ein Verteilnetz, das für die Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung freigegeben ist, so ist die Schutzmaßnahme Nullung zu verwirklichen.
- Erfolgt der Anschluss an ein Verteilnetz, das für die Anwendung der Schutzmaßnahme Nullung noch nicht freigegeben ist, so sind die Verbraucheranlagen so auszuführen, dass die Umstellung auf die Schutzmaßnahme Nullung mit minimalen Kosten zu verwirklichen ist (Nullungsverordnung).
- Die Nullungsverbindung ist vorzubereiten, jedoch bis zur Freigabe der Schutzmaßnahme Nullung nicht anzuschließen.
- Erfolgen in einer noch nicht genullten Verbraucheranlage wesentliche Änderungen oder Erweiterungen, so ist dabei die Schutzmaßnahme Nullung zu realisieren bzw. vorzubereiten.
- In neuen Verbraucheranlagen und in solchen, die auf die Schutzmaßnahme Nullung umzustellen bzw. vorzubereiten sind, muss ein Hauptpotentialausgleich gemäß den geltenden Vorschriften vorhanden sein.
- Sind an diesen noch nicht alle vorschriftsgemäß anzuschließenden Teile angeschlossen, so ist dies vor der Umstellung der Schutzmaßnahme nachzurüsten.
- Besondere Maßnahmen können bei Bahnanlagen, Hochspannungsanlagen oder Anlagen des kathodischen Korrosionsschutzes notwendig sein.

22.6.1 1. Nullungsbedingung (Ausschaltbedingung)

Um eine Abschaltung bei einem Fehler zu erreichen, muss mindestens der Abschaltstrom der Sicherung zum Fließen kommen. Der Abschaltstrom bzw. Kurzschlussstrom wird durch die Schleifenimpedanz begrenzt. Die Schleifenimpedanz setzt sich aus der Trafoimpedanz, den Leitungswiderstand im Außenleiter und im PEN-Leiter bis zur Fehlerstelle zusammen.

Es müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

$$I_K \geq I_A \quad I_K = \frac{U_N}{Z_S} \quad I_A = m * I_N$$

Die Kennwerte der Überstromschutzeinrichtungen und die Querschnitte müssen so aufeinander abgestimmt werden, dass beim Auftreten eines Fehlers mit vernachlässigbarer Impedanz an beliebiger Stelle zwischen Außenleiter und Schutzleiter bzw. PEN-Leiter oder den damit verbundenen Körpern die automatische Abschaltung erfolgt.

Kann die erste Nullungsbedingung nicht eingehalten werden, so ist der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern zur Erfüllung dieser Bedingung zulässig. Dabei muss der Mindestkurzschlussstrom der nächsten dem Fehlerstromschutzschalter vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtung das 2, 5-fache ihres Bemessungsstromes betragen.

22.6.2 2. Nullungsbedingung (Erdungsbedingung)

Der PEN-Leiter ist in der Nähe der Stromquelle und in der Nähe der Netzausläufer zu erden. Netzausläufer sind Abzweige und Stiche von mehr als 100m Länge.

Die Betriebserdung müssen den Bestimmungen der ÖVE-ÖNORM E8101 entsprechen.

Verbraucheranlagen in denen die Nullung angewendet wird, müssen eine dauerhafte Anlagenerdung besitzen. Vorzugsweise einen Fundamenterder. Ist kein Fundamenterder vorhanden, so ist eine Erdungsanlage in ausreichend korrosionsbeständiger Ausführung zu errichten. Die Mindestmaße hierfür betragen:

Horizontaler der von mindestens 10m Länge

Vertikaler der von mindestens 4,5m Tiefe

Längenangabe ist dabei die wirksame Erderlänge.

22.6.3 3. Nullungsbedingung (Verlegebedingung)

Die Anforderungen an den PEN Leiter finden sich in der ÖVE E8101 im Teil 5 (514.3.2 bzw. 543.4).

Für die Verlegung des PEN Leiters ist folgendes zu beachten:

- Der PEN-Leiter darf weder einzeln gesichert noch einzeln geschaltet werden (wie PEN-Leiterbruch d.h. Spannungsverschleppung).
- Ein PEN Leiter ist nur in fest installierten Anlagen zulässig
- Schaltung nur mit den Außenleitern zusammen (Ein voreilend – Aus nacheilend).
- Der PEN-Leiter ist mit allen guten Erdern zu verbinden.
- Nach Aufteilung des PEN-Leiters auf N und PE dürfen diese nicht mehr miteinander verbunden werden.
- Der PEN, Neutral und Schutzleiter dürfen beliebig oft vom PEN Leiter abzweigert werden.
- Der PEN-Leiter wird an die PAS angeschlossen.
- Konzentrische Leiter von Starkstromkabeln dürfen als PEN-Leiter verwendet werden.
- In Freileitungsnetzen mit blanken Leitern darf der PEN-Leiter nicht oberhalb der Außenleiter verlegt werden
- Bei Querschnitten unter 10mm² CU (16mm² AL) ist der PEN-Leiter getrennt zu führen.
- Der PEN-Leiter ist durchgehend Grün-Gelb mit zusätzlicher blauer Markierung an den Leiterenden (bei Umstellung von Altanlagen auch Blau mit Grün-Gelber Markierung an den Leiterenden)
- Der PEN-Leiter ist folgen zu Dimensionieren (ÖVE E8101 Tabelle 54.2) zusätzlich sind die Bemessungsregeln für Neutralleiter zu beachten (Oberschwingungsströme):

	A = Querschnitt des Außenleiters der Anlage	Mindestquerschnitt des PEN-Leiters bzw. Schutzleiters
1	$A \leq 16\text{mm}^2$	A
2	$16\text{mm}^2 < A \leq 35\text{mm}^2$	16mm ²
3	$A > 35\text{mm}^2$	A / 2

Die Wirksamkeit der Nullung ist vor der Inbetriebnahme zu prüfen. Durch Messen des Schleifenwiderstandes ist der Kurzschlussstrom zu ermitteln.

Nullung bei Nennspannung über 250 V gegen Erde

Wird die Schutzmaßnahme Nullung in Verbraucheranlagen angewendet, die mit Bemessungsspannungen über 250 V gegen Erde versorgt werden, (z.B. geerdete 500 V-Netze) dann ist der zusätzliche Potentialausgleich gemäß E8001-1 anzuwenden. Damit wird erreicht, dass die zulässigen Berührungsspannungsgrenzen bei Körperschluss nicht überschritten werden.

22.7 Ausführung der Nullung seit 01.12.2008

Quelle BGBL II 223 / 2010 Ausgabe: 12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8001-1 A4

Am 1. Dezember 2008 ist ein neuer Nachtrag zur Ausführung der Nullung erschienen. Ab diesem Zeitpunkt ist dieser Nachtrag für die Errichtung gültig. In diesem Nachtrag finden sich auch einige Ergänzungen zu den Begriffsdefinitionen. Verbindlich wurde der Nachtrag A4 mit der ETV 2010.

22.7.1 Neue Begriffe bzw. Änderungen

- (elektrisch versorgtes) Objekt

Bauwerk einschließlich zugehöriger Außenanlagen mit gemeinsamer Versorgungseinrichtung für elektrische Energie (Hausanschluss, Transformator, Generator) und Hauptpotentialausgleich. Als Objekt im Sinne dieser Bestimmung gelten auch Gebäudekomplexe, bestehend aus mehreren Bauteilen, die sowohl gemeinsam mit elektrischer Energie versorgt werden als auch ein gemeinsames System für den Hauptpotentialausgleich aufweisen. Auch elektrische Verbraucheranlagen ohne Gebäude, jedoch mit einem gemeinsamen Anschluss gelten als ein elektrisch versorgtes Objekt.

- Verteilungsleitungen

Leitungen innerhalb eines elektrisch versorgten Objektes einschließlich aller Betriebsmittel im Zuge dieser Leitungen zwischen den Abgangsklemmen der Überstromschutzeinrichtungen des Verteilers mit dem Anschlusspunkt der Nullungsverbindung und den Eingangsklemmen der Überstrom-Schutzeinrichtungen der Endstromkreise.

- Hauptleitungen

Verteilungsleitungen einschließlich aller zugehörigen elektrischen Betriebsmittel ab dem Hausanschluss bis zu den Messeinrichtungen (Zähler).

- Verbraucheranlage

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel innerhalb eines elektrischen versorgten Objekts ab der technischen Grenze des Verteilungsnetzes, ausgenommen die technisch dem Verteilungsnetz zuzurechnende Teile des Hausanschlusses. Im Objekt anfällig vorhandene Stromquellen gehören nicht zur Verbraucheranlage in diesem Sinne.

- Endstromkreis

Stromkreis zu den Verbrauchsmitteln ab der letzten Überstrom-Schutzeinrichtung.

Nullungsverbindung

Möglichst kurze, elektrisch gut leitfähige Verbindung, mit welcher der PEN-Leiter des Verteilungsnetzes im ersten dafür geeigneten Sicherungs- oder Verteilerkasten der Verbrauchereinrichtung direkt oder über den Hauptpotentialausgleich mit dem Schutzerdungsleiter der Anlage verbunden wird.

Anschlusspunkt der Nullungsverbindung

Stelle, an der die Nullungsverbindung an den aus dem Verteilungsnetz kommenden PEN-Leiter angeschlossen wird.

Sternpunkt-Verbindungs-Leiter (SVL)

Isolierter Leiter, mit dem die Sternpunkte aller in einem lokalen Bereich parallel zu betreibenden Stromquellen dauernd verbunden und an einem einzigen definierten Punkt geerdet werden. Der SVL erfüllt primär die Funktion eines N-Leiters, führt jedoch im Fehlerfall auch die zu den Sternpunkten zurückfließenden Fehlerströme. Bei IT-Systemen darf ein anfällig erforderlicher SVL systembedingt nicht geerdet werden.

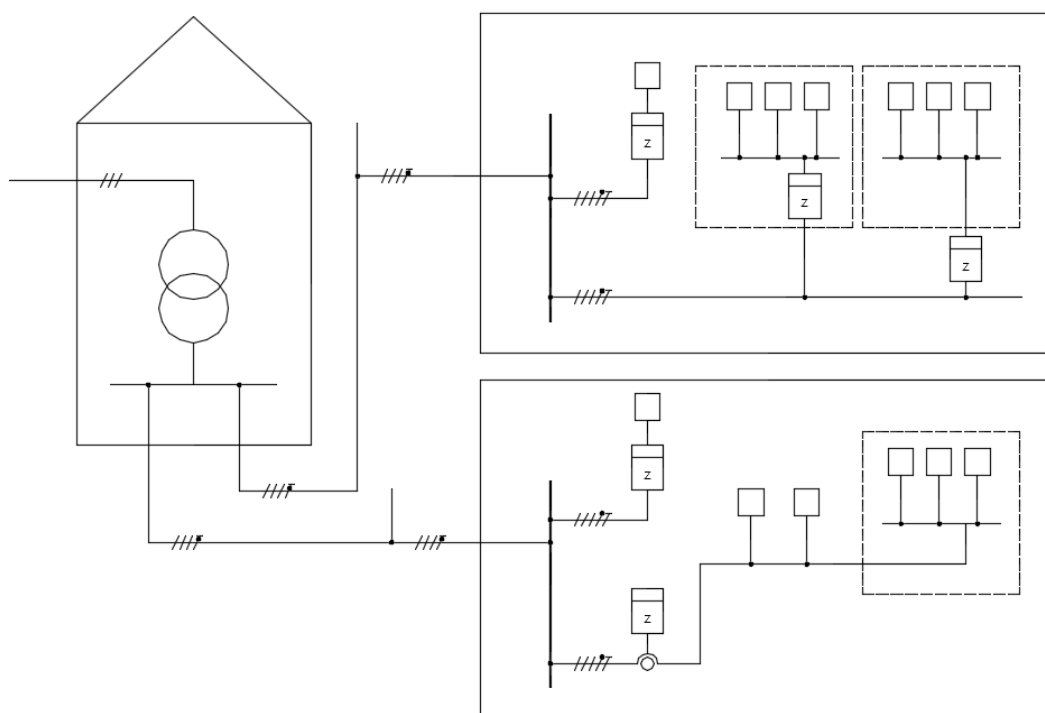


Abbildung 31 – Versorgung Kleinanlage

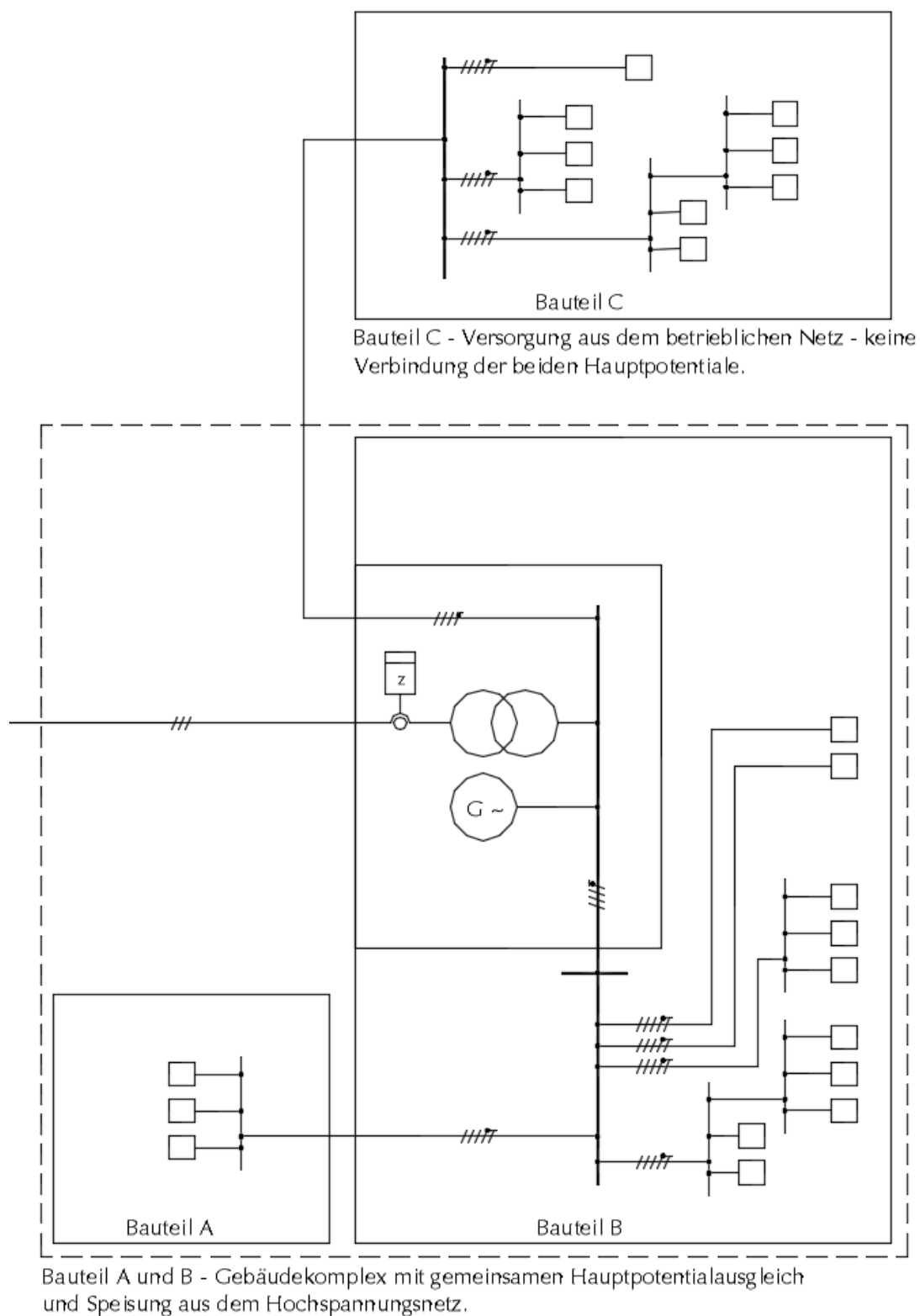


Abbildung 32 – Versorgung Großanlage

22.7.2 Ausführung

Nullung als Maßnahme des Fehlerschutzes erfordert die Herstellung eines TN-Systems.

Bei Anschluss eines Objektes an ein Verteilungsnetz muss dieses vom zuständigen Netzbetreiber für die Anwendung der Nullung als Maßnahme des Fehlerschutzes freigegeben sein.

Wird die Ausschaltung in einem Teil des Verteilungsnetzes nicht erfüllt, dann ist in den an diesem Teil des Verteilungsnetzes angeschlossenen Verbraucheranlagen eine andere Maßnahme des Fehlerschutzes, z.B. Fehlerstrom-Schutzschaltung, anzuwenden.

Eine Voraussetzung für die Nullung ist eine definierte, gut leitfähige Verbindung (die Nullungsverbindung) zwischen dem Schutzerdungsleiter im Objekt einerseits und PEN-Leiter des das Objekt speisenden Netzes andererseits. Diese Verbindung wird für alle Verbraucheranlagen im betreffenden Objekt gleichermaßen wirksam.

Innerhalb eines elektrisch versorgten Objekts ist für Neuanlagen die Verwendung des PEN-Leiters ab dem Anschlusspunkt der Nullungsverbindung nicht mehr zulässig. N- und PE-Leiter müssen ab diesem Punkt als getrennte Leiter ausgeführt werden. Der PEN-Leiter endet am Anschlusspunkt der Nullungsverbindung. Diese Festlegung schließt nicht aus, dass in bestehenden Anlagen ein PEN-Leiter über den Anschlusspunkt der Nullungsverbindung hinaus ausgeführt ist.

Die Nullungsverbindung muss gemäß Bild A ausgeführt werden und muss als Schutzerdungsleiter gemäß Tabelle 21-2 (E8001-1) dimensioniert werden. Aus EMV-Gründen wird eine Dimensionierung mit einem Querschnitt entsprechend dem größten ankommenden Außenleiter empfohlen.

Die Lage des Anschlusspunktes der Nullungsverbindung an den PEN-Leiter muss auf einer Abdeckung der betreffenden Verteilung und beim Anschlusspunkt selbst sichtbar und dauerhaft mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet werden. Für im Freien angeordnete Verbindungen darf die Kennzeichnung auf der Außenabdeckung entfallen. Für die Umstellung von vorhandenen Anlagen ist auch eine Ausführung gemäß Bild B noch gebräuchlich.

Abbildung 33 – Kennzeichen PEN



Bild A

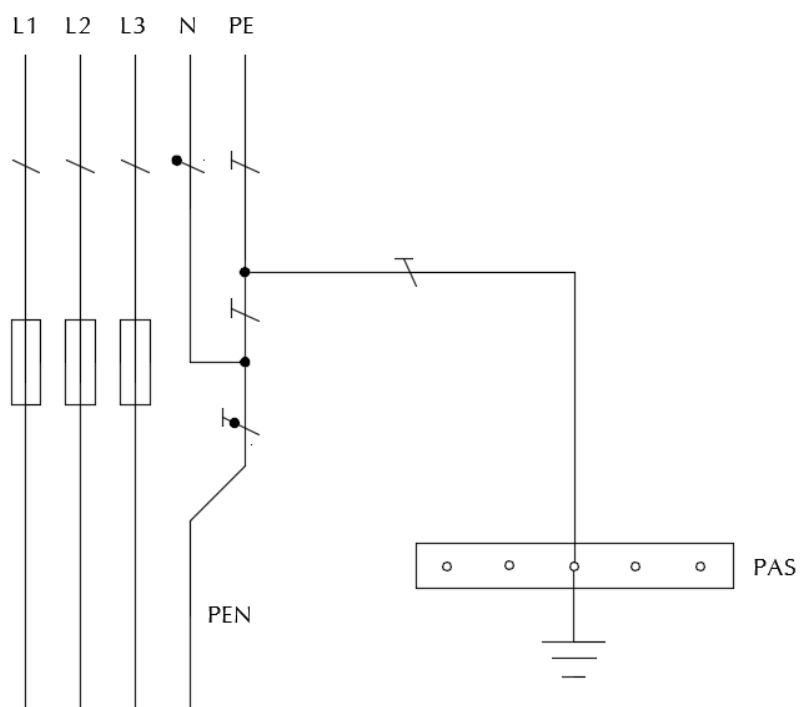


Abbildung 34 – Beispiel Nullungsverbindung A

Bild B

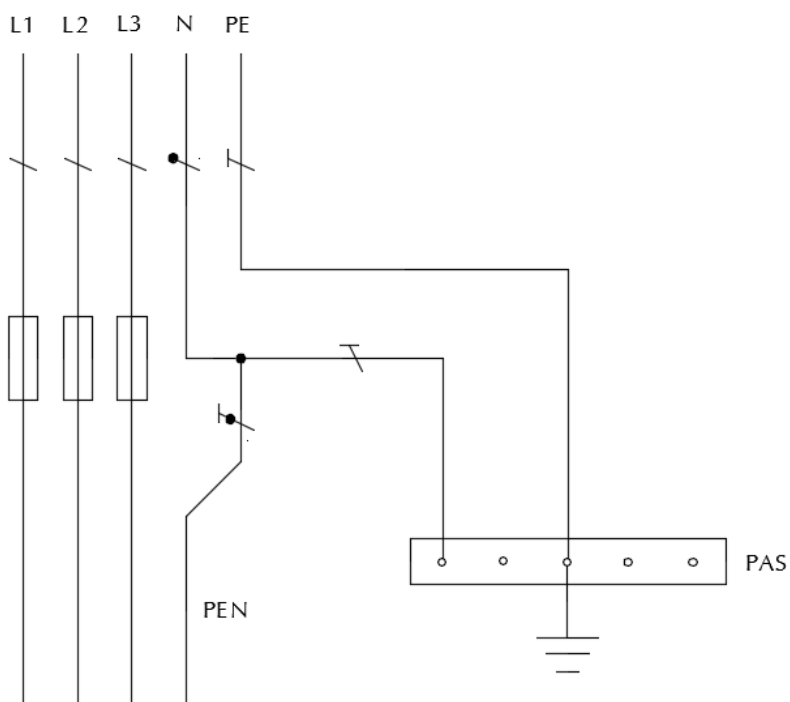


Abbildung 35 – Beispiel Nullungsverbindung B

Ausführungsbeispiel Hauptleiterklemmblock

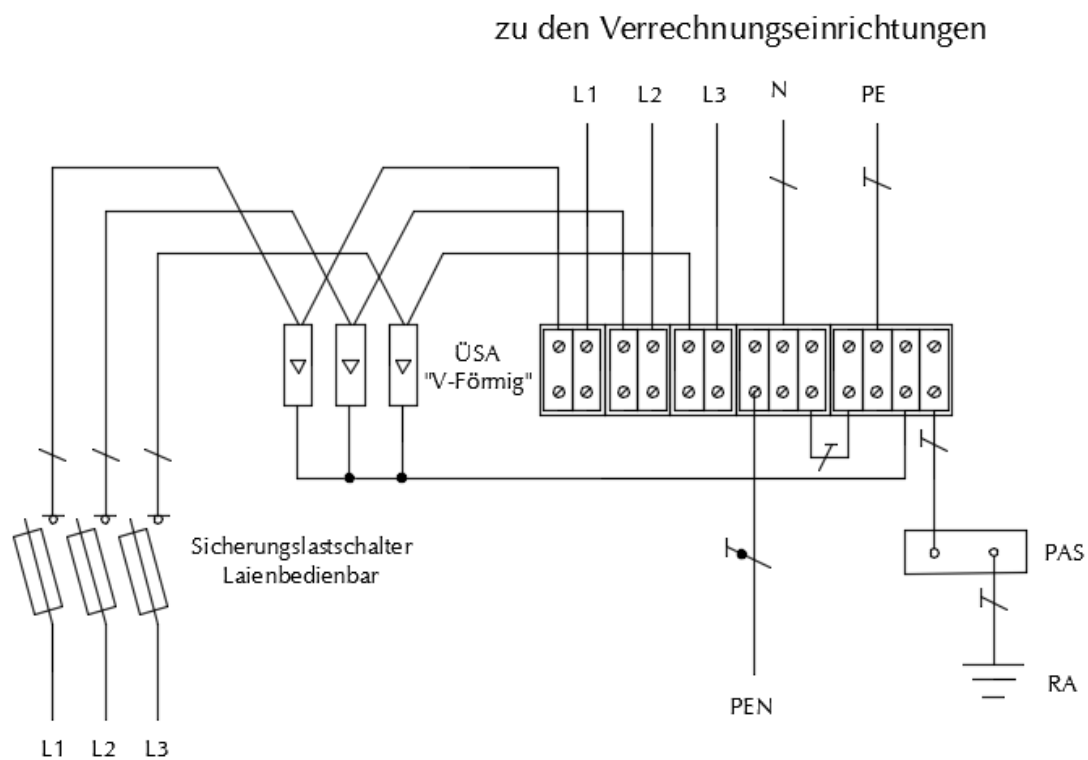


Abbildung 36 – Beispiel Hauptleiterklemmblock

22.7.3 Ausschaltbedingung (ASB)

Fehlerbehaftete Stromkreise müssen bei Auftreten eines Kurz- oder Körperschlusses mit vernachlässigbarer Impedanz innerhalb angemessener Zeiten ausgeschaltet werden. Dies erfolgt vorzugsweise mittels Überstrom-Schutzeinrichtungen.

Hinsichtlich der zulässigen Ausschaltzeit bzw. entsprechender Ausschaltbedingungen werden die Anlagen wie folgt unterschieden:

1. **Verteilungsnetze** unabhängig ihrer Eigentumssituation bis zur ersten Überstrom-Schutzeinrichtung in der ersten Verteilung bei bzw. nach der Nullungsverbindung des zu speisenden Objekts.
2. **Verteilungsleitungen** in Verbraucheranlagen, unabhängig von ihrem Nennstrom, sowie Endstromkreise mit mehr als 32 A Nennstrom.
3. **Endstromkreise** bis einschließlich 32 A Nennstrom

22.7.4 Ausschaltbedingungen in Verteilungsnetzen

Die Querschnitte und Längen der Leiter sowie der zugehörigen Überstromschutzeinrichtungen müssen so ausgelegt sein, dass bei Normalbetrieb die folgende Bedingung erfüllt ist:

Für Verteilungsnetze mit Nennspannung bis 400/230V gilt:

$$Z_S * 1,6 * I_N \leq U_N$$

Für Verteilungsnetze mit höheren Nennspannung gilt:

$$Z_S * 2,5 * I_N \leq U_N$$

Es bedeutet:

- Z_S Impedanz der Fehlerschleife, ermittelt durch Rechnung oder Messung
 I_N Nennstrom der jeweils vor gelagerten Überstromschutzeinrichtung
 U_N Nennspannung gegen Erde

22.7.5 ASB für Verteill. in Verbraucheranl. & Endstr.kr. über 32A Nennstrom

Für Verteilungsleitungen und für Endstromkreise mit einem Nennstrom über 32 A gilt eine zulässige Ausschaltzeit von 5 sek.

Der einpolige Kurzschlussstrom bei einem Körperschluss muss durch Berechnung oder Messung der Impedanz der Fehlerschleife ermittelt werden. Die Einhaltung der Ausschaltzeit muss durch Vergleich des Ergebnisses mit der Charakteristik der Überstromschutzeinrichtung nachgewiesen werden.

Alternativ können zur Erfüllung dieser Forderungen Ausschaltstromfaktoren gemäß Tabelle A zur Anwendung kommen.

22.7.6 ASB für Endstromkreise bis einschließlich 32 A Nennstrom

Für diese Stromkreise gilt eine zulässige Ausschaltzeit von 0,4 sek für Nennspannung bis 230V gegen Erde sowie 0,2 sek für Nennspannung bis 400V gegen Erde.

Der einpolige Kurzschlussstrom bei einem Körperschluss muss durch Berechnung oder Messung der Impedanz der Fehlerschleife ermittelt werden. Die Einhaltung der Ausschaltzeit muss durch Vergleich des Ergebnisses mit der Charakteristik der Überstromschutzeinrichtung nachgewiesen werden.

Alternativ können zur Erfüllung dieser Forderungen Ausschaltstromfaktoren gemäß Tabelle A zur Anwendung kommen.

22.7.7 Ausschaltstromfaktoren

Alternativ zu Ausschaltbedingung gemäß 20.6.5 und 20.6.6 kann folgende Bedingung zu Anwendung kommen:

$$Z_S * I_A \leq U_N$$

Dabei wird der Ausschaltstrom I_A mit Hilfe der Beziehung

$$I_A = m * I_N$$

unter Verwendung der Werte für m aus Tabelle A errechnet.

Tabelle A

Art der Überstrom-Schutzeinrichtung	Endstromkreise mit Nennstrom $\leq$ 32 A	Verteilungsleitungen und Endstromkreise
Schmelzsicherungen bis 125 A gG gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60269 Reihe	10	3,5
Leitungsschutzschalter B gemäß Ö- VE/ÖNORM EN 60898 Reihe	5	3,5
Leitungsschutzschalter C gemäß Ö- VE/ÖNORM EN 60898 Reihe	10	3,5
Leitungsschutzschalter D gemäß Ö- VE/ÖNORM EN 60898 Reihe	20	3,5
ANMERKUNG: Für von B, C und D abweichende Kennlinien ist m so zu wählen, dass die Magnetauslösung des Leitungsschutzschalters anspricht.		

22.7.8 Ausschaltung mittels FI-Schutzeinrichtungen

Kann in einer Verbraucheranlage in langen Stromkreisen die zutreffende Ausschaltbedingung gemäß 20.6.5 und 20.6.6 und der Ausschaltstromfaktor gemäß 20.6.7 wegen einer zu hohen Impedanz der Fehlerschleifen im Verhältnis zum Nennstrom der Überstromschutzeinrichtungen nicht eingehalten werden, dann darf für den Fehlerschutz solcher Stromkreise eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung gemäß E8001-12.1.1 unter Einhaltung der Bedingungen gemäß Abschnitt E8001-12.1 verwendet werden, wenn für den betroffenen Stromkreis abweichend von Tabelle A mindestens ein Ausschaltstromfaktor.

$$m = 2,5$$

bezogen auf die jeweils vorgelagerte Überstrom-Schutzeinrichtung wirksam ist.

Ein anfällig notwendiger Zusatzschutz ist durch eine weitere Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom von $I_{dN} \leq 30 \text{ mA}$ zu realisieren. Der geforderte Ausschaltstromfaktor $m \geq 2,5$ ist notwendig, um auch bei einem Fehler zwischen Außenleiter und Neutralleiter eine zeitgerechte automatische Ausschaltung zu bewirken.

22.7.9 Ausschaltung mittels FI und zus. Potentialausgleich

Kann in einer Verbraucheranlage in langen Stromkreisen die zutreffende Ausschaltbedingung mittels FI Schutzschalter auch nicht eingehalten werden, so darf man den Faktor $m=1,6$ wählen, sofern Vorort ein zusätzlicher Potentialausgleich errichtet wird.

$m = 1,6$

22.7.10 Erdungsbedingung in Verbraucheranlagen mit eigener Stromquelle

In Verbraucheranlagen mit einer einzigen Stromquelle (Transformator oder Generator), darf der Sternpunkt nur an einem Punkt geerdet werden (Betriebserdung). Innerhalb des Objektes sind N-Leiter und PE-Leiter getrennt zu führen (TN-S-System).

22.7.11 Ausführung mit Sternpunkt-Verbindungs-Leiter (SVL)

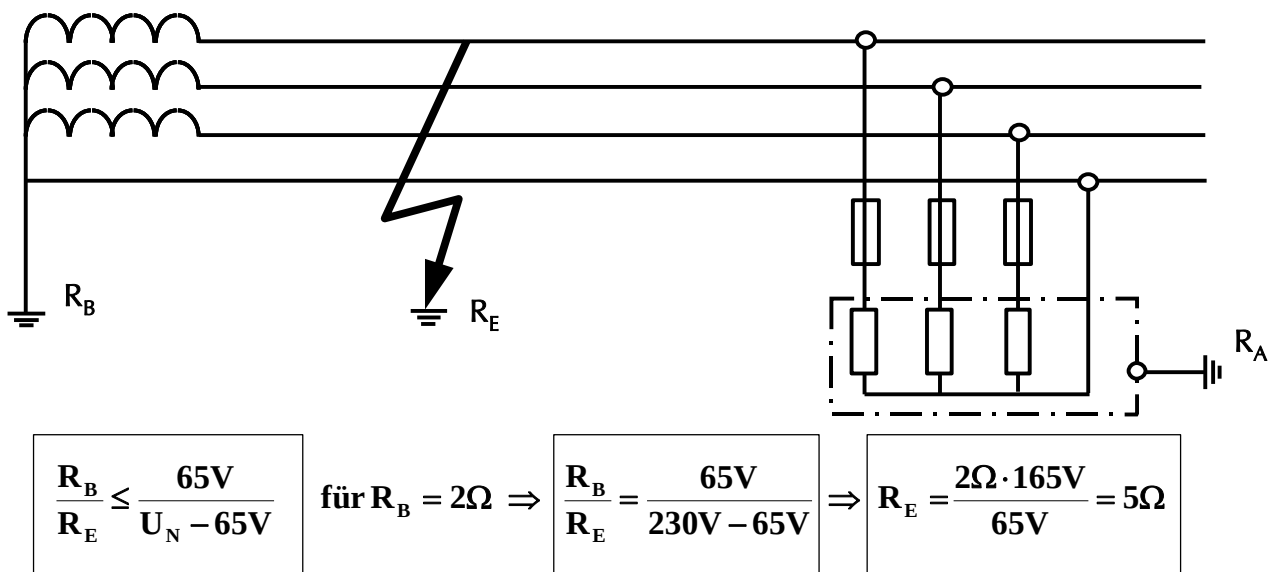
Werden innerhalb eines elektrisch versorgten Objekts mehrere Stromquellen (zB Transformatoren, Generatoren) einzeln oder parallel betrieben, so sind die Sternpunkte dieser Stromquellen vorzugsweise mittels eines Sternpunkt-Verbindungs-Leiter (SVL) zu verbinden.

Dieser Sternpunkt-Verbindungs-Leiter muss an einem einzigen Punkt geerdet werden. Ab diesem Punkt muss die Anlage als TN-S-System errichtet werden. Der PE-Leiter darf beliebig oft zusätzlich geerdet oder mit dem Potentialausgleich verbunden werden.

22.8 Begrenzung der Fehlerspannung am geerdeten Systemleiter

Als TT- oder TN-Netze betriebene Niederspannungsnetze müssen an einem Systemleiter (N- bzw. PEN-Leiter) über einen Betriebserder geerdet werden. Der Gesamterdungswiderstand aller Betriebserder soll möglichst niedrig sein (ein Wert von 2Ω gilt als ausreichend); für Böden mit höheren Erdungswiderständen siehe ÖVE E8101.

Begrenzen der Fehlerspannung bei geerdetem Systemleiter



R_E ... kleinster Erdungswiderstand von nicht mit Schutzleiter verbundenen fremden leitfähigen Teilen, über die Erdschluss entstehen kann.

Abbildung 37 – Begrenzung Fehlerspannung

22.9 IT-Systeme

IT-Systeme werden vorwiegend in Fabriken, Bergwerken, Krankenhäusern und ähnlichen Großbetrieben angewendet, bei denen eine hohe Betriebssicherheit erwünscht wird.

IT Systeme müssen gegen Erde isoliert sein oder über eine hochohmige Impedanz mit Erde verbunden werden. Der Auftretende Fehlerstrom ist somit so gering, dass eine Ausschaltung nicht gefordert wird. Bei zwei auftretenden Fehler müssen jedoch Maßnahmen gegen den elektrischen Schlag getroffen werden.

Die Körper der Betriebsmittel müssen mit der Erdungsanlage verbunden werden und folgende Bedingung muss erfüllt werden:

$$R_A * I_d \leq 50V$$

I_d = Fehlerstrom beim ersten Fehler.

Zur Überwachung dürfen folgende Schutzgeräte verwendet werden:

- Isolationswächter (IMD)
- Differenzstromüberwachung (RCM)
- Isolationsfehlersucheinrichtung (IFLS)
- Überstromschutzeinrichtungen
- Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD)

In IT Systemen bei denen beim ersten Fehler keine Abschaltung erfolgt muss der Fehler durch folgende Schutzgeräte gemeldet werden:

- Isolationswächter die mit Isolationsfehlersucheinrichtung kombiniert werden können
- Differenzstromüberwachung die den auftretenden Differenzstrom auch erfassen kann

Die Schutzgeräte müssen ein **akustisches und/oder optisches Signal erzeugen**. Sind beide Meldungen vorhanden, so kann die akustische Meldung quitiert werden.

Personen muss es möglich sein die Meldungen auch wahrzunehmen.

Bei einem zweiten Fehler muss es möglich sein eine automatische Abschaltung zu ermöglichen.

Dabei gilt, wenn die Körper durch Schutzleiter verbunden sind und an der gleichen Er-
dungsanlage geerdet sind:

$$\text{Systeme ohne Neutralleiter} \quad Z_s \leq \frac{U}{2 * I_a}$$

$$\text{Systeme mit Neutralleiter} \quad Z's \leq \frac{U}{2 * I_a}$$

Z_s = Fehlerschleifenimpedanz zwischen Außenleiter und Schutzleiter

$Z's$ = Fehlerschleifenimpedanz zwischen Außenleiter und Neutralleiter

I_a = Strom der die Schutzeinrichtung betätigt

Sind die Körper gruppenweise oder einzeln geerdet gilt:

$$R_A \leq \frac{50V}{I_a}$$

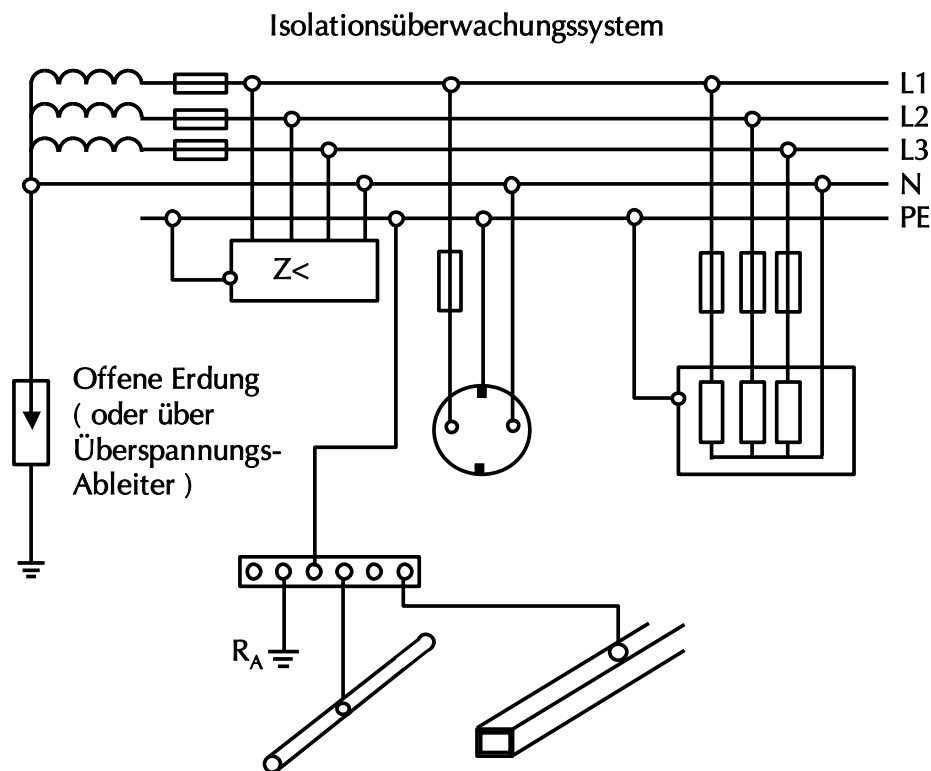


Abbildung 38 - Isolationsüberwachung

23 DER FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

23.1 Aufbau des FI

Der Aufbau eines FI Schutzschalters ist relativ einfach. Neben dem Gehäuse, den Anschlussklemmen und inneren Verdrahtungsleitungen findet man noch ein paar spezielle Bauteile wie die Prüftaste (zur regelmäßigen Funktionskontrolle) und den Prüf Widerstand. Das „Herzstück“ eines FI Schalters ist der so genannte **Summenstromwandler**. Auf diesen sitzt die Auslösespule mit der der Schaltkontakt betätigt wird.

23.2 Wirkungsweise des FI

Der FI funktioniert nach dem Ersten Kirchhoffschen Gesetz. Jeder stromdurchflossene Leiter baut um sich ein Magnetfeld auf. Je nach Stromrichtung mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Ist die Summe der zufließenden und abfließenden Ströme gleich, so heben sich die Magnetfelder im Summenstromwandler auf.

Sollte jedoch ein Fehlerstrom in der Anlage gegen Erde abfließen, so erkennt diesen der FI Schutzschalter. Die Magnetfelder im Summenstromwandler sind nicht mehr gleich groß. In der Auslösespule, die am Summenstromwandler sitzt, wird eine Spannung induziert (Transformatorprinzip). Die induzierte Spannung hat einen Strom zur Folge, welcher das Schloss betätigt. Der FI Schutzschalter schaltet ab.

In der Praxis beträgt die Abschaltzeit beim Personenschutz zwischen 10 ms - 30 ms. Die maximal erlaubte Abschaltzeit eines FI Schalters der Standardbaureihe bei einfachem Auslösestrom beträgt 300ms.

Um eine Funktionskontrolle durchführen zu können ist eine Prüftaste vorgesehen. Die Prüftaste ist je nach Hersteller zwischen zwei Außenleitern oder zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter geschaltet. Bei Betätigung der Prüftaste wird der Summenstromwandler überbrückt und ein künstlicher Fehler erzeugt. Der Prüf Widerstand dient in diesen Fall als Strombegrenzer um keinen Kurzschluss zu erzeugen.

Die FI Schalter muss regelmäßig einer Funktionskontrolle unterzogen werden um dessen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Wird der FI nicht regelmäßig betätigt, so können die Adhäsionskräfte zwischen den Kontakten die Federkraft übersteigen. Der FI bleibt „picken“.

Der FI Schalter soll, um diesen Fehler zu vermeiden, im Haushalt halbjährlich getestet werden. Die Herstellerangaben müssen für die Prüfintervalle beachtet werden. Für die Prüfung ist der Anlagenbetreiber bzw. Verbraucher zuständig.

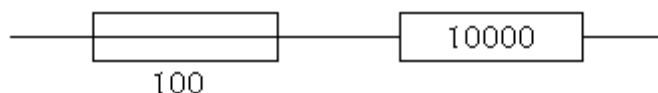
23.3 Begriffe

23.3.1 Verträglichkeit

Der FI Schalter darf durch die Arbeitsweise der nach geschalteten Betriebsmittel (im ungestörten und gestörten Betrieb) keine Störungen erhalten und ein ungestörter Betrieb muss möglich sein.

23.3.2 Kurzschlussfestigkeit

Ein Kurzschluss der nach dem FI Schalter auftritt darf, für die benötigte Ausschaltzeit der dem FI Schalter vorgeschalteten Sicherung, zu keiner Schädigung am FI Schalter führen. Angaben im Datenblatt oder am FI Schalter beachten.



23.3.3 Überlastfestigkeit

Überströme die im Betrieb einer Anlage auftreten, dürfen am FI Schalter keine Schädigungen vornehmen. Überstromschutzeinrichtungen können bis zu einer Stunde (großer Prüfstrom) Überströme führen. Am FI Schalter dürfen keine thermischen Schäden auftreten (maximale Vorsicherung beachten).

23.3.4 Stoßstromfestigkeit

Es kommt infolge von transienten Überspannungen zu keinen Fehlauslösungen am FI Schalter. Stoßstromfestigkeit bei Type G (3kA) und Type S (5kA).

23.3.5 Selektivität

Es wird sichergestellt, dass nur ein FI Schalter von zwei in Serie geschalteten FI Schaltern im Fehlerfall auslöst. Dies wird erreicht, durch unterschiedliche Auslösekennlinien mit nicht überschneidenden Auslösezeitbereichen.

23.3.6 Zeitverzögerung

Die Ausschaltzeit ist abhängig von auftretenden Auslösefehlerstrom. Meist erreicht durch elektronische Verzögerung bei G-Type (10ms-300ms) und S-Type (40ms-500ms).

23.3.7 Umrichterfestigkeit

Beim Einsatz von Umrichtern treten Netzurückwirkungen auf. Dieser FI Schalter ist beständig gegenüber Fehlauslösungen durch das Erkennen, Auswerten und Ignorieren von in Umrichteranlagen auftretenden betriebsmäßigen Ableitströmen größer 50Hz.

23.3.8 Temperaturbeständigkeit

Die Funktion des FI Schalters wird bis zur angegebenen Temperatur gewährleistet. Einsatz in Baustromverteilern, Kühlräumen, Freiluftverteilern.

23.3.9 Auslösefehlerstrom

Der Auslösefehlerstrom $I_{\Delta N}$ ist jener Strom der den FI Schalter zum Auslösen bringt. Der Auslösefehlerstrom ist am FI Schalter angegeben.

23.3.10 Kurzzeichen

Kurzzeichen	englische und deutsche Bezeichnung
RCD	residual current protectiv device Fehlerstromschutzeinrichtung (Oberbegriff)
PRCD	portable residual current operated device ortsveränderliche FI- bzw. DI-Schalter
SRCD	fixed socket outlets residual current protectiv device ortsfeste FI- bzw. DI-Schalter in Steckdosenausführung
RCCB	residual current operated circuit breakers without integral overcurrent protection FI- bzw. DI-Schalter ohne eingebauten Überstromschutzschalter
RCBO	residual current operated circuit breaker with integral overcurrent protection FI- bzw. DI-Schalter mit eingebauten Überstromschutzschalter
RCM	residual current monitors for household and similar uses FI- bzw. DI-Überwachungs und Meldeeinrichtung
CBR	circuit braker incorporating residual current protection Leistungsschalter mit integriertem Fehlerstromschutz
MRCD	modular residual current device modularer Fehlerstromschutzschalter (Fehlerstromrelais)

23.4 Anforderungen an den Fehlerstromschutzschalter

Die Anforderungen werden in der ÖVE E8101 im Teil 531.3 aufgelistet, wobei sich auch in den entsprechenden Kapiteln (Fehlerschutz, zusätzlicher Schutz) Anforderungen finden.

Im entsprechenden Kapitel finden sich auch die Anforderungen an Überstromschutzorgane und Brandschutzschalter.

23.4.1 Allgemeine Anforderungen

- Die Prüfeinrichtung muss leicht zugänglich sein.
- In Anlagen in den unbeabsichtigtes Ausschalten zu Personen oder Sachschäden führen kann müssen Schalter der Type G oder S verwendet werden. (z.B.: Intensivtierhaltung, Computer, Tiefkühltruhen, ...).
- Für Sonderanlagen (unbesetzte Sendeanlagen, Relaisstationen, Wasserwerke, ...) dürfen FI-Schalter verwendet werden, die nach der Ausschaltung selbstständig wieder einschalten.
- FI-Schalter dürfen nicht durch einen künstlichen Fehler abgeschaltet werden (z.B. Not Aus Funktion).
- Externe Prüfeinrichtungen die bei Betätigung gefährliche Fehlerspannungen erzeugen, dürfen nicht verwendet werden.
- FI-Schalter müssen allpolig inkl. Neutralleiter abschalten.
- Der Schutzleiter darf nicht durch den FI geführt werden.
- Sogenannte Steckdosen FI dürfen nur für zusätzlichen Schutz verwendet werden
- Die alleinige Verwendung eines FI-Schalters in Anlagen ohne Schutzerdungsleiter erfüllt nicht die Anforderungen für den Fehlerschutz.
- Fehlerstromschutzschalter sind entsprechend den Herstellerangaben vor Überlast zu schützen
- Eine Fehlerstromschutzeinrichtung darf nicht gleichzeitig für Fehlerschutz und Zusatzschutz verwendet werden.
- Die Fehlerstromschutzschaltung muss vor Inbetriebnahme geprüft werden.

23.4.2 Anforderungen für den Fehlerschutz

Bei Verwendung im TN-Netz:

- Am Beginn der Anlage
- Unerwünschte Auslösungen müssen vermieden werden
- Die Aufteilung des PEN Leiter vor der Schutzeinrichtung
- Keine Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter nach dem Fehlerstromschutzschalter
- Kein Fehlerstromschutzschalter in einem TN-C Netz

Bei Verwendung im TT-Netz:

- Am Beginn der Anlage
- Unerwünschte Auslösungen müssen vermieden werden
- Der Maximalwert des R_A darf nicht überschritten werden

$$R_A \leq \frac{50V}{I_{\Delta N}}$$

23.4.3 Anforderungen für den Zusatzschutz

- Maximaler $I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$
- Fehlerstromschutzschalter der Ausführungen RCCB, RCBO
- Ein RCD darf nicht gleichzeitig Fehlerschutz und Zusatzschutz erfüllen
- Einbau vorzugsweise im Verteiler

23.4.4 Anforderungen für den Brandschutz

- Maximaler $I_{\Delta N} \leq 300\text{mA}$
- Installation am Anfang der Leitungsanlage

23.4.5 Vermeidung von Fehlauslösungen

- Die Auswahl hat so zu erfolgen, dass unerwünschte Auslösungen vermieden werden
- Aufteilung auf mehrere Fehlerstromschutzschalter (max. Belastung eines Fehlerstromschutzschalters mit $0,3 \times I_{\Delta N}$)
- Verwendung von kurzzeitverzögerten Fehlerstromschutzschaltern
- Richtige Schaltung von Fehlerstromschutzschaltern

23.4.6 Auswahl nach Personengruppen

- Bei Benutzung durch Laien (BA1), Kinder (BA2) oder Menschen mit Beeinträchtigung (BA3) nur Schutzgeräte – RCCB, RCBO
- Bei Benutzung durch unterwiesene. Personen (BA4) und Elektrofachkräfte (BA5) – RCCB, RCBO, MRCD

23.5 Ausführungsformen

Um den Anforderungen in modernen Netzen gerecht zu werden, wurden verschiedene Typen von Fehlerstromschutzschaltern entwickelt.

23.5.1 Wechselstromsensitivität (FI-Type AC)



Es ist eine Erfassung von reinen sinusförmigen Wechselfehlerströmen möglich. Gleichstromanteile beeinflussen die Abschaltung nachteilig.

23.5.2 Pulsstromsensitivität (FI-Type A)



Zusätzlich zu reinen sinusförmigen Wechselfehlerströmen werden pulsierende Gleichströme mit bis zu 6mA Gleichstromanteil erfasst.

23.5.3 Pulsstromsensitivität (FI-Type F)

Wie Type A jedoch mit einem Gleichstromanteil bis 10mA.

23.5.4 Allstromsensitivität (FI-Type B)



Dieser FI Schalter erkennt sinusförmige Wechselfehlerströme (1000Hz), pulsierende Gleichfehlerströme und reine Gleichfehlerströme.

23.5.5 Allstromsensitivität (FI-Type PD)

Spezieller FI für die Ladebetriebsart 3 von Elektrofahrzeugen.

23.5.6 G-Type

Der G-Type kann in allen Anlagen eingebaut werden. Es wird durch seinen Einbau verhindert, dass es zu Fehlauslösungen aufgrund von transienten Überspannungen kommt.

Der Einbau von G Typen ist in manchen Bereichen zwingend vorgeschrieben. Diese Bereiche sind lt. ÖVE-E8001-1 Intensivtierhaltung, Rechenzentren und Kühlgeräte wo Aufgrund einer unbeabsichtigten Ausschaltung ein großer wirtschaftlicher Schaden entsteht.

G: stoßstromfest bis 3kA (8/20µs) und kurzzeitverzögert mindestens 10ms.

23.5.7 S-Type

Die S-Type wird für die Serienschaltung benötigt. Werden in einer Anlage zwei FI in Serie geschaltet (z.B. Fehlerstromschutzschaltung mit Zusatzschutz), so muss wie bei den Sicherungen Selektivität gewährleistet sein.

Selektivität erreicht man durch Kombination eines Normalen oder G-Type mit einer S-Type. Der dem Netz vor geschaltete FI muss eine Type S sein und den dreifachen Auslösestrom haben.

S: selektiv-stoßstromfest bis 5kA (8/20µs) und kurzzeitverzögert mindestens 40ms.

23.6 Einbau des FI-Schutzschalters

Um den sicheren Betrieb über Jahre hinweg zu sichern ist ein fachgerechter Einbau notwendig. Dieser richtet sich nach den geltenden Vorschriften und den Angaben der Hersteller.

Grundsätzlich muss unterschieden werden welchen Zweck der FI Schalter erfüllen soll. Die Möglichkeiten sind Fehlerschutz, Zusatzschutz und Brandschutz. Nicht jeder FI darf für alle Anwendungen genützt werden. Ein FI Schalter kann nie gleichzeitig Fehlerschutz und Zusatzschutz realisieren. Auch die maximale Vorsicherung muss richtig dimensioniert werden.

23.6.1 Vorsicherung des FI

Für jeden FI Schalter gibt es eine festgelegte Vorsicherung die im Datenblatt ersichtlich ist. Ist am FI Schalter nichts angegeben so gilt folgende Regelung:

Der Nennstrom der Vorsicherung des FI Schalters muss um den Faktor 1,6 kleiner sein als der Nennstrom des FI Schalters.

z.B.: FI $I_N=40A$ $\rightarrow$ $40A/1,6=25A$ $\rightarrow$ Sicherung $I_N=25A$

oder Sicherung $I_N=35A$ $\rightarrow$ $35A*1,6=56A$ $\rightarrow$ FI $I_N=63A$

Da mit dieser Regelung in der Vergangenheit und auch noch heute viele Fehler passieren, haben mittlerweile einige Hersteller Typen entwickelt die thermisch Eigensicher sind. D.h. diese Typen können 1:1 (FI Nennstrom ist gleich dem Sicherungsnennstrom) abgesichert werden.

23.6.2 Staffelung der FI Schalter

Der vorgeschaltete FI Schutzschalter muss alle auftretenden Fehlerströme erkennen können.

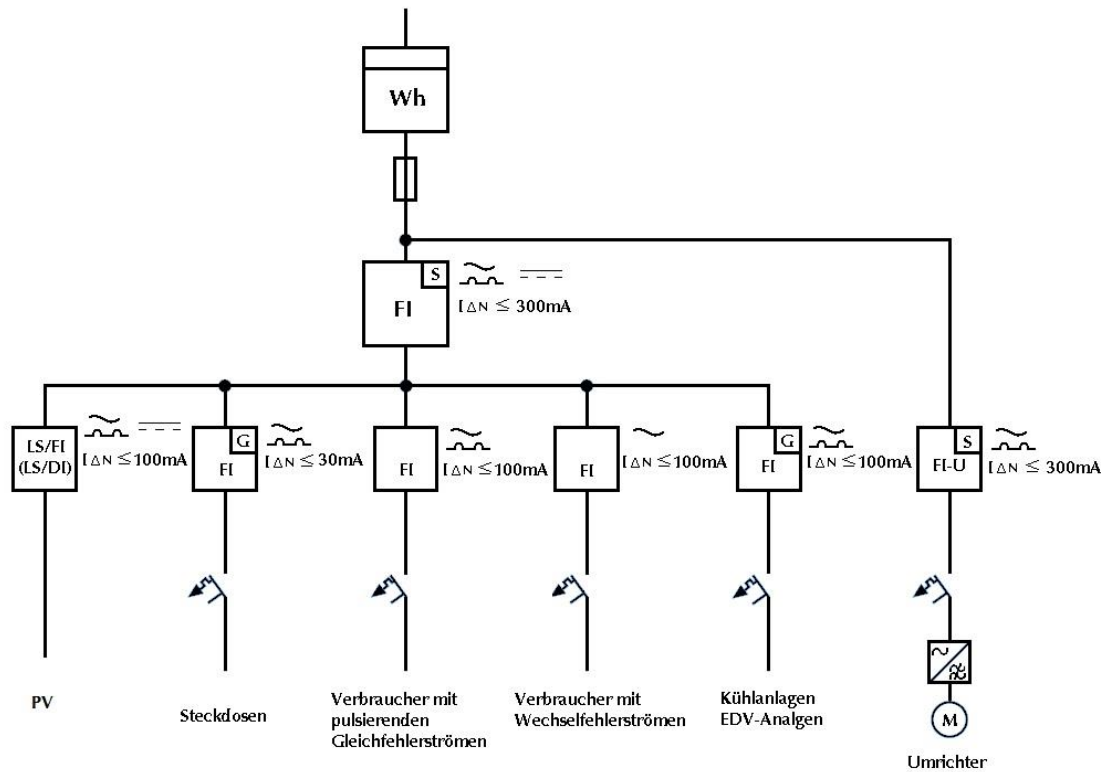


Abbildung 39 – Schaltung von FI's

24 DER BRANDSCHUTZSCHALTER AFDD

In der ÖVE E8101 werden dem Schutz vor elektrischem Brand und der Brandausbreitung eigene Kapitel gewidmet.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Brandschutzschalter, der somit erstmals in einer österreichischen Norm erwähnt wird. In der derzeitigen Ausgabe sind die Anwendungen noch eher gering gehalten. Man kann jedoch davon ausgehen, dass in zukünftigen Ausgaben die Anwendungen vielfältiger und in weiteren Umfang der AFDD zu verwenden ist.

Es ist aber nicht falsch schon heute den AFDD überall dort einzubauen wo es empfohlen ist und auch darüber hinaus, da er ein hervorragendes Schutzgerät ist und die Sicherheit der Anlage wesentlich erhöht.

AFDD Arc fault detection device

24.1 Wirkungsweise

Eine elektronische Schaltung erfasst einen Fehlerlichtbogen im entsprechenden Stromkreis. Die Schutzeinrichtung muss somit am Beginn des Stromkreises angebracht werden. Der Lichtbogen verursacht ein „Rauschen“ welches ausgewertet wird. Dabei wird unterschieden, ob es sich um einen Fehler handelt, oder um einen Lichtbogen wie z.B. in einen Lichtschalter.

Ob es sich um einen Serien- (Leiterbruch) oder Parallellichtbogen (L-N) handelt, ist dabei unerheblich. Der AFDD schaltet den entsprechenden Stromkreis ab, noch bevor ein elektrisch gezündeter Brand entstehen kann.

Der RCD kann solche Fehler nicht erfassen, da ja nach wie vor die Summe der Ströme Null ist. Der Einbau eines AFDD's bedeutet aber nicht, dass nicht weitere Maßnahmen gesetzt werden müssen.

Den AFDD Schalter gibt es je nach Hersteller in unterschiedlichen Ausführungen. So werden AFDD's in Kombination mit Leitungsschutzschalter oder in Kombination mit FI/LS Schaltern angeboten.

Eine reine Kombination aus AFDD und FI ist derzeit nicht verfügbar und auch nicht unbedingt sinnvoll, da sich die Fehlersuche als äußerst schwierig darstellt. Manche Fehlerlichtbögen entstehen erst nach einer gewissen Zeit oder erst bei Belastung. Somit könnte es sein, dass nach dem Wiedereinschalten einer solchen Kombination eine Auslösung erst nach einiger Zeit erfolgt. Die Eingrenzung des entsprechend fehlerhaften Stromkreises ist somit sehr mühsam.

AFDD's besitzen eine Prüftaste und eine Kontrollleuchte, über welche die Auslösung und einwandfreie Funktion angezeigt wird.

AFDD's müssen, je nach Hersteller, bei einer Isolationsmessung abgeschaltet werden!

24.1.1 Einbaupflicht in Wechselstromkreisen bis 16A Nennstrom

- Schlafräume von Heimen für behinderte Menschen
- Schlafräume von Heimen für alte Menschen
- Schlafräume von Kindergärten
- Räumen oder Orte mit einem Brandrisiko durch verarbeitete oder gelagerte Materialien (Einstufung BE2)

BE2 – Herstellung, Bearbeitung oder Lagerung von entflammbar Material einschließlich Vorhandensein/Auftreten von Staub. Hierzu zählen Scheunen, Werkstätten für Holzverarbeitung bzw. Holzbearbeitung, Papier- und Textilfabriken.

24.1.2 Einbauempfehlung in Wechselstromkreisen bis 16A Nennstrom

- Schlafräumen in Wohngebäuden – insbesondere bei Nutzung durch in ihrer Mobilität dauerhaft eingeschränkte Personen
- Räume oder Orte mit Gefährdung unersetzbarer Güter

25 DER POTENTIALAUSGLEICH

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-1

Um zwischen unterschiedlichen leitfähigen Teilen Potentialdifferenzen zu vermeiden ist es notwendig einen Potentialausgleich zu errichten. Man unterscheidet dabei den Hauptpotentialausgleich, den zusätzlichen Potentialausgleich und die Potentialsteuerung. Für jeden Hausanschluss oder gleichwertige Versorgungseinrichtung muss ein Potentialausgleich errichtet werden.

25.1 Der Hauptpotentialausgleich

Der Hauptpotentialausgleich wird hergestellt indem an die Haupterdungsschiene folgende Leiter, falls zutreffend, angeschlossen werden:

- Erdungsleiter zum Anlagenerder
- Schutzerdungsleiter der Hauptleitung
- Nullungsverbindung
- Blitzschutzanlage
- Funktions- und Überspannungsschutzerdung der Fernmeldeanlage
- Antennenanlagen
- Wasserrohre
- Gasrohre
- andere metallische Rohrsysteme (z.B. Steigleitungen zentraler Heizungsanlagen...)
- Metallteile und Gebäudekonstruktionsteile soweit möglich

Kabeltassen und ähnliche brauchen nicht in den Hauptpotentialausgleich einbezogen werden. Die Verbindung zur Blitzschutzanlage hat möglichst nahe an deren Erden zu erfolgen. Wenn eine Verbindung über den Fundament Erder erfolgt kann eine gesonderte Verbindung entfallen.

Der Hauptpotentialausgleich erfolgt normalerweise über eine Potentialausgleichsschiene ‚PAS‘. In größeren Anlagen können auch mehrere PAS zur Anwendung kommen.

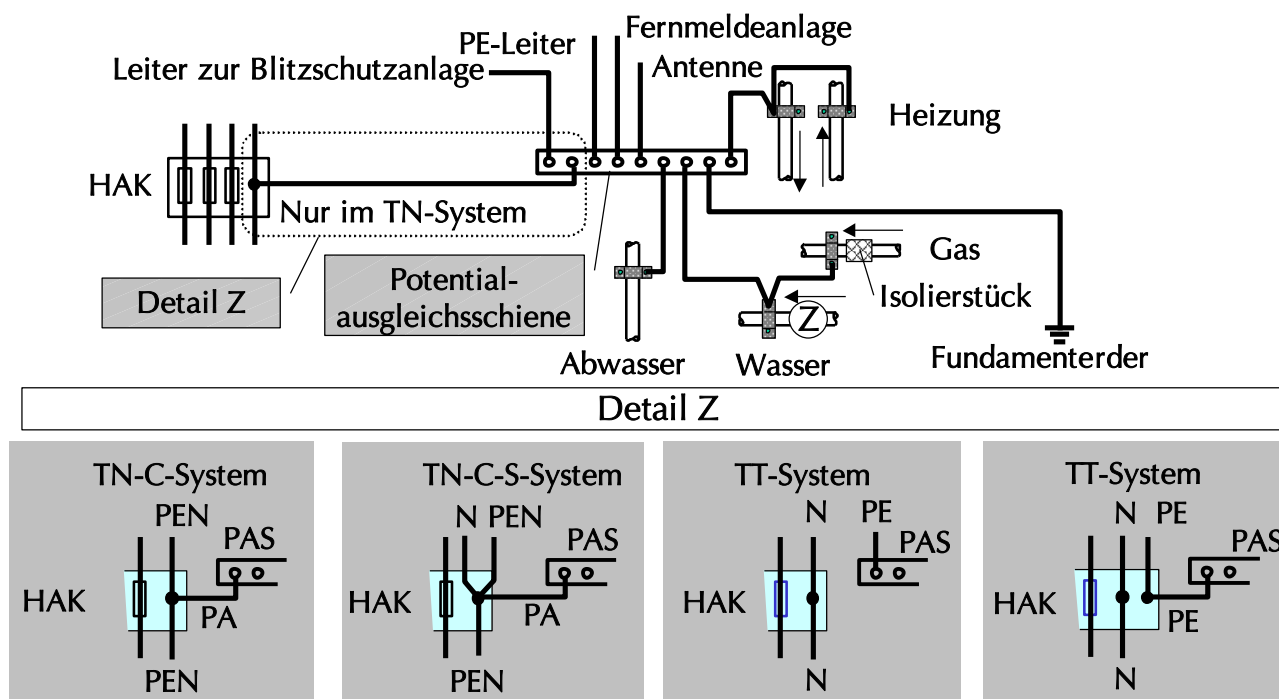


Abbildung 40 – PA und Netzsystem

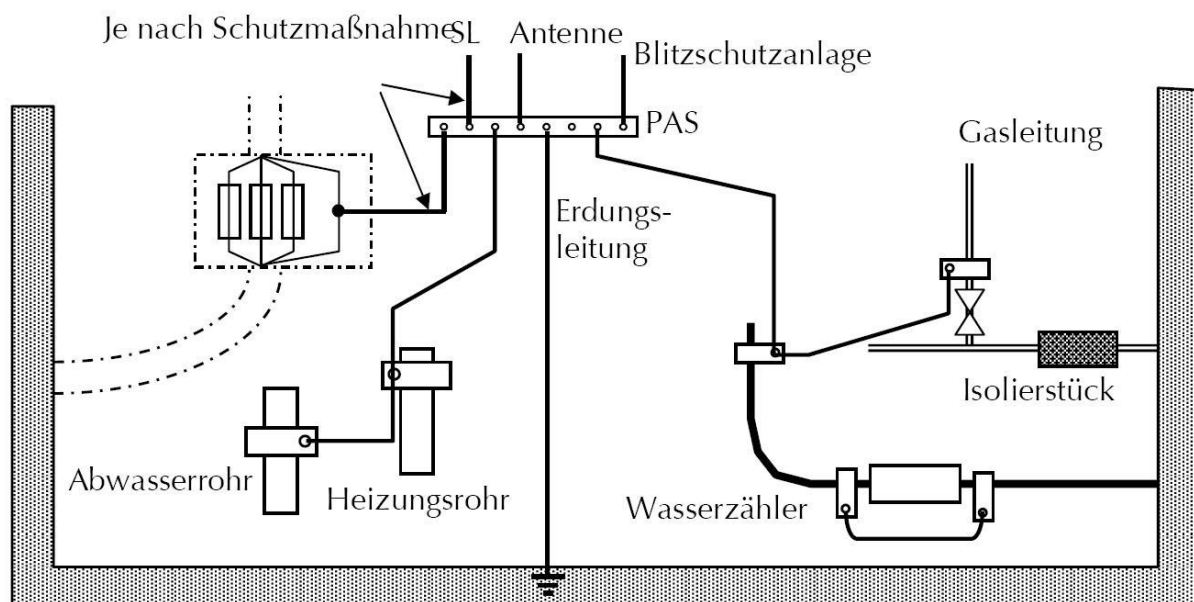


Abbildung 41 – PA Beispiel

25.2 Der zusätzliche Potentialausgleich

Ein örtlich zusätzlicher Potentialausgleich ist zusätzlich zum Hauptpotentialausgleich zu errichten, wenn er wegen besonderer Gefährdung (z.B. erschwerte Umgebungsbedingungen, Nennspannung gegen Erde höher als 250V,...) in den jeweils technischen Bestimmungen gefordert ist.

In mehrstöckigen Gebäuden, in denen vernetzte Einrichtungen der Informationsnetze verwendet werden oder zur Anwendung kommen sollen, wird das Errichten eines zusätzlichen Potentialausgleiches an der Hauptverteilung jedes Stockwerkes empfohlen, um Potentialunterschiede am Schutzerdungsleiter möglichst gering zu halten.

In den zusätzlichen Potentialausgleich müssen alle gleichzeitig berührbaren Teile ortsfester Betriebsmittel, Schutzerdungsleiteranschlüsse und alle fremden leitfähigen Teile einbezogen werden. Dies gilt auch für die Bewehrung der Stahlbetonkonstruktion von Gebäuden, soweit die durchführbar ist.

25.2.1 Die Mindestquerschnitte der Potentialausgleichsleiter:

	Querschnitte für Potentialausgleichsleiter (zusätzlicher Potentialausgleich)	
normal	Zwischen zwei Körpern	1xQuerschnitt des kleineren PE-Leiters
	Zwischen einem Körper und einem fremden leitfähigen Teil	0,5xQuerschnitt des PE-Leiters
mindestens	bei mechanischem Schutz	2,5mm ² Kupfer
	ohne mechanischem Schutz	4,0mm ² Kupfer

25.2.2 Querschnittdimensionierung bei 2 Körpern:

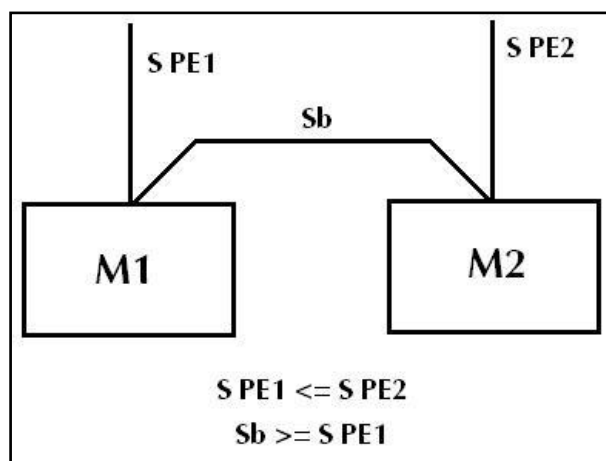


Abbildung 42 - PA zwei Körper

25.2.3 Querschnittdim. zwischen Körper und fremden leitfähigen Teil:

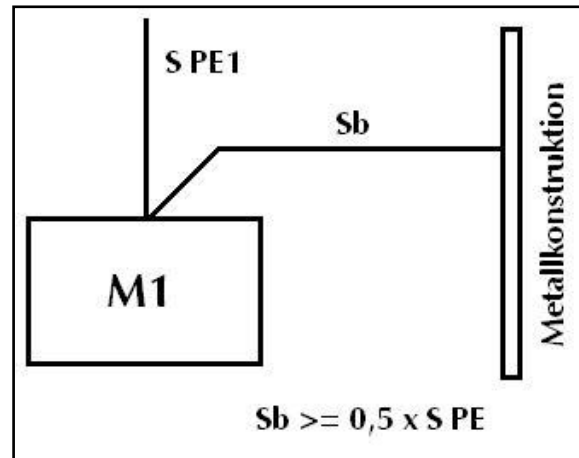


Abbildung 43 – PA Konstruktion

25.2.4 Die Ausführungen des Erdungsleiters

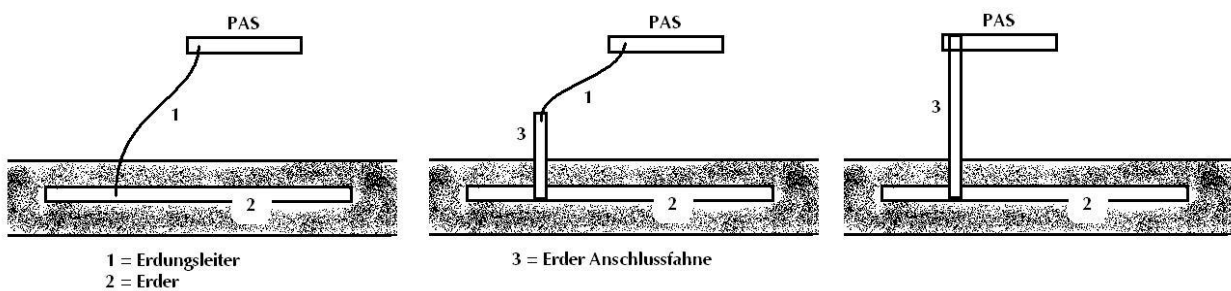


Abbildung 44 - Erdungsleiter

25.4 Ausführung des Schutzleiters

25.4.1 Schutzleiterquerschnitt

Zuordnung des Schutzleiterquerschnittes zum Außenleiter

Außenleiter	Schutzleiter od. PEN-Leiter Isolierte Starkstromleitung	Schutzleiter od. PEN-Leiter 0,6/1kV Kabel mit 4 Leitern
mm ²	mm ²	mm ²
1,5	1,5	1,5
2,5	2,5	2,5
4,0	4,0	4,0
6,0	6,0	6,0
10	10	10
16	16	16
25	16	16
35	16	16
50	25	25

Laut Nullung ist die Verminderung des PEN Leiters nicht mehr zu empfehlen.

Wird für mehrere Stromkreise ein gemeinsamer Schutzleiter benützt, so muss dieser nach dem größten Außenleiter bemessen werden.

25.4.2 Arten von Schutzleitern

- Leiter in mehradrigen Kabeln und Leitungen
- isolierte oder blanke Leiter in gemeinsamer Umhüllung mit Außenleitern und dem Neutralleiter
- fest verlegte blanke oder isolierte Leiter
- metallene Umhüllungen wie Mäntel, konzentrische Leiter...
- Metallrohre, Metallkapselungen, Gehäuse
- fremde leitfähige Teile
- Profilschienen, auch wenn sie Klemmen und/oder Geräte tragen.

Wenn die Anlage **Gehäuse** oder **Konstruktionsteile** umfasst, können diese als Schutzleiter verwendet werden, wenn

- ihre durchgehende elektrische Verbindung so ausgeführt ist, dass durch zu erwartende Einflüsse keine Verschlechterung eintritt
- ihre Leitfähigkeit den Schutzleiter-Querschnitten entspricht
- der Ausbau einzelner Elemente keine Unterbrechung des Schutzleiters zur Folge hat (zweiseitiger Anschluss)

Metallene Umhüllungen von Kabeln und Leitungen dürfen als Schutzleiter verwendet werden, wenn sie den Anforderungen für Konstruktionsteile entsprechen.

Fremde leitfähige Teile dürfen als Schutzleiter verwendet werden, wenn

- ihre durchgehende elektrische Verbindung durch Bauart oder Anwendung geeigneter Verbindungselemente gewährleistet ist
- ihre Leitfähigkeit den Schutzleiter-Querschnitten entspricht
- der Ausbau einzelner Elemente keine Unterbrechung des Schutzleiters zur Folge hat (zweiseitiger Anschluss)

Spannseile, Aufhängeseile, Installations-Metallrohre usw. dürfen nicht als Schutzleiter verwendet werden.

25.4.3 Sichere elektrische Verbindung der Schutzleiter

- Schutzleiterverbindungen müssen angemessen gegen die Verschlechterung ihrer Eigenschaften infolge mechanischer, chemischer oder elektrochemischer Einflüsse geschützt werden.
- Schutzleiterverbindungen müssen zwecks Prüfung zugänglich sein, außer sie sind vergossen.
- Schutzleiterverbindungen müssen gegen Lockern geschützt sein.
- Im Schutzleiter darf kein Schaltorgan eingebaut sein.
- Körper elektrischer Betriebsmittel dürfen nicht als Schutzleiter für andere Betriebsmittel verwendet werden.

26 DOKUMENTATION

26.1 Allgemeines

Mit der Elektroverordnung 2002 wurde der Teil 6 der E8001 ins Leben gerufen. In diesem Teil ist erstmals geregelt wie ein Anlagenbuch aus zu sehen hat und welchen Inhalt es haben muss. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur im Elektrotechnikgesetz ein Nachweis über die Sicherheit der Anlage gefordert.

Mit erscheinen der ÖVE E8101 wird nicht mehr explizit von einem Anlagenbuch gesprochen sondern von einer Dokumentation der elektrischen Anlage, wobei das „Anlagenbuch“ einen Teil davon darstellt.

In der ÖVE E8101 wird schon im ersten Teil (allgemeine Grundsätze) auf die Notwendigkeit einer Dokumentation hingewiesen und wie diese auszusehen hat. Im Teil 6 wird erklärt, wie die dazu erforderlichen Überprüfungen durchzuführen sind.

Die Dokumentation umfasst auf alle Fälle nicht nur die Erfassung von Messergebnissen sondern auch weitere Bereiche wie z.B. Erdungsanlagen, Mindestausstattung, Blitzschutz, ...

26.2 Mindestumfang der Dokumentation

Bei umfangreichen Anlagen und somit dementsprechenden großen Dokumentationen, ist das Erstellen von einem Inhaltsverzeichnis empfehlenswert.

26.2.1 Allgemeine Angaben

- Widmung der Anlage
- Bezeichnung der Anlage
- Beschreibung der Anlage (Räume, besondere Anlagen, ...)
- Beilage der Bescheide
- Beilage der Behördenauflagen
- Angabe über Anlagenadresse
- Angaben über den Auftraggeber
- Angaben über den Planer
- Angaben über den Anlagenerrichter
- Angaben über den Netzbetreiber
- Zeitraum der Errichtung der Anlage

26.2.2 Technische Angaben

- Pläne (eventuell auch Listen)
- Hauptleitungsschema (mit allen erforderlichen Angaben – Leitermaterial, Länge, Querschnitt, Schutzeinrichtungen, ...)
- Erdungsanlage (mit Fotos)
- Verteilerpläne (Einstellwerte der Schutzorgane, Querschnitte, ...)
- Stromlaufpläne
- Funktionsbeschreibungen (Motorsteuerung, Bussysteme, Datenbanken, ...)
- Einbauorte der Überspannungsableiter
- Fotografische Dokumentation nicht mehr zugänglicher Verbindungen

26.2.3 Zusatzinformationen für Wartung

- Einstelldaten, sofern nicht in schon enthalten
- Bedienungsanleitungen
- Wartungsanleitungen
- Prüfanleitungen
- Sammlung aller Herstellerangaben für elektrische Betriebsmittel
- Für besondere Anlagenteile entsprechende technische Beschreibungen und Prüfnachweise

Für die Dokumentation und deren Befunde gibt es über das Kuratorium für Elektrotechnik eine bundeseinheitliche Fassung. Diese zu verwenden ist aber keine Pflicht. Die Vorlage ist aber ein sehr guter Leitfaden und Hilfestellung für die Erstellung von Befunden.

Die Dokumentation ist bis zum Ende der Lebensdauer der Anlage aufzubewahren.

Die Dokumentation ist immer auf den aktuellen Stand zu halten.

26.3 Der Prüfbericht

26.3.1 Erstprüfung

- Nach erfolgter Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, der alle relevanten Messergebnisse und Beschreibungen enthält.
- Festgestellte Mängel müssen behoben werden, damit die Anlage den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Der Prüfbefund darf auch Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge enthalten
- Der Prüfbefund muss übergeben und unterschrieben werden.
- Eine Empfehlung für die wiederkehrende Prüfung (Quellenangabe z.B. ESV, nicht vergessen) soll angegeben werden.

26.3.2 Wiederkehrende Prüfung

- Es sollen vorherige Prüfbefunde und Empfehlungen berücksichtigt werden.
- Die wiederkehrende Prüfung muss mit oder ohne Demontage durchgeführt werden.
- Schäden und Verschlechterungen bzw. gefährliche Zustände müssen aufgezeichnet werden.
- Die Häufigkeit ergibt sich je nach Nutzung, Belastung der Anlage, bzw. gesetzliche Vorgaben (ESV)
- Nach Abschluss muss ein Bericht erstellt werden.
- Der Befund ist dem Auftraggeber nachweislich zu übergeben.

27 ÜBERPRÜFUNG DER SCHUTZMAßNAHMEN

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002 – ÖVE/ÖNORM E8001-6-61

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM EN50110-1-2008

27.1 Allgemeines

Im Elektrotechnikgesetz ist der Nachweis der Sicherheit der elektrischen Anlage gefordert. Dieser Nachweis ist für jede elektrische Anlage zu erbringen. Um einen ordnungsgemäßen Nachweis zu erstellen sind einige wesentliche Punkte notwendig.

In der ÖVE E8101 Teil 6 ist geregelt welche Messmethoden bei einer Erstprüfung anzuwenden sind bzw. wie zu dokumentieren ist.

Jede elektrische Anlage muss je nach Zweckmäßigkeit während der Errichtung und/oder bei der Fertigstellung bevor sie in Betrieb genommen wird, geprüft werden. Sie muss vor der Inbetriebnahme geprüft werden. Dem Prüfer sind auch alle geforderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Während die Anlage geprüft wird muss sichergestellt sein, dass keine Gefährdung von Personen und Beschädigung von Sachwerten erfolgt. Wurde eine Anlage erweitert, so muss sichergestellt sein, dass die Erweiterung die bestehende Anlage nicht nachteilig beeinflusst. Es muss an alle möglichen Eventualfälle, ungünstigen Betriebsbedingungen, Störungen, Ausfälle, Versorgungs- und Überwachungsprobleme usw. gedacht werden.

Als Prüfer dürfen nur Elektrofachkräfte mit einer entsprechenden Erfahrung herangezogen werden. Nach erfolgter Prüfung muss ein Bericht mit allen erforderlichen Prüfergebnissen erstellt werden.

Für manche Situationen sind besonders strenge Maßstäbe anzulegen wie z.B.:

- Feuergefährdete oder explosionsgefährdete Räume
- Räume mit größeren Menschenansammlungen
- Spitäler
- Industriebetriebe
- Notstromversorgungsanlagen usw.

In jedem Fall ist nicht nur den letzten technischen Kenntnissen entsprechend vorzugehen, es müssen natürlich auch alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften, Normen und Bestimmungen der entsprechenden Energieversorger berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollen die Anlagen aber auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und kostengünstigen Errichtung durchdacht und geplant werden.

Eine sorgfältige Planung durch gewissenhafte, erfahrene und umsichtige Kräfte, kann viel Korrekturarbeit vor, während und nach der Inbetriebnahme ersparen, Umbauten und Reparaturen überflüssig machen und einen zufrieden stellenden ordnungsgemäßen Betrieb sicherstellen.

Der durch eine ordnungsgemäße Überprüfung resultierende gute Ruf des Planers, Errichters bzw. Inbetriebnehmers kann bereits den Grundstein für weitere Aufträge legen. Durch eine gewachsene und durch Erfahrung gefestigte Vertrauensstellung können auch Aufträge ohne Konkurrenzdruck und Kostendruck gewonnen werden.

Von einem klaglosen Funktionieren der errichteten Schutzmaßnahmen können Leben, Gesundheit und Sicherheit von Personen, sowie der Schutz und die Erhaltung von Sachwerten durch Abwendung von Gefahren wie Brand, Explosion, Beschädigung oder Zerstörung durch Blitzschlag und Kurzschlüssen usw. abhängen.

Die gewissenhafte Überprüfung der Anlage ist daher unbedingt erforderlich und darf keinesfalls vernachlässigt oder gar unterlassen werden. Leben und Gesundheit, die davon abhängig sein können, sind einmalige unwiederbringliche Geschenke.

Die Tötung oder Verletzung von Personen oder Tieren, Zerstörung oder Beschädigung von Sachwerten in der Folge von elektrischen Fehlern bei unzureichenden Schutzmaßnahmen, können zu schwerwiegenden rechtlichen Maßnahmen, Gerichtsverfahren, Verurteilen und Bestrafungen auch mit empfindlichen finanziellen, materiellen Verlusten bis zum Freiheitsentzug führen.

Im Interesse der Sicherheit, sowie der rechtlichen Deckung aller Beteiligten (Errichter, Betreiber, Aufsichts- und Kontrollbehörden, EVU's ...) ist es daher angebracht, wichtige Messungen zu protokollieren.

Vor Inbetriebnahme einer Anlage ist durch Prüfung nachzuweisen, dass die für die einzelnen Anlagenteile und Betriebsstätten geforderten Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren wirksam sind und die Anlage den geforderten Errichtungsbestimmungen entspricht. Bei den angewandten Schutzmaßnahmen ist zu prüfen, ob sie den für sie zutreffenden Anforderungen entsprechen.

Für die Überprüfung elektrischer Anlagen **zwischen 2000 und 2018** gelten folgende Prüfbestimmungen:

- ÖVE / ÖNORM E 8001 – 6 – 61 Erstprüfung
- ÖVE / ÖNORM E 8001 – 6 – 62 Wiederkehrende und außerordentliche Prüfung
- ÖVE / ÖNORM E 8001 – 6 – 63 Anlagenbuch und Prüfberichte

Für die Überprüfung elektrischer Anlagen ab **2019** gelten folgende Prüfbestimmungen:

- ÖVE E 8101 – 6 – 600.3 Erstprüfung
- ÖVE E 8101 – 6 – 600.4 Wiederkehrende Überprüfung
- ÖVE E 8101 – 1 – 134 Errichten und Prüfen elektrischer Anlagen

27.2 Mängel aus der Sicht der Elektrotechniker

Im ETG finden sich zwei Punkte zum Thema Mängel die wie folgt lauten.

- a) in §9, Absatz 3 das der Zustand oder Betrieb einer elektrischen Anlage oder dass ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung nicht entspricht,...
- b) in §9, Absatz 4 das der Zustand oder Betrieb einer elektrischen Anlage oder dass ein elektrisches Betriebsmittel diesem Bundesgesetz oder den auf seiner Grundlage erlassenen Verordnung nicht entspricht, und droht dadurch eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder der Gesundheit von Personen oder für Sachen, ...

27.3 Begriffe

27.3.1 Prüfen

Unter Prüfen fallen alle Tätigkeiten, durch welche festgestellt wird, ob die Ausführung der gesamten elektrischen Anlage den jeweils zutreffenden Bestimmungen entspricht. Prüfen umfasst das Besichtigen, Erproben und Messen.

27.3.2 Besichtigen

Ist die augenscheinliche Überprüfung der elektrischen Anlage zur Feststellung ihrer bestimmungsgemäßen Errichtung.

27.3.3 Erproben und Messen

Alle Maßnahmen, die über das Besichtigen hinausgehen, um in einer elektrischen Anlage festzustellen, ob diese ihren Zweck erfüllt.

27.4 Die Besichtigung

Die Besichtigung der Anlage erfolgt als erster Schritt einer Überprüfung bevor der Erprobung und Messung. Es können somit offensichtliche Mängel erkannt werden, welche bei der Messung eventuell einer Gefahr darstellen. Die Besichtigung ist vorzugsweise bei abgeschalteter Anlage durchzuführen. Die zu übergebenden Anlagen sollten vor ihrer Inbetriebnahme bzw. anlässlich einer Überprüfung unter anderem nach folgenden Gesichtspunkten untersucht werden.

27.4.1 Punkte laut ÖVE E8001-6-61

- Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen für die einzelnen Betriebsmittel (eventuell durch Überprüfung von Aufschriften, Kennzeichnung oder Zertifikaten)
- Korrekte Auswahl und Einbau der Bestandteile entsprechend den Anforderungen und Herstellerangaben
- Keine sichtbaren, die Sicherheit beeinträchtigenden Beschädigungen
- Art und Maßnahme des Fehlerschutzes
- Selektivität der Schutzeinrichtungen
- Messung von Abständen (z.B. Handbereich, Schutzbereich im Bad, ...)
- Vorhandensein von Brandabschottungen
- Leiterquerschnitte in Bezug auf die Strombelastung
- Spannungsabfall
- Verwendete Leiter, Erdungsleitung und Erder einschließlich nachvollziehbarer Dokumentation
- Verwendete Schutz- und Überwachungseinrichtungen und deren Einstellung (Motorschutz, ...)
- Vorhandensein von geeigneten und an richtiger Stelle angeordneten Trenn- und Schaltgeräten
- Einbauorte und Auswahl von SPD's
- Maßnahmen gegen elektromagnetische Störungen
- Verwendete Betriebsmittel und deren Schutzart (Schutzklasse, IP)
- Kennzeichnung und richtige Verwendung der Leiter (Neutralleiter, Schutzleiter)
- Vorhanden sein von Plänen
- Anbringung von Warnhinweisen, Absperrungen, Hindernisse und dergleichen
- Kennzeichnung der Stromkreise, Sicherungen, Schalter, Klemmen usw.
- Ordnungsgemäße Leiterverbindungen
- Leichte Zugänglichkeit zur Bedienung

27.4.2 Beispiel bei Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter

- Schutzleiter, Erdungsleitungen und Potentialausgleichsleiter mindestens den geforderten Querschnitt haben
- Schutzleiter, Erdungsleitungen und Potentialausgleichsleiter einwandfrei verlegt und zuverlässig angeschlossen sind
- Schutzleiter und Schutzleiteranschlüsse richtig gekennzeichnet sind
- Schutzleiter nicht mit aktiven Teilen verbunden sind
- Schutzleiter und Neutralleiter nicht verwechselt sind
- für Schutzleiter und Neutralleiter in Schaltanlagen und Verteilern Teil 2 § 30 eingehalten ist
- Die Schutzkontakte der Steckdosen keine Mängel erkennen lassen
- in PEN-Leitern keine Überstromschutzeinrichtungen vorhanden und PEN-Leiter für sich alleine nicht schaltbar sind
- Schutzeinrichtungen (z.B. Überstromschutzeinrichtungen, FI-Schutzeinrichtungen, Isolationsüberwachungsgeräte) und Schaltgeräte richtig ausgewählt sind.

27.4.3 Beispiele bei Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter

- bei Schutzkleinspannung, Funktionskleinspannung und Schutztrennung die Stromquellen, die Leitungen und die übrigen Betriebsmittel richtig ausgewählt sind
- Bei Schutzkleinspannung und Funktionskleinspannung nur solche Steckdosen eingebaut sind, die in derselben Anlage nicht für höhere Spannungen verwendet werden
- die Schutzisolierung nicht durch leitfähige Teile oder durch Beschädigung unwirksam ist

27.5 Erproben und Messen

27.5.1 Allgemeines

Die **Erprobung** besteht in der Betätigung **der Prüfeinrichtungen** z. B. bei Isolationsüberwachungsgeräten und FI-Schutzschaltern, Not-Aus und anderer sicherheitstechnischer Einrichtungen.

Durch **Messungen** müssen die **Werte ermittelt** werden, die eine **Beurteilung** der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ermöglichen. Durch Messungen dürfen keine Unfall- oder Brandgefahren entstehen. Dies kann durch eine der folgenden Sicherheitsmaßnahmen erreicht werden:

1. Anwenden von Messgeräten, deren Ausgangsspannung bei Belastung die jeweils zulässige Berührungsspannung (z.B. ~ 50 V oder $= 90$ V) nicht überschreitet. Für die Prüfung sind Prüfgeräte gemäß den technischen Bestimmungen der Reihe ÖVE -ÖNORM EN 61557 zu verwenden. Werden andere Geräte eingesetzt, so dürfen diese keinen geringeren Grad an Sicherheit und Genauigkeit aufweisen.
2. Maßnahmen gegen etwaige Auswirkungen der Messspannungen oder Messströme z.B. Abschränken, Beobachter aufstellen. Diese Maßnahmen müssen sich auf alle Anlagenteile erstrecken, die bei der Prüfung mit der zu prüfenden Anlage leitend verbunden sind.

Sind in besonderen Fällen Messungen mit technisch oder wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht durchführbar, z.B. bei ausgedehnten Erdungsanlagen oder bei großen Leiterquerschnitten, so ist auf andere Weise, z.B. durch Berechnung oder mit Hilfe eines Netzmodells, nachzuweisen, dass die zu ermittelnden Werte eingehalten werden.

Die nachstehenden Erprobungen und Messungen sind, sofern zutreffend, durchzuführen und sollten vorzugsweise in der folgenden Reihenfolge vorgenommen werden:

1. Durchgängigkeit der Schutzerdungsleiter und der Potentialausgleichsleiter (zweckmäßig auch der Neutralleiter)
2. Isolationswiderstände der elektrischen Anlage
3. Messung des Isolationswiderstandes bei SELV, PELV oder Schutztrennung
4. Messung der Isolationswiderstände bei isolierenden Fußboden- und Wänden
5. automatische Abschaltung im Fehlerfall
6. Spannungspolarität
7. Prüfung des Fehlerschutzes automatische Abschaltung
8. Zusatzschutz
9. Phasenfolge
10. Funktionsprüfungen
11. Spannungsabfall

Im Falle eines festgestellten Fehlers sind die Funktionsprüfungen und Messungen, die durch den Fehler möglicherweise beeinflusst wurden, zu wiederholen, nach dem der Fehler behoben wurde.

27.5.2 Durchgängigkeit der Leiter

Die Prüfung der Durchgängigkeit der Leiter ist durch Messung mit Messgeräten gemäß ÖVE EN 61557-4 durchzuführen.

Zu Messen sind die Schutzleiter inkl. Potentialausgleichsleiter, Verbindungen zu Körpern von Betriebsmitteln und bei ringförmigen Endstromkreisen auch die aktiven Leiter.

27.5.3 Der Isolationswiderstand

Bei der Messung des Isolationswiderstandes unterscheidet man die Messung an Betriebsmittel und die Messung an einer Neu- bzw. Altanlage-

a) Der Isolationswiderstand eines Betriebsmittels (ÖVE-E 8701)

- Schutzisolierte Geräte:

Der Isolationswiderstand des Betriebsmittels muss mindestens $2\text{ M}\Omega$ betragen. Die Überprüfung der Geräte erfolgt nach ÖVE E 8701 (alt ÖVE HG701) entweder mit einem Isolationsmesser oder besser mit speziellen Messgeräten.

- Geräte mit Schutzleiter:

Der Schutzleiterwiderstand darf maximal $0,3\Omega$ betragen. Während der Messung muss die Anschlussleitung bewegt werden um einen eventuell vorhandenen Leitungsbruch oder mangelhaften Anschluss festzustellen. Die Überprüfung der Geräte erfolgt nach ÖVE E 8701 (alt ÖVE HG701) entweder mit einem Isolationsmesser oder besser mit speziellen Messgeräten.

b) Der Isolationszustand der Anlage

ist vor Inbetriebnahme zwischen allen aktiven Leitern und Erde wie folgt zu messen:

- Zwischen aktiven Leitern, wobei jeweils zwei Leiter gegeneinander gemessen werden. Die Messung kann in der Praxis nur während der Errichtung der Installation vor dem Anschluss der Geräte durchgeführt werden.
- Zwischen allen aktiven Leitern und Erde. In TN-C Systemen wird der PEN Leiter als geerdet betrachtet. Während der Messung dürfen Außenleiter und Neutralleiter verbunden sein.

Bei diesen Messungen muss auch der Neutralleiter von der Spannungsversorgung getrennt sein. Ferner ist darauf zu achten, dass im zu messenden Stromkreis allenfalls vorhandene Überspannungs-Schutzeinrichtungen abgeklemmt sind.

Die Messung ist mit Gleichspannung durchzuführen. Das Prüfgerät muss bei einem Messstrom von 1 mA die vorgeschriebenen Prüfspannungswerte abgeben können. (Würde die Messung mit Wechselspannung durchgeführt, so würde man die induktiven und kapazitiven Widerstände der Leitung mit messen.)

Wenn der Stromkreis elektronische Geräte enthält, müssen während der Messung Außenleiter- und Neutralleiter miteinander verbunden sein.

Mindestwerte des Isolationswiderstandes ÖVE E8101:

Nennspannung des Stromkreises	Prüfspannung Gleichspannung	Isolationswiderstand
V	V	MΩ
SELV und PELV	250	≥0,50
bis einschließlich 500 V und FELV	500	≥1,00
über 500 V	1000	≥1,00

Mindestwerte des Isolationswiderstandes ÖVE E8001:

Nennspannung des Stromkreises	Prüfspannung Gleichspannung	Isolationswiderstand
V	V	MΩ
SELV und PELV	250	≥0,25
bis einschließlich 500 V	500	≥0,50
über 500 V	1000	≥1,00

Wenn die Abtrennung der Überspannungs-Schutzeinrichtungen praktisch nicht möglich ist (z.B. eingebaute Überspannungs-Schutzeinrichtungen in Steckdosen), darf die Prüfspannung bis auf 250V reduziert werden, aber der Isolationswiderstand muss 1MΩ betragen..

Bei Anlagen vor dem Jahr 2000 ist nach den geltenden Vorschriften zum damaligen Zeitpunkt vorzugehen. In der ÖVE EN1 lautete die Forderung des Mindestisolationswertes 1kΩ pro Volt. Bei feuchten und nassen Räumen durfte dieser Wert auf 500Ω pro Volt reduziert werden.

27.5.4 Spannungspolarität

Es muss mit einer Messung festgestellt werden, dass:

- Einpolige Schaltgeräte wie Sicherungen nur im Außenleiter befinden
- Die Anschlüsse an Lampen richtig sind, wenn eine Vorgabe (L-N) zum richtigen Anschluss besteht
- An Steckdosen an denen der Anschluss des Neutralleiter vorgegeben ist, richtig angeschlossen sind.

27.5.5 Die Maßnahmen des Fehlerschutzes

Unter diesen Punkt wird der Nachweis der Bedingung für Maßnahmen des Fehlerschutzes mit Schutzleiter (automatische Abschaltung der Stromversorgung) gefordert.

Allgemeines

Der Nachweis der Bedingungen für Maßnahmen des Fehlerschutzes mit Schutzleiter (automatische Abschaltung der Stromversorgung) ist wie folgt durchzuführen:

a) Automatische Abschaltung im TN Netz

Fehlerstromschutzschalter für den Brandschutz sind nach diesen Vorgaben zu prüfen.

Folgende Messungen sind durchzuführen

- Messung der Fehlerschleifenimpedanz. Die vorgenannte Messung ist nicht erforderlich, wo Berechnungen der Fehlerschleifenimpedanz oder der Widerstand der Schutzerdungsleiter zur Verfügung stehen und die Ausführung der Anlage den Nachweis der Länge und des Querschnittes der Leiter erlaubt. In diesen Fällen ist der Nachweis der Durchgängigkeit des Schutzerdungsleiters ausreichend.
- Nachweis der Charakteristik der zugehörigen Schutzeinrichtung (z.B. durch Besichtigen des eingestellten Auslösestromes von Leistungsschaltern und des Nennstromes von Sicherungen). Bei Fehlerstrom-Schutzschaltern die zur Einhaltung der Ausschaltbedingung zusätzlich vorhanden sind, ebenfalls Kontrolle und Messung.

Es sind die **Abschaltzeiten für TN-Systeme** einzuhalten.

b) Automatische Abschaltung im TT Netz

Folgende Messungen sind durchzuführen

- Messung der Fehlerschleifenimpedanz
- Nachweis der Charakteristik der zugehörigen Schutzeinrichtung (z.B. durch Besichtigen des eingestellten Auslösestromes von Leistungsschaltern und des Nennstromes von Sicherungen).
- Bei Fehlerstrom-Schutzschaltern Besichtigung und Messung.

Erforderliche Auslösezeiten von Fehlerstromschutzschaltern

Fehlerstrom-Schutzschalter Typ	Auslösezeit in Sekunden bei $I_{\Delta N}$
allgemein	0,300
G	0,300
S	0,500

27.5.6 Die Maßnahmen des zusätzlichen Schutzes

Die Wirksamkeit ist durch Messen und Besichtigen nachzuweisen. Die erforderlichen Abschaltzeiten richten sich nach den Zeiten bei automatischer Abschaltung im TN Netz. Der Erforderliche Erdungswiderstand ist ebenfalls nachzuweisen.

27.5.7 Messung der Fehlerschleifenimpedanz

Die Messung der Fehlerschleifenimpedanz muss mit der Nennfrequenz des Stromkreises durchgeführt werden. Methoden für die Messung werden in der ÖVE E8001-6-61 Anhang D angeführt.

Wenn die Werte der Fehlerschleifenimpedanz durch nennenswerte Fehlerströme beeinflusst werden können, dürfen die Ergebnisse der mit solchen Strömen in der Fabrik oder im Labor durchgeführten Messungen berücksichtigt werden. Dies gilt besonders für fabriksfertige Schaltgerätekombinationen einschließlich Sammelschienensystemen, metallische Rohre und Kabel mit metallischen Umhüllungen.

27.5.8 Funktionsprüfungen

Baugruppen, wie Schaltgerätekombinationen, Antriebe, Stelleinrichtungen, Verriegelungen, müssen einer Funktionsprüfung unterzogen werden, um nachzuweisen, dass sie ordnungsgemäß befestigt, eingestellt und angeschlossen sind.

Weiteres können auch Funktionsprüfungen an Not-Aus, Isolationswächtern oder Fehlerstromschutzschaltern durchgeführt werden.

27.5.9 Prüfen des Drehfeldes

Der Nachweis eines rechtsdrehenden Drehfeldes muss erbracht werden.

27.5.10 Prüfen des Spannungsabfalles

Der Nachweis kann mittels Berechnung erfolgen, wobei die Impedanz des Stromkreises zur Berechnung benützt werden kann.

In Verbraucheranlagen gilt im Allgemeinen ein maximaler Spannungsabfall bis zur Messeinrichtung von 1% und ab der Messeinrichtung 3%. Bei Steckdosenstromkreisen ist der Sicherungsstrom für den Spannungsabfall maßgeblich.

27.6 Messmethoden

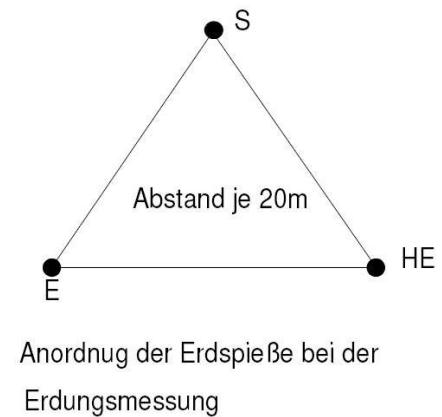
27.6.1 Erdungsmessung

Zur Messung des Erdungswiderstandes gibt es verschiedene Methoden. Je nach Situation muss man unterschiedliche Messmethoden anwenden.

a) Messung mit einer Erdungsmessbrücke

Wesentlich ist wie bei jeder Art der Schutzmaßnahme, ob die jeweilige Forderung der angewendeten Schutzmaßnahme erfüllt ist!

Wenn die Anlage in einem Gebiet mit geschlossener Bebauung (z.B. in Städten) errichtet ist, in dem eine Messung mit Hilferdern nicht sinnvoll ist, sind andere Methoden (z.B. Messung mit Stromwandlern, oder die Messung der Fehlerschleifenimpedanz) anzuwenden.



R_X ...	gesuchter Erdungswiderstand
$R_1, R_2, ..R_n$	über PEN-Leiter parallel geschaltete andere Erdungsanlagen im Netz
R_{PEN}	Widerstand des Verbindungsleiters netzseitig bis zur Hauptpotentialausgleichschiene, z.B. PEN-Leiter
$R_{Schleife}$	Widerstand der gesamten Messschleife
U	für die Messung induzierte Spannung
I	gemessener Strom in der Messschleife

$$R_X \approx R_{Schleife} = R_X + (R_1 // R_2 // \dots // R_n) + R_{PEN} = U / I$$

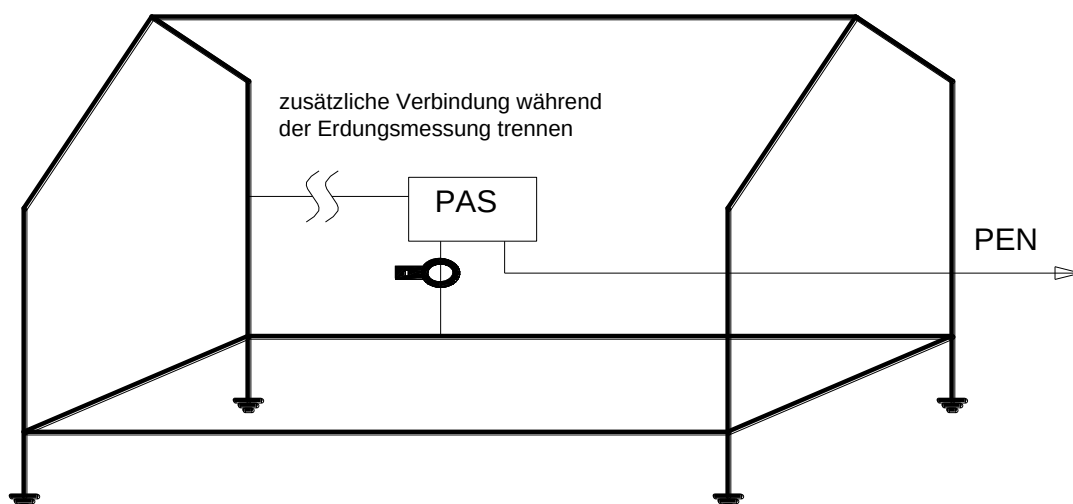


Abbildung 46 – Schaltung Wandlermessung

Für echte TT-Systeme ist dieses Messverfahren wegen des fehlenden niederohmigen Rückschlusses über den Hauptpotentialausgleich und den Neutralleiter nicht einsetzbar.

Wenn eine umfangreiche Anlage gemessen werden soll, so ist sicherzustellen, dass nur an der Messstelle eine galvanische Verbindung mit der Erdungsanlage besteht.

c) Messung der Fehlerschleifenimpedanz

Die Methode gibt nur einen Näherungswert für die Fehlerschleifenimpedanz und berücksichtigt nicht die Phasenverschiebung der Spannung z.B. während eines Erdfehlers. Der Näherungswert kann jedoch akzeptiert werden, vorausgesetzt, dass die Reaktanz dieses Stromkreises vernachlässigbar ist.

Es ist erforderlich, dass die Durchgängigkeit zwischen dem neutralen Punkt und den Körpern zu prüfen, bevor die Schleifenimpedanzmessung durchgeführt wird.

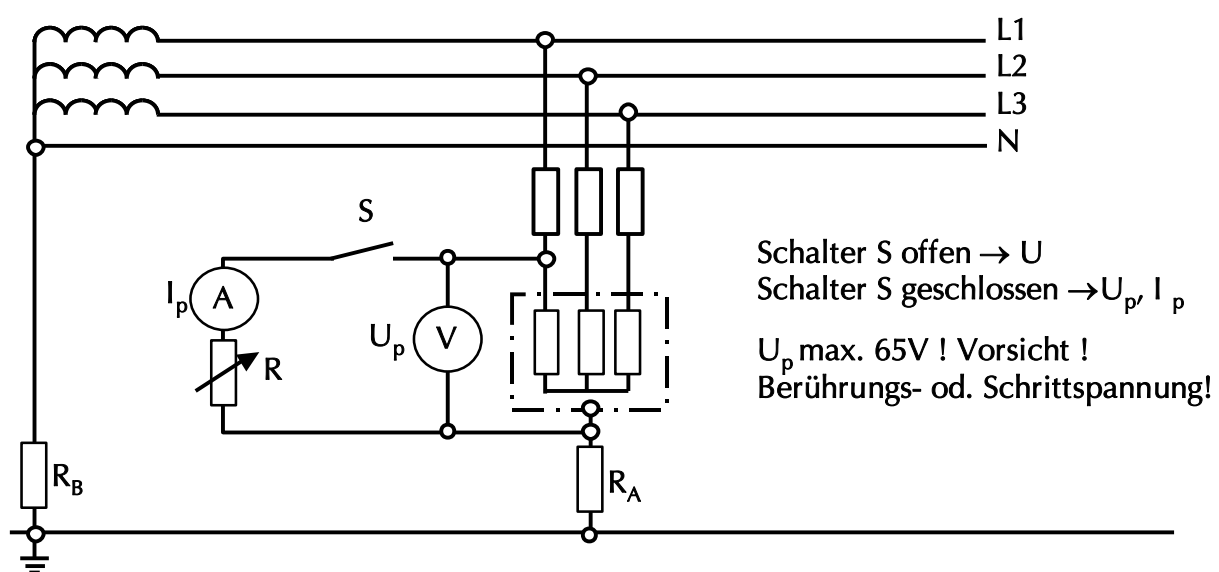


Abbildung 47 – Schaltung Schleifenimpedanz

$$Z = \frac{U_1 - U_2}{I R}$$

d) Korrektur des Schleifenwiderstandes:

Der Schleifenwiderstand muss wegen der steigenden Temperatur im Fehlerfall bzw. wegen der Messungenauigkeit korrigiert werden.

Da die Messungen mit kleinen Strömen bei Raumtemperatur durchgeführt werden, kann das im folgenden beschriebene Verfahren verwendet werden, um den Anstieg des Leiterwiderstands durch die steigende Temperatur aufgrund von Fehlern zu berücksichtigen und um für TN-Systeme nachzuweisen, dass der gemessene Wert der Fehlerschleifenimpedanz von ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2000-03, Abschnitt 10 erfüllt.

Die Anforderungen von ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2000-03, Abschnitt 10 werden als erfüllt angesehen, wenn die gemessene Fehlerschleifenimpedanz folgende Bedingung erfüllt:

$$Z_s \leq \frac{2}{3} * \frac{U_0}{I_A} \quad I_K \geq 1,5 * I_A \quad I_A = m * I_N$$

Z_s	gemessener Wert der Fehlerschleifenimpedanz
U_0	Effektivwert der Nennspannung gegen Erde in Volt
I_A	Strom, der die automatische Auslösung der Schutzeinrichtung bewirkt, in Ampere
m	Abschaltfaktor der Sicherung
I_N	Nennstrom der vorgeschalteten Leitungsschutzeinrichtung

Bei Anlagen wo Nullung mit Zusatzschutz angewendet wird, ist die Ausschaltbedingung auch in dem Fehlerstromschutz-Schutzschalter nachgeschaltetem Anlagenteil nachzuweisen.

Dies kann erfolgen durch Verwendung geeigneter Messgeräte oder Messung, ob die Nullungsbedingungen am Anschlusspunkt des Fehlerstrom-Schutzschalters erfüllt sind, und Ermittlung des Schleifenwiderstandes des nachgeschalteten Stromkreises.

Um bei der Überprüfung von Anlagen keine Probleme zu bekommen empfiehlt es sich Leitungsschutzschalter der Klasse B und nicht der Klasse C standardmäßig zu verwenden. Ein 16A Leitungsschutzschalter B schaltet bei 80A ab. Ein Leitungsschutzschalter 16A Klasse C schaltet erst bei 160A ab. Wenn das Schutzmaßnahmenmessgerät 200A IK anzeigt so wird in der Praxis dieser Wert für richtig empfunden. Nach erfolgter Korrektur stellt man fest, dass der tatsächliche Kurzschlussstrom 133A beträgt. In diesem Fall wird der LS Klasse C nicht mehr rechtzeitig abschalten.

28 ERRICHTUNG VON FUNDAMENTERDERN

Quelle BGBL II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8014-1

Quelle BGBL II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8014-2

Quelle BGBL II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010 – ÖVE/ÖNORM E8014-3

Anwendungsbereich der ÖVE E8014

Diese gilt nur für die Anordnung und den Einbau von Fundamenterdern in neu zu errichtenden Gebäuden und ist gemeinsam mit ÖVE/ÖNORM E 8014-3 anzuwenden.

28.1 Allgemeine Anforderungen

Erdungsanlagen sind wichtige und unverzichtbare Bestandteile der Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme in elektrischen Anlagen. Gemäß ÖVE E8101 ist in neu zu errichtenden Gebäuden, wenn sie mit erdfühligen Fundamenten ausgeführt werden, ein Fundamenterder zu errichten.

Der Fundamenterder ist eine wirtschaftliche und dauerhafte Form der Ausführung einer Erdungsanlage für alle Neubauten sowie für Zu- und Umbauten mit neuen Fundamenten und bildet zugleich die beste Grundlage für den erforderlichen Hauptpotentialausgleich.

In Gebäuden, deren Fundament dauerhaft elektrisch gegen das Erdreich isoliert ausgeführt wird, sind die Bewehrungen im Fundament als Grundlage für den Potentialausgleich und hinsichtlich der EMV-Anforderungen gemäß ÖVE/ÖNORM E8014-2 und ÖVE/ÖNORM E8014-3 ebenfalls zusammen zu schließen, jedoch muss das Gebäude zusätzlich einen dauerhaften Anlagenerder in geeigneter Form erhalten.

In Gebäuden bilden die metallenen konstruktiven Bauteile der baulichen Anlage (Bewehrungen, Metallkonstruktionen und dgl.), der Wasser-, Gas- und Heizungsinstallation zusammen mit den Starkstrom-, Antennen und informationstechnischen Anlagen ein verzweigtes Netz leitfähiger Systeme, die teils getrennt, teil unmittelbar oder mittelbar miteinander verbunden sind.

Während der Hauptpotentialausgleich die Aufgabe hat, alle vorangeführten leitfähigen Systeme einerseits untereinander und andererseits mit der Erdungsanlage (dem Erder) zu verbinden, stellen die Erder direkt oder indirekt, zB als Fundamenterder über die Einbettung in den Fundamenterderbeton, eine leitfähige Verbindung zum Erdreich her.

In Gebäuden mit speziellen EMV-Anforderungen der informationstechnischen Einrichtungen ist aus EMV-Gründen die Errichtung eines zusätzlichen Potentialausgleiches in jedem Stockwerk gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2000, Abschnitt 15.2 empfohlen, in besonderen Fällen jedoch für die ordnungsgemäße Funktion der informationstechnischen Anlagen unerlässlich. Eine entsprechende Ausführung des Fundamenterders bildet Stahl generell ein elektrochemisches Potential nahe dem von im Erdreich verlegten Kupfer aufweist.

28.2 Ausführung

28.2.1 Allgemeines

Für die Verlegung des Fundamenterders werden die für den Bau notwendigen Aufgrabungen ausgenützt. Er ist so anzuordnen, dass er allseitig mit mindestens 5 cm Beton umhüllt ist.

Der Fundamenterder ist als geschlossener Ring auszuführen und in den Fundamenten der Außenwände des Gebäudes oder in der Fundamentplatte entsprechend anzuordnen. Sind Punkte innerhalb des Fundamentgrundrisses weiter als 5 m von den in den Fundamenten der Außenwände verlegenden Erdern entfernt, so sind weitere Verbindungen so einzulegen, dass dieses Maß nicht überschritten wird, sofern in den betreffenden Bereichen Fundamente bzw. Bodenplatten errichtet werden. Innerhalb des geschlossenen Ringes sind maximale Maschenweiten von 10 x 20 m zulässig.

28.2.2 Werkstoff

Als Werkstoff für Fundamenterder und Anschlussfahnen ist vorzugsweise Rundstahl (mindestens 10 mm Durchmesser), allenfalls auch Bandstahl (mindestens 30 mm x 3 mm) zu verwenden. Im Betonkörper dürfen blanker und verzinkter Stahl und andere Materialien, außerhalb des Betonkörpers dürfen in Erde nur mindestens Edelstahl V4A, Kupfer oder elektrochemisches gleichwertiges Material verwendet werden.

28.2.3 Anordnung in unbewehrtem Fundament

Das für den Fundamenterder verwendete Rund- oder Bandstahlmaterial ist so zu verlegen, dass es nach Einbringen des Fundamenterderbetons allseitig mindestens 5 cm mit Beton umhüllt ist. Dazu sind diese Leiter vor einbringen des Betons mit geeigneten zuverlässigen Halterungen zu befestigen. Bei Verwendung von Bandmaterial muss dieses jedenfalls hochkant eingebaut werden, damit sich beim einfüllen des Betons kein Hohlräume bilden können.

28.2.4 Anordnung in bewehrtem Fundament sowie bei Wannenabdichtungen

Der Fundamenterder ist auf einer Bewehrungslage anzuordnen und zu Lagefixierung in Abständen von mindestens 2 m mit der Bewehrung zu verklemmen. Bei Gebäuden mit Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und bei gegenüber dem Erdreich mit einer Wärmeisolierung versehen Fundamenten ist der Fundamenterder in der Betonschicht unterhalb der Abdichtung oder Wärmeisolierung zu verlegen.

Die Anschlussfahnen sind unter Beachtung der Erfordernisse des Korrosionsschutzes entweder an der Außenfläche oder innerhalb der Vormauerung eingebettet hoch zu führen und oberhalb des höchsten Grundwasserstandes in das Gebäude einzuführen. Anschlussfahnen bzw. -teile dürfen auch durch die Abdichtung hindurch in das Gebäude eingeführt werden, wenn dabei die Dichtheit gewährleistet wird. Wird unterhalb der Abdichtung keine Betonschicht errichtet, in die ein wirksamer Fundamenterder eingebaut werden kann, so ist unter Beachtung der Erfordernisse des Korrosionsschutz außerhalb oder unterhalb des Fundamentes eine ausreichende Erdungsanlage zu errichten.

Baufolien mit einer Dicke von bis zu 0,5 mm, die zwischen Fundamenterderbeton und der kapillARBrechenden Schicht (Rollierung) verlegt werden, stellen keine elektrische Isolierung dar.

Die Bewehrung gegen Wasser abgedichteten oder wärmeisolierten Fundamentplatte ist ebenfalls mit Anschlussfahnen an den Potentialausgleich anzuschließen, um diesem eine möglichst gute Basis zu geben.

28.3 Kontrolle und Dokumentation

Vor Einbringung des Betons sind die korrekte Lage des Fundamenterders und seiner Anschlussfahnen sowie Zuverlässigkeit aller Verbindungen von einem dazu befugten Elektrotechniker zu kontrollieren.

Die Lage des gesamten Fundamenterders ist nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos).

Nachdem der Beton abgebunden hat, ist die Messung des Erdungswiderstandes gemäß ÖVE E8101-6 vorzunehmen. Dies ist üblicherweise nach 28 Tagen der Fall.

Die Dokumentation der Lage und Ausführung des Fundamenterders und der Anschlussfahnen sowie die Messergebnisse sind gemäß ÖVE 8101-6 in die Dokumentation aufzunehmen.

28.4 Fundamenterderbeton

Fundamenterderbeton muss eine gute elektrische Leitfähigkeit besitzen und den Erder vor Korrosion schützen. Er muss gemäß ÖNORM B 5432 einen Zementgehalt von mindestens 240 kg/m³ aufweisen und in der Konsistenzklasse K3 oder weicher hergestellt werden.

29 QUELENNACHWEIS

In dieser Arbeit finden sich Ausschnitte aus verschiedenen verbindlichen Ö-Normen bzw. ÖVE Vorschriften. Die verbindlichen Vorschriften sind unter dem Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes abrufbar.

Quelle BGBl II 222 / 2002 Ausgabe:13. Juni 2002

Quelle BGBl II 33 / 2006 Ausgabe:30. Jänner 2006

Quelle BGBl II 223 / 2010 Ausgabe:12. Juli 2010

Standesregeln der Elektrotechnik

ÖVE E8001-1 Schutzmaßnahmen und Begriffe

ÖVE-E8001-2 Anschluss von Betriebsmitteln

ÖVE E8001-6 Überprüfung von Schutzmaßnahmen

ÖVE E8014 Errichtung Fundamente der

ÖVE E8101 Elektrische Niederspannungsanlagen

ÖVE EN50110 Betrieb von elektrischen Anlagen

ETG 1992 Elektrotechnik Gesetz und dessen Änderungen 2015, 2017

ETV 2002 Elektrotechnik Verordnung und ihre Änderungen A1, A2, A3, A4

ESV 2003 Elektroschutz Verordnung

ESV 2012 Elektroschutz Verordnung

30 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1 – Statistik Blitzunfall	3
Abbildung 2 – Statistik E-Unfall.....	4
Abbildung 3 - 5 Sicherheitsregeln	8
Abbildung 4 - Inhalt ÖVE E8101	47
Abbildung 5 - SK 1	51
Abbildung 6 - SK 2	52
Abbildung 7 - SK 3	52
Abbildung 8 - Nullungsverbindung	58
Abbildung 9 – Fehlerspannung gegen Erde.....	61
Abbildung 10 - Standortwiderstand	61
Abbildung 11 – Fehlerspannung zw. Körpern.....	62
Abbildung 12 - Berührungsspannung	63
Abbildung 13 - Erderspannung.....	63
Abbildung 14 – TN-S Netz	66
Abbildung 15 – TN-C Netz	67
Abbildung 16 – TN-C-S Netz	67
Abbildung 17 – TT Netz.....	68
Abbildung 18 – IT Netz.....	68
Abbildung 19 SPD Schaltung 3+0	75
Abbildung 20 SPD Schaltung 4+0	75
Abbildung 21 SPD Schaltung 3+1	76
Abbildung 22 Anschlusslängen ÜSA	78
Abbildung 23 – V-Förmige Verdrahtung ÜSA.....	78
Abbildung 24 - Schutzkonzept.....	79
Abbildung 25 - Handbereich	81
Abbildung 26 – Einteilung Schutzmaßnahmen	86
Abbildung 27 – BM SK II.....	87
Abbildung 28 - Schutzkleinspannung.....	89
Abbildung 29 - Schutztrennung	91
Abbildung 30 - Abschaltzeiten	93
Abbildung 31 – Versorgung Kleinanlage	100
Abbildung 32 – Versorgung Großanlage	101
Abbildung 33 – Kennzeichen PEN	102
Abbildung 34 – Beispiel Nullungsverbindung A	103
Abbildung 35 – Beispiel Nullungsverbindung B	103
Abbildung 36 – Beispiel Hauptleiterklemmblock	104
Abbildung 37 – Begrenzung Fehlerspannung	109
Abbildung 38 - Isolationsüberwachung.....	111
Abbildung 40 – Schaltung von FI's.....	120
Abbildung 41 – PA und Netzsystem.....	124
Abbildung 42 – PA Beispiel	124
Abbildung 43 - PA zwei Körper	125
Abbildung 44 – PA Konstruktion	126
Abbildung 45 - Erdungsleiter.....	126
Abbildung 47 - Sondenmessung.....	145

Abbildung 48 – Schaltung Wandlermessung	146
Abbildung 49 – Schaltung Schleifenimpedanz	147

31 SCHLUSSBESTIMMUNG

Diese Schulungsunterlage hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Norm kann in keiner Weise dadurch ersetzt werden. Die Schulungsunterlage kann nur Inhalte zum Teil wiedergeben und interpretieren.